

111-2 機械工程實務

期末報告

第 18 組	名字	學號
	張晉臻	B08502156
	劉雅硯	B09502013
	王閔姮	B09502016
	李怡霈	B09502074
	楊景淳	B09502156

2023.06.16

目錄

圖目錄.....	4
表目錄.....	7
壹、 簡介.....	8
1.1 團隊契約.....	8
1.1.1 團隊公約.....	8
1.1.2 會議規範.....	8
1.1.3 工作規範.....	9
1.1.4 決策原則.....	9
1.2 甘特圖.....	10
1.3 專案分工.....	11
1.4 精進機制.....	12
貳、 機電系統 [1].....	14
2.1 機電系統簡介.....	14
2.2 硬體選擇 [2].....	14
2.2.1 開發板 [3][4]	15
2.2.2 驅動馬達.....	16
2.2.3 伺服馬達.....	17
2.2.4 電源.....	18
2.3 驅動系統.....	19
2.4 抬升系統.....	21
2.5 控制程式.....	21
2.6 期中後改良總結.....	23
參、 材料與加工方法、精準性.....	25
3.1 材料選擇.....	25
3.1.1 機翼材料選擇.....	25
3.1.2 線材選擇.....	26
3.1.3 螺絲選擇.....	28
3.2 加工方法與精準性.....	29
3.2.1 公差決定.....	29
3.2.2 切割方式.....	30
3.2.3 黏接方式.....	31
肆、 機構設計.....	33
4.1 車架.....	33
4.1.1 加工方式及簡介.....	33
4.1.2 第一版車架.....	34
4.1.3 第二版車架.....	35

4.1.4	第三版車架.....	37
4.1.5	第四版車架.....	38
4.1.6	第五版車架.....	39
4.2	驅動機構.....	41
4.2.1	二輪驅動與轉向機構.....	41
4.2.2	四輪驅動.....	45
4.3	抬升機構.....	47
4.3.1	不對稱剪式抬升裝置.....	47
4.3.2	曲柄抬升裝置.....	49
4.3.3	對稱剪式抬升裝置.....	50
4.4	機翼支架.....	52
4.4.1	發想過程.....	52
4.4.2	第一版支撐架.....	53
4.4.3	第二版支撐架.....	54
4.5	展開機構.....	56
4.5.1	翻開機構.....	56
4.5.2	滑動機構.....	57
4.5.3	彈開機構.....	58
4.6	期中後改良總結.....	60
伍、	元件與車體應力分析 [6].....	62
陸、	機翼設計與評估.....	65
6.1	翼形選擇 [7][8][9][10][11]	65
6.1.1	主翼形模擬與實作.....	65
6.1.2	NACA 翼形 vs 平板.....	69
6.2	翼面積選擇.....	74
6.2.1	下壓力實驗.....	74
6.2.2	側翼.....	75
6.2.3	擋板.....	76
6.3	機構設計.....	77
6.3.1	第一版機翼.....	79
6.3.2	第二版機翼.....	79
6.3.3	第三版機翼.....	80
6.3.4	第四版機翼.....	80
柒、	參考資料.....	82
捌、	附件.....	83
8.1	會議記錄.....	83
8.2	程式碼.....	103
8.3	工程圖.....	109

圖目錄

圖 1 甘特圖.....	10
圖 2 電控系統架構圖.....	14
圖 3 期中測試控制流程.....	22
圖 4 期末測試控制流程.....	22
圖 5 機翼(期中版本).....	26
圖 6 密集板版本 vs. PLA 版本的機翼	26
圖 7 在末端增加擋板後的機翼.....	26
圖 8 珍珠板製成的小機翼.....	26
圖 9 展開機翼所用到的橡皮筋與和其制衡角度的牙線.....	27
圖 10 收納展開機翼所使用到的牙線.....	27
圖 11 M3 x 12 mm 螺絲長度剛好	28
圖 12 機翼頭部很窄.....	29
圖 13 左圖前輪處切除餘料之鉛筆輪廓 vs. 右圖線切割後之車底板 ...	31
圖 14 使用調速刻磨機切割的車軸.....	31
圖 15 密集板固定件透過三秒膠黏接（深色處為三秒膠滲透）	32
圖 16 密集板與塑膠片 透過熱熔膠黏接.....	32
圖 17 黑色膠帶於機翼上之應用.....	33
圖 18 第一版車架.....	35
圖 19 第二版車架.....	36
圖 20 第一版下底板離地高度(11.75 mm).....	36
圖 21 第二版下底板離地高度(39.18 mm).....	36
圖 22 縮短卡榫，使上下底板之間距縮短 19.8 mm	36
圖 23 第三版車架.....	38
圖 24 第二版下底板（左） vs. 第三版下底板（右）之伺服馬達孔 ..	38
圖 25 第四版底板.....	39
圖 26 ㄐ型固定件的固定方式.....	39
圖 27 第四版車架示意圖.....	39
圖 28 第五版一樓底板.....	40
圖 29 第五版前後二樓底板.....	40
圖 30 固定電路板實際照片	40
圖 31 第五版車架示意圖.....	40
圖 32 第五版車架側視圖.....	40
圖 33 阿克曼轉向示意圖[5].....	41
圖 34 阿克曼參數示意圖.....	42
圖 35 旋轉半徑 510 mm	42
圖 36 旋轉半徑 700 mm	42

圖 37 旋轉半徑 300 mm	42
圖 38 伺服馬達組裝方式.....	42
圖 39 滑槽示意圖.....	42
圖 40 ㄟ型連桿直接連結車軸.....	43
圖 41 第一版車體轉向機構.....	43
圖 42 轉向機構支撐力不足及內八實際圖.....	44
圖 43 長桿支撐槽座實際圖.....	45
圖 44 上下支撐架組合示意圖.....	45
圖 45 結構改善後的車體.....	45
圖 46 3D 列印的連軸器.....	45
圖 47 塑膠墊片與 L 型擋片	45
圖 48 3D 列印的前輪車軸.....	46
圖 49 前輪組裝的實際情形.....	46
圖 50 不對稱剪式機構尺寸模擬圖.....	47
圖 51 不對稱剪式機構尺寸實際圖.....	48
圖 52 與滑槽連接之桿件的自由體圖.....	48
圖 53 各版本改良的滑槽.....	48
圖 54 參數示意圖.....	49
圖 55 機翼升高點時的高度及機翼攻角.....	49
圖 56 機翼與曲柄連接處之滑槽示意圖.....	50
圖 57 機翼抬升裝置模擬圖.....	50
圖 58 機翼抬升裝置實際圖.....	50
圖 59 對稱剪式抬升機構.....	51
圖 60 滑槽轉軸加橡皮筋.....	51
圖 61 市面上可攜式電腦支架示意圖[12].....	52
圖 62 於 Inventor 透過尺寸合成決定桿長	52
圖 63 於 Inventor 透過尺寸合成決定孔位	52
圖 64 第一版支撐架（模擬 vs. 實際）	53
圖 65 第一版支撐架零件組成.....	53
圖 66 安裝 M3 螺絲的連接桿	54
圖 67 插銷抵住支撐桿示意圖.....	54
圖 68 連接桿與支撐桿組裝示意圖.....	54
圖 69 第二版支撐架（模擬 vs. 實際）	55
圖 70 左圖插銷 vs. 右圖三角架	55
圖 71 第一版支撐架 vs. 第二版支撐架部件	55
圖 72 摺疊起來的大小機翼.....	56
圖 73 翻開機構(抬升前)示意圖	57
圖 74 翻開機構作動示意圖.....	57

圖 75 滑開機構(抬升前)示意圖.....	58
圖 76 滑開機構(抬升後)示意圖.....	58
圖 77 彈開機構實際展開.....	59
圖 78 彈開機構側視圖.....	59
圖 79 橡皮筋所勾的 L 形固定桿與三角形擋片放大圖	60
圖 80 最終版車子模擬圖.....	61
圖 81 最終版車子實際照片	61
圖 82 網格設定.....	62
圖 83 分析 A 的 Von Mises 應力分析.....	63
圖 84 分析 B 的 Von Mises 應力分析.....	63
圖 85 分析 A 的位移分析.....	63
圖 86 分析 B 的位移分析.....	63
圖 87 分析 C 的 Von Mises 應力分析	64
圖 88 分析 B 的位移分析.....	64
圖 89 各種翼型.....	65
圖 90 Wright	66
圖 91 R.A.F. 6	66
圖 92 R.A.F. 15	66
圖 93 S1091	66
圖 94 S1091-alter.....	67
圖 95 NACA5705	67
圖 96 NACA9705	67
圖 97 NACA 9705 (chord line 24 cm).....	68
圖 98 R.A.F. 6 (chord line 13 cm)	69
圖 99 翼形形狀大小比較.....	70
圖 100 升阻比 vs. 攻角關係圖 (Re=187289).....	70
圖 101 24 cm 與 21 cm 的比較.....	71
圖 102 平板.....	71
圖 103 以密集板作為骨架、塑膠片包覆製作而成的側翼.....	76
圖 104 主翼+側翼整體展開面積	76
圖 105 以珍珠版製作而成的第四板側翼.....	76
圖 106 第四版側翼收起實際圖.....	76
圖 107 長方形塑膠片製成的擋片	77
圖 108 一體成形機翼模擬圖 vs. 實際圖	77
圖 109 NACA 2412 在攻角 7 度時的壓力分佈	78
圖 110 有三個洞的翼片	79
圖 111 長 4 cm 的小擋片	79
圖 112 第一版機翼(未加裝擋板).....	79

圖 113 第二版機翼.....	80
圖 114 第二版機翼(改 3 片).....	80
圖 115 第三版機翼.....	80
圖 116 翼片打洞.....	81
圖 117 最終版機翼.....	81
圖 118 最終版機翼成品+彈開機構	81

表目錄

表格 1 開發板比較表.....	15
表格 2 TT 馬達規格(1).....	16
表格 3 TT 馬達規格(2).....	16
表格 4 馬達規格表.....	17
表格 5 期中後電源重量變化.....	24
表格 6 機翼材料比較.....	26
表格 7 阿克曼參數（第一版）	41
表格 8 NACA 9705 測試結果	68
表格 9 R.A.F. 6 測試結果	69
表格 10 機翼 vs 平板實驗數據	73
表格 11 機翼 vs 平板整理完的數據	74
表格 12 下壓力實驗數據.....	75
表格 13 擋板角度與下壓力克數對應表.....	81

壹、簡介

1.1 團隊契約

1.1.1 團隊公約

- 團隊目標：A-以上，開心合作，讓每個人都能發揮所長、快樂參與專案製作過程。
- 個人目標：運用過去兩年半在機械系所學的理论知識達成課程目標，並在過程中對機械工程有更深入且實際的認識。
- 互相體諒及配合，互助共創美好回憶，避免私人情緒影響團隊氣氛。如真有不愉快發生，則讓公正第三人協助調停。

1.1.2 會議規範

- 準時到場，事先針對開會內容做好準備及預習，以加快討論時間。
- 會議時間：用 when2meet 統計大家共同有空的時間以固定開會日程。根據統計結果，以週二 17:30-19:00 為主。
- 會議時長：預計持續 30 分鐘到 1.5 小時。
- 會議地點：學校討論室及宿舍交誼廳實體開會為主。若需要在假日開會以線上開會為主（Google meet）。
- 會議內容：互相回報、驗收本週進度，驗收過程需了解並針對組員工作內容提出改進建議或其他意見、訂定下週工作進度、討論採購內容及其他須共同決議之事項。
- 開會頻率：每週一次。若有許多事情要討論會視情況加開。
- 遲到罰則：會議遲到 15 分鐘超過 3 次請全組喝飲料。
- 若組員有不可抗力因素無法參與會議，該組員則須在 3 天內補看會議記錄，並補上共同討論項目的意見

- 如任務來不及於期限內完成，則應提前於群組中告知目前進度，以利其他組員協助或調整最後期限。
- 由線上隨機排序產生器決定會議記錄員之擔任順序，順序依序為：王閔姮、楊景淳、張晉臻、李怡霈、劉雅硯。

1.1.3 工作規範

- 進行實驗加工時，須至少兩人以上一起加工，避免危及情況發生時無人幫忙。
- 遇到困難要適時向組員求救，以增進工作效率。
- 團隊花費務必記帳。
- 群組訊息及時回覆，盡量不要超過一天以上。
- 記得隨時存檔（Ctrl+S 很重要）。
- 工作分配原則：考量到未來部分組員有申請研究所的需求，以及隨著修課選擇相異發展出不同專長，組員可依興趣及專長自行認領工作內容。若有多名組員選擇同一份工作，則由其餘組員評估討論後決定如何分配。
- 截止日期訂定：依工作的難易度制定，原則上以一週為單位訂定工作進度，詳見報告中之 1.2 甘特圖。期中期末報告的截止日期設為課程訂定之期限的前 3 天，以確保有足夠時間做最後修改。
- 組員分工狀況紀錄：記錄於書面報告中之「組員分工」，組員各自的過程日誌也會詳細記錄其所負責的任務。
- 若組員未在時限內完成各自負責的工作，需提出為何未在時限內完成工作，並且適度延長工作期限。

1.1.4 決策原則

- 重大決定，如：採購相關、設計大幅修改，須於會議或群組中提出，並須獲得全體組員之同意。

- 分工任務內之決定由負責的成員們達成共識即可。如無法取得共識可在會議或群組中提出，由任務外組員協助決定。
- 如個人作業中遇到無法決定的問題亦可提出，其餘組員協助決定。

1.2 甘特圖

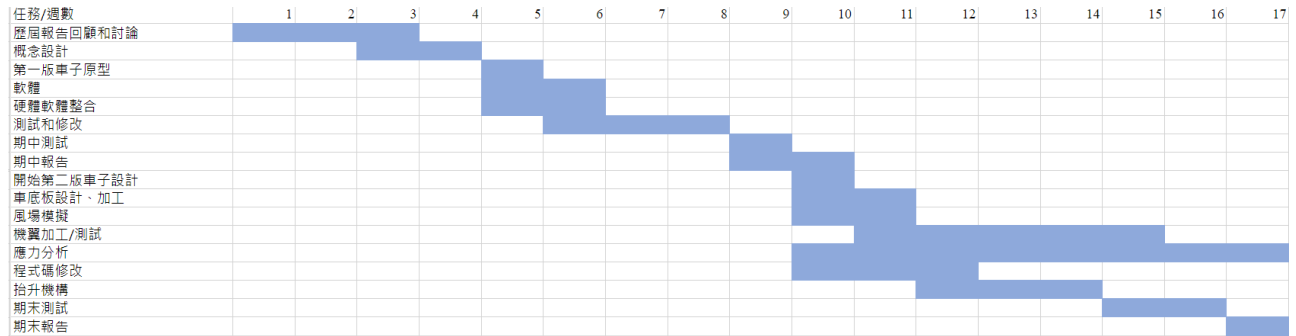


圖 1 甘特圖

由於我們第三周才發現進度好像有點落後，因此趕快繪製期中前的甘特圖。因為第九周要進行期中測試，我們便從第九周開始往前推，主要分成設計與採買、硬體設計、程式撰寫、軟硬體整合、測試與更改。考量到不會第一次就做出完整達成期末要求的車子，我們留了三周進行測試與更改，其他細項則安排一至兩周，勉強在六周內塞下所有代辦事項。

但是實際车子在製作的時候，我們機構設計的進度嚴重落後（在 [1.4](#) 節會詳細提到），而程式撰寫則比想像中簡單，且程式的正確性需實際裝上硬體後測試才知道，因此程式組大概有兩三周沒什麼事情做。幸運的是，在第 7 周將軟硬體整合後，並沒有太大的問題需要修正，主要是一些小地方要更改。不過在採買的部分，也因為電控系统電池盒經常出問題、電池會沒電、線太長需要重排顏色並調整長度整線等，最後三周也經常來回跑光華商場進行採買。且因為车子幾乎在最後一周前幾天有最終版，因此期中報告也在禮拜五測試後才開始撰寫。以上都是在安排甘特圖意料之外的事情，儘管最後還是順利完成我们的车子，但在安排期末甘特圖進度時，我們將期中遇到的問題考慮進去，繪製出更貼近實際加工進度的甘特圖。

在期中測試結束後，我們針對目前車子的主要問題：機構輕量化、前輪不穩定、循跡不靈敏、抬升無法調整角度、下壓力過小、重量過輕等等問題，條列出目前各項可改進的事項。決定先利用軟體模擬決定機翼形狀，實作出最好的機翼形狀後，再設計對應的抬升機構，抬升機構未設計出來的高度則用其他物體補足。當時我們不曉得是否能夠成功製作出展開機構，因此將機翼加工時間拉很長，應力分析則是因為過程中會不斷調整機構，所以時間也拉很長。由於期中已將大致上的車底板與程式決定好，因此兩者的時間也相對較短。

記取了期中的教訓，我們每週都固定開會（每周的會議紀錄詳見附件 8.1），檢查是否有跟上甘特圖進度。然而在約第 14 周的時候，我們決定放棄展開機構打保守牌，於是在第 16 周期末測試當周，我們只有前一天去做最後測試，組員也都能好好準備期末考，可說進度安排得宜。然而在期末測試前一天的最後調整日，我們當天想到新的展開機構，並且一天內做好，算是意外的成果，也在期末測試取得一次就滿分的好成績。

1.3 專案分工

期中測試前，在第三周繪製完甘特圖以後，我們決定將組內分成機構組（3 人）與電控組（2 人）兩組。承 1.2 所說，在大約第 7 周時我們發現進度落後，因為機構組一直無法將前輪裝上，因此電控組也無法測試後輪、轉向、循跡等程式（詳細細節請見 1.4）。於是期中測試後的當周開會，我們便決定重新分工，將組內分成機構 A 組（2 人）與機構 B 組（2 人）以及電控組（1 人）。

由於期中後我們主要需調整的機構包括機翼機構、展開機構、抬升機構等，因此 A 組與 B 組便在每次開會後，分配當周主要需調整內容之其中一種。將機構組分成兩組的好處在於，分工內容更細且考量到機構繪圖通常不適合合作（改尺寸等在同一台電腦上較容易），主要是發想與實作時需要合作，但工作量兩人便能負擔。發想時也可於群組傳訊息，讓大家一起討論。而期中電控組有 1 人加入機構組，也可在機構實作測試時自行接電路、上傳程式，避免電控

組在機構組實作（切割、組裝）時無事可做，須等到測試時段才有工作白跑一趟，或是電控組與機構組需求無法互相配合等問題。

1.4 精進機制

承 1.2，期中時機構組會進度落後的原因主要有：

1. 排不到密集板加工：永齡可能一時湧入多人進行加工，不論雷切機或是 3D 機都曾經無法使用過。且有些人加工耗時較久，或是白天晚上排隊順序重排等等原因，機構組經常在永齡待一整天但沒有排到密集板切割或是 3D 列印轉向機構，造成進度延遲。
2. 等待軸承到貨較久：考量到轉向機構的順暢度，機構組決定購買軸承，然而軸承到貨花了一點時間。且後來發現軸承、車軸、3D 列印的轉向機構無法緊密配合，機構組決定重印轉向機構。然而剛好碰到那幾天潮濕，3D 列印機線材一直斷掉無法操作，又浪費了幾天。
3. 組內分工不均：電控組試圖幫忙機構組，但也不大知道目前機構組的狀況為何，且機構組表達目前還不需幫忙，因此我們決定暫定目前的分工。機構組內部則是有分工較不均的問題，然而也不大知道如何從旁幫起，導致加工效率不佳。

根據以上 3 點，我們想了以下應對措施：

1. 排不到密集板加工：在期中測試前幾天，我們改成約早上較少人的時候加工，提早去排隊。或是一些尺寸差一點點、差一個孔位的小問題，則是用銼刀或是其他加工的小機具彌補，後來順利完成車體的組裝。
2. 等待軸承到貨較久：後來只要買東西我們都實際到現場購買，儘管線上購買比較便宜，但等待時間較久、可能實際情況與預期不和、不方便退貨等等原因，後來電控組只要有需要便直接到光華商場購買，也都會多買幾份，避免測試中途發生意外。
3. 組內分工不均：經過組內溝通協調後，我們決定嚴格落實在群組留下工作

紀錄，只要有組員去加工就需在群組中報備，列出加工時間以及進度，避免組內不知道互相進度到哪、問題出在哪。機構組擔任較為主導的同學可將代辦事項逐條列出，由另外兩位機構組組員認領工作，增加加工效率。也增加了全組到齊的時間，儘管或許沒有自己的工作要做，但也可以增進組員之間感情、更加了解目前待改進的事項有哪些。

後來經過組內以上調整修正後，進度漸漸追上，效率顯著改善，大家都有分到工作並且只要做完一項工作就會主動找下一項工作做，組員之間也更積極去了解彼此做了什麼，工作後也有留下完整的工作紀錄，順利完成期中測試的車子製作。不過我們認為將組內分成機構組、電控組似乎仍是有點工作分配不均，包括期中報告撰寫就有顯著落差，因此在期中後我們考慮重新分組。

承 1.3，期中後我們除了調整組內專案分工，並且將一周每日代辦事項分得更明確：

1. 禮拜六、日、一：考量到禮拜六、日永齡沒有開放，於是此時段安排機構發想與繪圖。
2. 禮拜二晚上：機構組進行實作，此時通常進行切割與組裝，還無法進行到測試階段。
3. 禮拜三中午：機構組完成前一天尚未完成工作內容或進行部分測試。
4. 禮拜四早上：全員到齊進行賽道測試。
5. 禮拜五下午：全員到齊開會檢核當周進度、討論可改進之處、條列代辦事項、進行下周分工，開會後剩餘時間若有需求便執行賽道測試。

透過明確的分工、實作、測試、檢討，以及一周固定全員討論與彙報各自進度，順利解決分工不均、電控組與機構組彼此互不了解等問題。且在開會過程不斷重複問題發現、問題解決等循環，也能確保我們進度持續前進中。除此之外將加工時間安排在周二與周三，開會與測試時間排在人潮較多的周五，亦能解決期中排不到密集板加工問題。也許一開始會顯得投入時間較多相對緊迫，

但在期末組員較繁忙之際，我們幸運沒有成為前一天留在永齡過夜的小組。

貳、機電系統 [\[1\]](#)

2.1 機電系統簡介

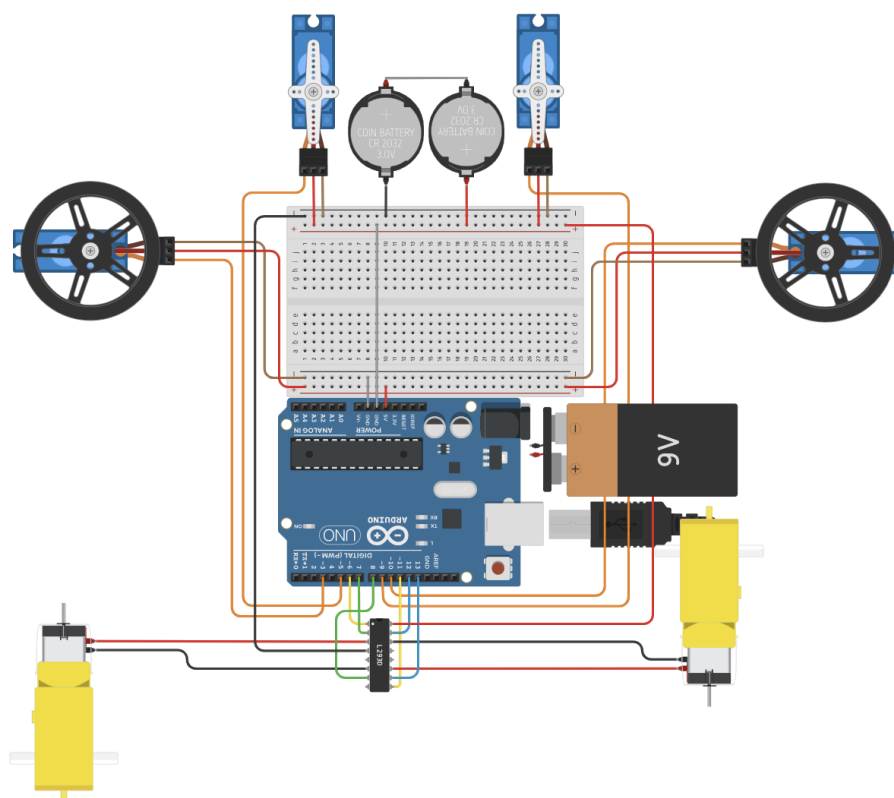


圖 2 電控系統架構圖

根據期末測試要求，我們需要做出一台能夠控制行走路線、抬升機翼的小車，因此我們主要以 Arduino UNO 作為開發板，L298N 做為直流馬達驅動模組。兩個直流 TT 馬達做為後輪驅動馬達，兩個 MG90 做為前輪驅動馬達，兩個 MG995 做為機翼抬升的馬達。電源部分則是以兩個 18650 鋰電池供電給 L298N，再藉由 L298N 供電給兩個直流 TT 馬達和兩個抬升 MG995。以 9V 鋰電池供電給 Arduino，Arduino 藉由並聯的方式輸出 5V 的電給兩個 MG90。

Arduino 程式撰寫以 Visual Studio Code 編輯搭配 PlatformIO 開發工具，並且以 Github 進行版本控制還有程式整合。

2.2 硬體選擇 [\[2\]](#)

針對車子整體的控制，硬體上共分為以下五項，此段落將會逐點說明我們在各項選擇的考量。

- (1) 開發板：整體系統的控制核心。
- (2) 驅動馬達：提供車體向前的驅動力。
- (3) 伺服馬達：用於機翼升降的馬達。
- (4) 電源供應：為以上各項電子零件提供電源，篇幅較長因此在後續獨立說明。

2.2.1 開發板 [3][4]

整體系統於期中需要控制車子向前速度、循跡、轉向和機翼抬升四種目標，其中包括需要判斷任務階段的條件控制。參考過去學長姐的報告，我們在初期規劃時便比較 Arduino 和樹莓派兩種開發板，藉此選擇最符合我們需求的開發板。

	Arduino UNO	樹莓派 Pico
處理器	ATmega328P 26 MHz (8-bit 單核心處理器)	Dual-core Arm Cortex-M0+ 133MHz (32-bit 雙核心處理器)
程式 開發環境	(a) 程式語言以 C++ 為基礎，為所有組員們皆熟悉的語言。 (b) 網路資源多，包含社群和函式庫豐富，開發難度低。	(a) 程式語言以 MicroPython 為主，未有組員使用過。 (b) 2021 年才出廠且在簡單的實作專案中較不盛行，整體網路資源較少。
GPIO	22 個，含 14 個數位腳位，6 個 PWM 輸出，6 個類比輸入腳位。	26 個，含 3 個類比通道，16 個可控 PWM 通道。
零售價格	\$23	\$4

表格 1 開發板比較表

由表格 1 可見，樹莓派 Pico 在處理器、GPIO 和價格上都贏過 Arduino

UNO，但經腳位計算和預算粗估，車子需要 5 個 PWM 腳位、4 個數位腳位和 4 個類比腳位，預算上因 Arduino 相容板價格與 Pico 相當，故基於程式開發的優勢，我們決定採用 Arduino UNO 板。此外，因為大多數組別皆選用 Arduino UNO 作為控制器，所以當開發板臨時發生故障時，能向他組借用減少因等待重新採購而造成的時間成本。

後續期末測試目標減少至控制車子速度與機翼抬升兩個目標，故我們選擇沿用期中的開發板。

2.2.2 驅動馬達

驅動馬達作為車輛的動力來源，然在設計初期因車子總重和光滑跑道的摩擦係數等皆不確定，且期中測試皆為平面跑道，驅動馬達只須讓車子能向前移動即可，故我們根據過去自走車實作經驗先選擇 TT 直流減速馬達作為驅動馬達。以下為我們選用的 TT 馬達規格：

	TT 減速直流馬達
尺寸	7*4*2 cm
電源	直流電(DC 3-6V)
減速比	1:48 （參數表詳見表格 3）
重量	35 公克
零售價格	NT\$70

表格 2 TT 馬達規格(1)

減速比	額定電壓 DC (V)	額定電流 (mA)	空轉轉速 (rpm)	負載轉速 (rpm)	力矩 (kg-cm)
1:48	3	160	120	100	0.45
	6	220	200	175	1.0
	7.2	250	250	210	1.5

表格 3 TT 馬達規格(2)

因 TT 馬達內置的齒輪箱可利用減速比提升扭矩輸出，整體而言能在較小的體積中提供足夠的動力。塑膠材質的齒輪箱也不會增加太多車體重量，其零售價格比其他直流馬流低，即使期中測試後要更換，相對上損失亦較低。

然在期中測試的準備過程中，我們發現 TT 馬達仍然有其不穩定的地方，詳見 2.3，所以為了期末測試讓自走車能更穩定的行進我們的驅動系統由後輪驅動轉為四輪驅動，除維持後輪兩個 TT 直流馬達外，額外增加兩個 MG90 的 360 度伺服馬達驅動前輪，而伺服馬達的規格與選擇原因詳見 2.2.3。

2.2.3 伺服馬達

伺服馬達用於前輪驅動和機翼抬升機構，我們整理 MG90 和 MG995 兩種伺服馬達的規格，如下表：

	MG90	MG995
尺寸(mm ³)	23*12.2*29	40.8*20*38
重量(g)	13.6	55
堵轉扭矩(kg-cm)	2.0 (4.8V)/2.8(6V)	13 (4.8V)/15(6V)
齒輪材質	金屬	金屬
工作電壓(V)	4.8-7.2	4.8-7.2

表格 4 馬達規格表

針對前輪所需的驅動馬達，考量到期末測試目標需要盡可能減少車重，我們決定先測試較輕的 MG90 能否搭配後輪馬達完成爬坡，測試結果也顯示車子能成功上坡，所以最後以 MG90 作為前輪驅動馬達的最終選擇。

針對抬升機構所需的伺服馬達，原先設計希望使用 SG90 以減輕重量，然實際測試發現 SG90 無法成功升起機翼，故改採 MG995。此外，在準備期中測試的過程中，由於機翼與風口的距離差和高度差皆會對下壓力造成影響，使用 MG995 也方便我們精準調控抬升機構的位置，以找到最大下壓力發生的位置。

2.2.4 電源

我們所使用的各式電子零件工作電壓如下：

- (1) Arduino UNO：5V/9V
- (2) TT DC motor：3-6V
- (3) MG90：3V-7.2V（建議 5V）
- (4) MG995：4.8V-7.2V

一開始我們使用一顆大顆的行動電源輸出 5V 供電給 Arduino，並在底板上建置行動電源的固定架，後來發現車體會過重產生 bending，而且後輪跑得很吃力，因此改成一個比較小的行動電源，並以小行動電源完成期中測試。針對期末測試的下壓力百分比目標，機電系統需盡可能降低重量，故我們改採 9V 可充電的鋰電池作為開發板電源供應。

至於供給 TT DC motor 的電源，我們根據以往的報告，選擇最多人推薦的 18650 鋰電池，並且搭配顯示目前充電%數的鋰電池充電器，將兩顆鋰電池串聯後穩定控制輸出 6V 給 L298N，再藉由 L298N 控制供電給馬達。

由於 MG90 所需電流不大，因此我們將兩個 MG90 並聯，以 Arduino 輸出 5V 直接給這兩個電子元件，實測過後發現皆正常運轉。

原先我們打算同樣串聯兩顆 18650 電池供電給抬升機翼的伺服馬達，但後來考量到車體過重的問題，改成以 4 顆 4 號電池串聯，提供 6V 給 MG995。考量到乾電池一次性的問題，選用可開關的電池盒，減少電量損耗。一樣為達到針對期末測試的輕量化目標，我們在抬升馬達的部分以 L298N 的 18650 電池組並聯至兩個 MG995 馬達，如此一來便能減少 8 顆 4 號電池的重量，也更大程度發揮了 18650 電池大容量的優勢。

在前半學期的測試過程中，最麻煩的莫過於電池盒。有次不管怎麼找都找不到程式與接線上的錯誤，後來才發現是電池盒燒壞。另外電池盒的線也經常從麵包板上面掉落，因此我們後來在所有的電池盒上面焊接杜邦頭，才順利解

決這個問題。另外我們發現若將 18650 電池的地和伺服馬達的地共在一起，會產生小火花且電線非常燙。因此後來將 MG995、MG90 共地，18650 電池則單獨使用一個地線，才不再發生有時候過燙的問題。

另外一開始我們插線後，發現線非常亂，也造成在修改、測試時候，效率不佳。因此後來我們重新配線，並且將同種類的線依顏色排好（大致如圖 2 所示），當線掉落的時候，便可以馬上辨認出是什麼元件的線掉落（PWM 訊號、接地、電源……等）。當初我們打算將麵包板放在機構上底板，L298N、Arduino 放在下底板，但是這樣 30cm 的線會過長，10cm 的線則會過短。因此後來決定將 Arduino、L298N、麵包板都放在下底板，並且購買 10cm 的線，減少線太長很亂的問題，電池盒則是配合機翼機構的更改交疊放在下底板。由於若有線拉不過去的問題，則善用麵包板，減少線與線之間彼此交錯。後來線比一開始整齊許多，也降低接錯的機率。

2.3 驅動系統

我們選用的後輪馬達為智能小車最常見的直流 TT 馬達，由於只有兩個馬達，因此也選用最常見的直流馬達驅動模組 L298N。我們將輸出給馬達的電和馬達焊接在一起，避免掉落。透過控制 PWM 的 duty cycle，控制馬達的轉速。不過我們發現最低只能給到 100， $PWM < 100$ 時，馬達會產生運轉聲但輪子沒有在旋轉。除此之外，我們發現在給定同樣 PWM 的狀況下，兩個輪子轉速不同。因此在來回測試參數後，發現左輪馬達的 PWM 輸入等於 110，右輪馬達的 PWM 輸入等於 100 時，車子的前進速度最能達到穩定前進且持續循跡調整前進方向。

在期中測試的準備階段我們觀察到車子會因為阿克曼機構和前輪車軸連接等等轉向和前輪相關機構造成輪子傾斜，使其無法走直線，故期中時必須搭配循跡才能完成任務。然考量到期末測試需要上坡，且由期中循跡系統調整的經驗，若循跡模組不夠貼近地面便會讀不到黑線，而為避免循跡模組過低造成在

上坡處卡住的狀況，我們於期中測試後決定將驅動系統改為四輪驅動。如此一來，不僅能解決因轉向相關機構造成的輪子不穩問題，另一方面亦可避免使用循跡衍伸出的不確定性。

在考量可行性與車重後，我們確定了以 MG90 和直流 TT 馬達分別作為前輪和後輪的驅動馬達，於是進一步調整 MG90 的轉速使其能與第一段 TT 直流馬達的最低轉速達相同速度，多次測試後將 MG90 的基礎前進轉速定為 110。然在實際與完整車體組裝測試時發現車子會於直走區右偏，經觀察而知是因車輪與車軸連接處不穩造成的，故我們以左右輪差速的方式使驅動控制能補足機構層面的問題，如此一來四驅系統便能達成粗糙及光滑段自主行走的期末目標，馬達配置亦能使全車完成上坡，最終直走的轉速設定為 130/140/115/130（左前輪/右前輪/左後輪/右後輪）。

針對期末測試的加分項目，驅動系統仍需具備轉向功能才能到達高分區，故就轉向功能我們作了以下測試：

- (1) 根據過去自走車實作經驗採用正反轉相互搭配的控制方法，利用伺服馬達及 TT 馬達皆可反轉的特性增加左右側的速度差，以能有更大幅度的轉向，雖然此方法於平面可行且轉彎效果顯著，因上坡賽道為光滑材質，故反轉的輪子會使車子的驅動力不夠，進而滑下坡。
- (2) 改良第一點作法，將左側兩個反轉改為只有一個馬達反轉，此做法依然會滑下坡。
- (3) 由前兩點可知若要光滑坡段維持位置需四個驅動馬達轉速都為正轉，而從前進的任務已知各馬達直線前進的轉速下限為 130/140/115/130，而前輪伺服馬達的轉速上限為 180，後輪 TT 馬達的轉速上限為 225，故在最極限的設定下，左轉時的轉速僅能設為 130/180/115/130。而此方法的轉彎效果並不明顯，故我們進一步調整開始左轉的時間，使其最終能四輪皆停在 A 區。

2.4 抬升系統

抬升系統中我們選用兩顆 180 度 MG995 舵機，電源供應為四顆 AAA 乾電池串聯，訊號端則是連接 Arduino 的 PWM 腳位。因為兩顆馬達擺放位置恰為鏡像，所以為了使兩顆馬達能夠同步升起機翼的支撐桿，我們設定兩個舵機以 180 度和 0 度為起始，前者以降低控制角度為升起，後者以調高控制角度為升起。然在加上抬升機構一起測試時，因為在組裝馬達和抬升機構時不小心用手轉到其中一個馬達，造成兩個馬達的齒輪鬆緊度不同，造成在相同的抬升速率下兩邊不同步，但並不影響抬升表現，故仍維持 180 度和 0 度的起始角度和相同的抬升速率。

針對抬升角度的設定，從前文提到的機翼抬升機構設計可以看到有設計可調控的機翼攻角機構，故我們先以固定風口高度決定最大下壓力的攻角，再設定抬升角度以達該高度，最終測試的 43 度為最大下壓力發生之高度。

期中時抬升功能為每 100 毫秒同時調整兩個馬達一度，直到角度達到預期的轉向值。之所以會設定每 100 毫秒才上升一度的原因是不希望機翼上升造成的衝量太大，因為結構整體為了輕量化沒有額外做支撐架，若每次機翼升降的衝量都很大的話會使機構容易斷裂，拉長間隔時間的緩慢升降即可避免此問題。由於抬升機構於期中後大改，而原本緩慢升降的功能會使新抬升機構於起始時沒有足夠的衝量突破垂直方向的限制，且新機構的設計有考量到抬升應力皆遠小於材料拉身強度，故不需擔心斷裂問題，詳見第伍章應力分析，於是決定於期末時將抬升控制改為每 10 毫秒上升一度。

2.5 控制程式

我們一開始使用內建的 Arduino IDE 撰寫程式，但後來發現沒有智能輸入建議以及顏色區分變數等功能，因此後來還是改為使用 Visual Studio Code 撰寫馬達程式，搭配裝載 PlatfromIO 套件，它是一款開源且跨平台的嵌入式系統與產品程序的開發工具，只要選擇我們的開發板，就可以在 Visual Studio Code 的

環境下進行編譯與上傳。

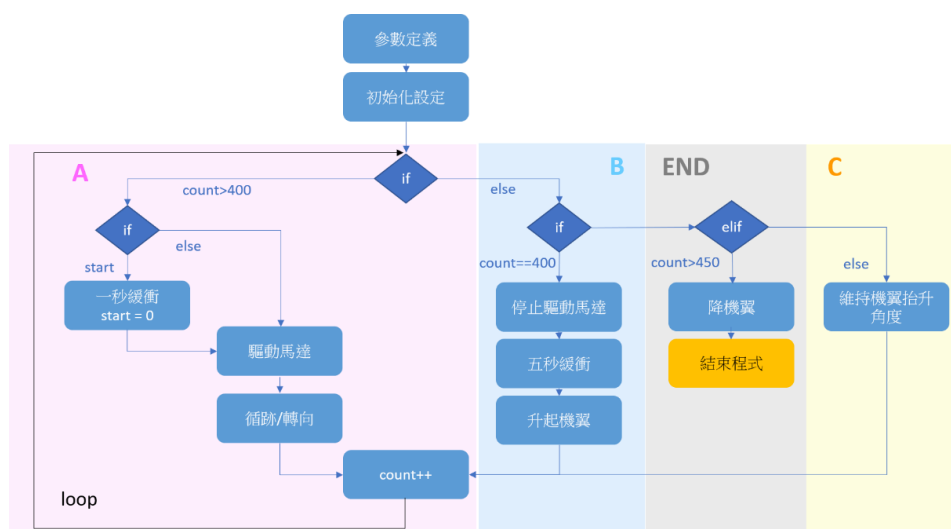


圖 3 期中測試控制流程

期中測試所需的控制流程如圖 3 所示，粉色部分完成任務 A—前進 100 公分，藍色部分完成任務 B—建構風力作動裝置，黃色部分則讓機翼停留足夠時間以完成任務 C—獲得壓地力，所有任務結束後灰色部分的程式能讓車子回到起始狀態。

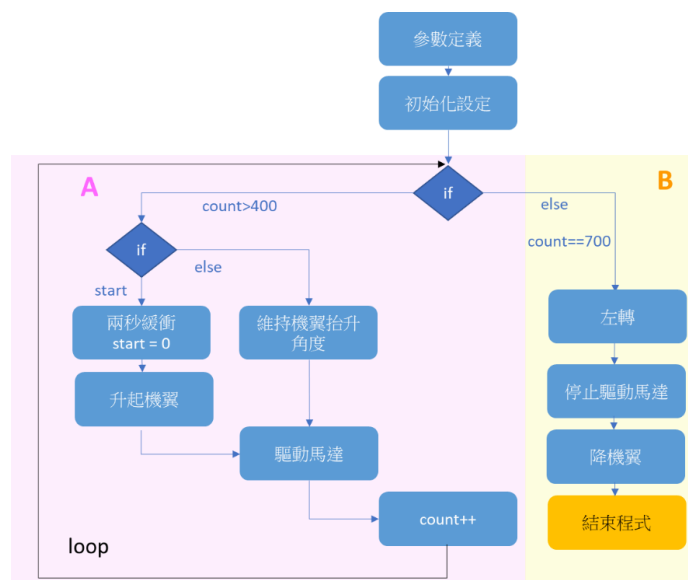


圖 4 期末測試控制流程

為因應期末測試任務控制流程圖更改為圖 4 所示，粉色部分完成光滑和粗糙段自主前進以及下壓力量測區間的任務，黃色部分則完成轉彎抵達指定區域的加分項目，並且讓車子回到起始狀態。

出發前的準備包含參數定義和初始化設定，需要被定義的參數包含 L298N 馬達驅動板的六個腳位、控制伺服馬達的四個腳位、前輪驅動馬達與抬升馬達共四個起始角度，抬升角度，數值決定的過程詳見 2.3-2.6，同時也須先宣告各個馬達以利後續使用。

初始化設定的部分包含設定前輪驅動與抬升四個伺服馬達的起始值，值得一提的是，一開始我們是先將馬達與 Arduino 腳位連接（即 `attach`）再調整至初始值，每次初始化開發板的時候這些馬達都會以很快的速度到某個角度再很快地回到預期的初始值，經查詢發現在 `attach` 這個指令之前如果沒有先寫入(`write`)預期的初始值皆會先將馬達調到 90 度。所以我們後來才會先設定初始值再進行訊號連接。除此之外，序列阜的溝通頻率和迴圈中所需的全域變數，其中 `start` 用於判斷當前狀態是否為開始，`start` 為 1 代表是最一開始需要建構風力作動機構；`count` 用於計算已經過的迴圈數，作為判斷是否切換下一階段的依據，`count<700` 為直線前進，`count==700` 即開始轉彎。

驅動馬達的部分，為了方便程式修改與閱讀，我們建立了一個名為 `Motor` 的 Class，負責後輪的兩顆馬達。當宣告一個新的 `Motor` 的時候，便連帶建立好它對應的 pin 腳。其透過“`f_forward`”和“`stopMotors`”函式分別完成前進和停止指令，此函式結合伺服馬達於前進區段的轉速設定與 TT 馬達的控制函式“`setMotorSpeed_L`”和“`setMotorSpeed_R`”。轉向的部分是透過“`f_left`”控制，函式功能為利用左右輪速度差以達轉彎之目標，設計過程詳見 2.3 驅動系統。

抬升馬達的部分是透過“`lift_both`”和“`down_both`”兩個函式控制，皆以每 10 毫秒變化一度的速率抬升或降下機翼至指定高度，於起始時抬升機翼，`count` 計數未達 700 之前皆維持固定的抬升角度，當計數等於 700 時在等待 10 秒緩衝後降下機翼。

2.6 期中後改良總結

本節將會總整第二章中各篇提及機電系統於期中測試後進行的改良。由於

期末測試目標與期中測試不同，在下壓力方面改為增加的下壓力佔車重的比例，故整體機電系統需進一步改良的主要目標便是輕量化，除此之外還需針對期中測試車子無法走直線的現象做改良，改良的面向主要有以下幾點：

- (1) 最大化電源效益，減少獨立電源數量：承電源 2.2.4，原抬升馬達的電源為各自獨立使用四顆四號電池，期中後以直流馬達的電源一併供應，一方面提高 18650 電池組的使用效益，另一方面減輕車重。
- (2) 由後輪驅動改為四輪驅動，減少循跡的不確定性：承 2.3，循跡模組會對期末測試的爬坡任務造成卡住的風險，改為四輪驅動即可透過機構及差速控制使車子能在指定區間直走或轉彎。
- (3) 測試結果具可重複性：期中時是用迴圈數（count）作為切換階段的判斷依據，而轉向是每一毫秒轉向一度，故是否需要轉向和轉向角度大小皆會影響到任務 A 的時間，時間長就代表前進距離長，故每次停下的位置不一定。期末測試不須以轉向及時搭配循跡，故可固定每個環節的用時，確保結果一致才能在最終達到前一天測試的最佳結果。
- (4) 機電系統輕量化：除第一點提及可透過提高單一電源使用率以降低車重，我們亦以 9V 鋰電池替代 Arduino 的供應電源，一方面相較於行動電源減輕重量，另一方面透過與直流馬達和 MG995 的電源獨立，降低開發板因接線而燒壞的風險。針對第二點，不用循跡亦是減少四個循跡板與一個轉向馬達的重量，減少電子零件即減少接線，故杜邦線用量減少亦會減輕重量。此外，針對需新購入的前輪伺服馬達，我們在可用的條件下以重量為優先考量條件選擇 MG90。

	期中	期末
Arduino 電源	行動電源 70 公克	9V 鋰電池 23 公克
MG995 電源	四號電池八顆 57 公克	0 公克 (與 TT 馬達共用)

表格 5 期中後電源重量變化

參、材料與加工方法、精準性

3.1 材料選擇

3.1.1 機翼材料選擇

期中之前，由於期中測試下壓力只需大於 0 即可，因此我們並未將重心放在機翼的設計上面，所以直接參考老師的範例，以密集板為骨架、外面以塑膠片包覆製成機翼（以下簡稱為「密集板版本」），如圖 5。

期中以後，由於期末下壓力須達車重的 20%、所以機翼越輕越好，並且它要足以承受側風的力度；此外，材料並不影響淨下壓力增加程度。因此，在選擇機翼材料時，我們遵循的原則有二：輕量、堅固。依此，我們嘗試過三種材料，分別為密集板搭配塑膠片、PLA（3D 列印材料）、珍珠板，表格 6 為三種材料作為機翼時的特性比較。當初我們以為 PLA 可能會比原方法製成的機翼輕，所以同時做了同種翼形的密集板版本和 PLA 版本（圖 6）。然而實際做出並測量後，發現 PLA 版本較密集板版本重 70g 左右，因此捨棄 PLA 版本，繼續採用密集板版本之機翼。

在測試下壓力過程中，我們發現在機翼末端增加擋板對於下壓力有顯著增益(50 g)，同時也發現最輕的塑膠片即足以達成效果，因此在末端增加一片 3 公分寬的塑膠片作為擋板（圖 7）。

在測試前一天，我們決定再次嘗試原本放棄之展開機構（於 [4.5](#) 詳述）。根據設計目標（於 [4.5.3](#) 詳述），展開機構的小機翼除了輕薄、同時須帶有韌性，此外由於時間有限，材料的加工方法需直接、簡易，因此我們使用珍珠板製作小機翼，除了兼具上述特性，後續安裝的釘子也可以直接釘在上面，如圖 8。

材料	PLA	密集板(MDF)+塑膠片	珍珠板
重量	重	中	輕
強度	強	強	中（具韌性）
加工、修改 難易度	難（3D 列印、鑽 床）、等待時間長	中（剪刀、熱熔槍、 線切割機）	易（剪刀、膠帶）

表格 6 機翼材料比較



圖 5 機翼(期中版本)



圖 6 密集板版本 vs. PLA 版本的機翼

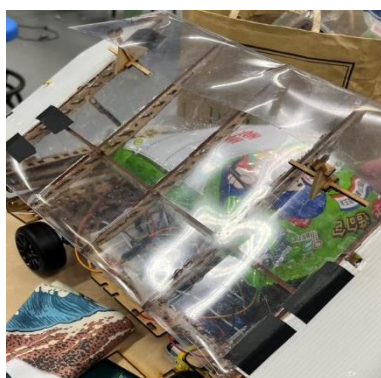


圖 7 在末端增加擋板後的機翼

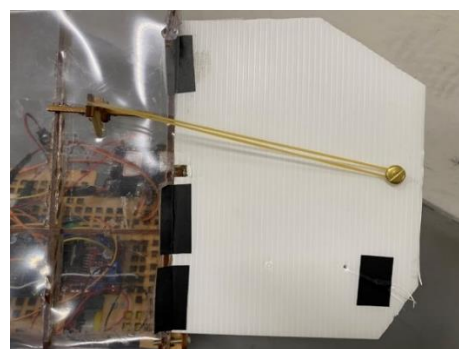


圖 8 珍珠板製成的小機翼

3.1.2 線材選擇

線材主要應用在展開機構上，而在選擇線材時，我們考量的點有四：預算、韌度、強度、重量。以預算上來說，我們決定選用家裡手邊可得之材料，

主要想到的有：棉線、塑膠繩、蛋糕繩、牙線、橡皮筋。由於我們的展開機構一開始沒有固定件，不能使用橡皮筋（會直接打開），因此我們使用棉線，棉線優點在於不易斷，但是比起塑膠繩、蛋糕繩、牙線，又顯得較重，且最大缺點在於容易毛掉，穿洞時很不方便，且易自行打結。然而隨著展開機構的失敗，我們認為主要失敗原因為機構設計的部分，因此並沒有嘗試其他線材。

在最終版的展開機構中，我們使用了橡皮筋與牙線。由於在最終版的展開機構中，我們有了一開始避免橡皮筋直接拉開的固定方式：牙線，因此便以橡皮筋取代棉線。在此選用牙線的原因為其很輕，且寬寬的只有一條，不會像棉線或塑膠繩一樣分裂。儘管牙線曾在測試過程中斷過兩三次，但是大部分時候其強度都符合我們所需。而不選用蛋糕繩的原因在於，其彈性不夠，無法順利將機翼拉起繃緊。此外為了避免橡皮筋將機翼往上拉的角度過高，機翼與機翼支架之間也有棉線連接，固定該段長度，順利將機翼展開至我們想要的位置。牙線與橡皮筋之間也配合得很好，車底板的牙線不會過強韌，干擾到機翼抬升，但機翼支架的牙線也足夠對抗橡皮筋將機翼更往上拉之力。



圖 9 展開機翼所用到的橡皮筋與和其制衡角度的牙線

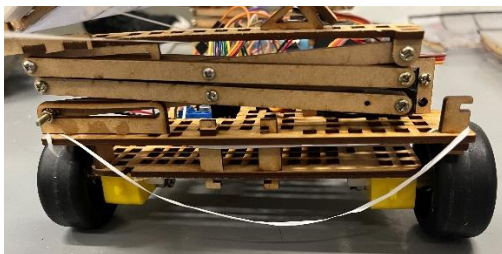


圖 10 收納展開機翼所使用到的牙線

3.1.3 螺絲選擇

我們的車會使用到螺絲的部分有車輪與馬達的固定處、驅動馬達與車體的連接、機電系統與車體間的固定、抬升機構連桿之間的關節、機翼支架與機翼間的連結。

首先是車輪與馬達固定處分成三個零件需要相互接合：馬達、聯軸器和輪子，馬達的軸與聯軸器是由本來就在聯軸器上的 M3 止付螺絲所固定，而聯軸器和輪子因本身孔洞大小的限制，兩者用 M4 × 8 mm 螺絲連接；馬達和車體密集板之間的固定也因為受到馬達螺絲孔的大小限制，互相是使用 M3 × 12 mm 的螺絲接合，會選擇 12 mm 的螺絲是因為長度剛剛好，不會太短導致螺帽無法鎖上，也不會有太長造成螺桿干擾到其他零件的問題。上述提到的零件都因本身螺絲孔大小的限制導致我們只能選擇相應的螺絲大小去做固定，我們能決定的只有螺絲的長短。

接著要談到抬升機構的關節，抬升機構的整體重量不能太重，不夠輕的話馬達提供的扭力可能會不夠，並且連桿之間的穩定度要夠高，我們除了能從設計的密集板連桿去做調整外，另外能去調整重量和穩定度的還有選擇螺絲，在螺桿長度相同的情況下，跟 M3 和 M4 螺絲相比，M2 螺絲是最輕的，但因為是最細的，穩定度相對較低，而 M4 螺絲的缺點就是重量比較重，但穩定度是夠的，所以我們決定取中間值，選擇了 M3 螺絲，不過我們發現 M3 螺絲的長度超過連桿太多的話會開始晃，於是我們選擇了鎖上螺帽後長度剛好切齊連桿側邊的 M3 × 12 mm 螺絲作為關節，如圖 11 所示。



圖 11 M3 x 12 mm 螺絲長度剛好

最後是要討論機翼支架跟機翼之間的螺絲選擇，可以從圖 12 中看出，我們機翼的頭部十分的窄，而圖片中的洞大小直徑為 3 mm，如果想要再讓雷切機切更大的洞只能將洞往右移，不過這樣機翼頭部的高度會隨著攻角的調整而有所改變，如此一來將無法達到我們想要讓機翼頭部高度由抬升機構去控制的目的，因此我們只能選擇 M3 以下的螺絲，然而最終選了 M3 螺絲的原因一樣為穩定度較高，不會因風機的風而造成巨大的晃動。



圖 12 機翼頭部很窄

3.2 加工方法與精準性

3.2.1 公差決定

我們在最一開始要畫 2D 圖時有事先上網查過密集板在雷切機的加工下最適合的公差：密集板厚度為 3 mm，在雷切機剛清完鏡片後，公差為 0.1 mm 時，密集板之間會難以拆裝；公差 0.07 mm 時，密集板之間是緊配合的狀態，並且有多次拆裝也不容易變鬆的效果；公差為 0.05 mm 時密集板拆裝方便也不會脫落；公差大於 0.07 mm 時密集板容易脫落。於是我們一開始決定統一用 0.07 mm 作為我們畫圖的公差。

不過在經過好幾次的切割及組裝，我們發現每次雷切機切割出來的效果都不一樣，在同樣是 0.07 mm 的公差下，密集板之間有時候可以緊配合，有時候卻會很鬆，需要另外用快乾膠才能固定。原本我們沒有認為這是一個很大的問題，但因為小零件掉落或不見的情形太過頻繁，我們在重複試了幾次其他比較大的公差後，討論出三種密集板零件應該使用的公差：

- (1) 跟螺絲配合的零件：一樣使用公差 0.07 mm。此目的是讓螺絲有餘裕可以旋緊，同時也不會有太大孔隙讓螺絲晃動。

(2) 需要拆裝的零件：使用 0.1 mm 的公差。公差 0.1 mm 的密集板不管雷切機的狀況如何皆可以緊配合，並且拆裝不會過於困難。

(3) 組裝好後就不會再分開的零件：使用 0.15 mm 的公差。公差 0.15 mm 在組裝時需要用多一點力氣才能完美裝好，且不易拆卸。

接下來要談到 3D 列印的公差，我們最終完成的車子只有前輪車軸是使用到 3D 列印，而前輪車軸是與 mg90 伺服馬達的舵片和 6 mm 的六角聯軸器相連接，所以需要考慮到公差的部分為與舵片連接的螺絲孔以及直徑 6 mm 車軸，最初設定螺絲孔的直徑為 3 mm，但因為 3D 列印的線材在凝固過程中會向內塌陷，實際印出來的孔直徑小於 3 mm，M3 螺絲無法順利穿過車軸的螺絲孔，再經過每次都將直徑調大 0.2 mm 的試驗後，我們發現將公差調到 0.4 - 0.5 mm 是最為理想的，M3 螺絲可以順利穿過螺絲孔並不會有過多間隙。然後是直徑 6 mm 的車軸，一開始繪圖設定的直徑為 6 mm，3D 列印出的成品也沒有太大的問題，可以很順利的和聯軸器配合，所以軸的部分沒有再去做尺寸上的更動。

3.2.2 切割方式

由於加工材料及目標有所不同，我們採取過許多種切割方式、工具，包含雷切、美工刀、線切割、調速刻磨機、鋸子、剪刀，而以上皆為永齡實作中心有的工具。以下將詳述每一種切割方式的使用情境。

首先是雷切、美工刀和線切割。由於雷切有加工時間短、精度高等優點，加上我們的車身機構幾乎由密集板製作而成，因此雷切為我們主要的切割方式。然而，由於機台被過度使用，雷切機常常因鏡片不乾淨等問題導致雷切功率不理想、切割後的零件無法順利取下，此時會使用美工刀在背面沿著零件輪廓切割，有助於將零件取下。而一塊雷切完成的密集板若需後續的細微調整，例如切除一小塊餘料，使用雷切機的話、需在電腦和機台之間來回調整雷射頭的位置，甚是麻煩，所以此時會使用線切割機，因為可以直接將板子放在刀前，依據切除餘料的輪廓（圖 13），邊切割邊調整位置，加工自由度極高。

再來是調速刻磨機。由於期中前的前輪安裝需用到金屬車軸，而市面上最短的車軸為 20 mm，不符合我們需要的 10 mm，因此我們向永齡借用調速刻磨機將車軸割為一半（圖 14）。其優點為電動、省力，由於其體積小，在切割小物件時可以精確瞄準切割處並切下。然而由於刀片可能太小或操作不夠熟練，切割後的車軸斷面仍有些不平整，還需後續的研磨將其磨平。

最後為鋸子和剪刀。若密集板在組裝後不再是單一塊板子（例：十字卡榫）並且需要切割，此時無法使用線切割機，便會使用鋸子將多餘的料鋸斷。剪刀主要用於裁剪製作機翼的塑膠片及珍珠板（圖 7、圖 8），美工刀無法平整地切割這兩種材料。

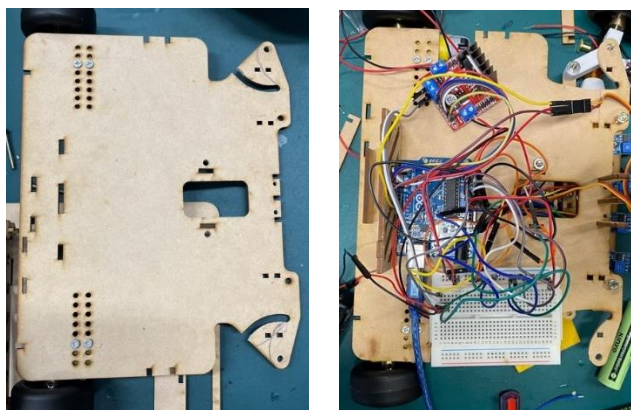


圖 13 左圖前輪處切除餘料之鉛筆輪廓 vs. 右圖線切割後之車底板



圖 14 使用調速刻磨機切割的車軸

3.2.3 黏接方式

儘管永齡雷切機可以設定切割功率與速度，但考量到機台被過度使用，無法每次都切出剛剛好我們想要的深度。有時候切割強度過大，會使得原先緊配

的零件變得很鬆垮，嚴重影響到結構穩定性。於是若該密集板固定件確定不需要移動或更改，我們使用三秒膠將其黏起。三秒膠優點在於無額外重量、額外體積，且黏著度很高，木板之間的空隙也使得三秒膠能夠好好滲入其中。



圖 15 密集板固定件透過三秒膠黏接（深色處為三秒膠滲透）

而在密集板切割出的機翼骨架與塑膠片之間，考量到塑膠片需要非常服貼機翼骨架，以及塑膠片本身便是一硬度滿高的平板，因此我們選用熱熔膠黏接。然而由於使用熱熔膠黏接需要良好的技術，否則熱熔膠提早凝固不只會使得塑膠片黏接不起來，更會造成機翼凹凸不平，且邊緣也不好裁剪。因此我們也嘗試過使用三秒膠黏接，但發現密集板與塑膠片使用三秒膠黏接並不順利，塑膠片並不會被好好黏上去，因此最後還是選用熱熔膠黏接。隨著黏接技術一次次進步，也解決熱熔膠黏接不方便之處。

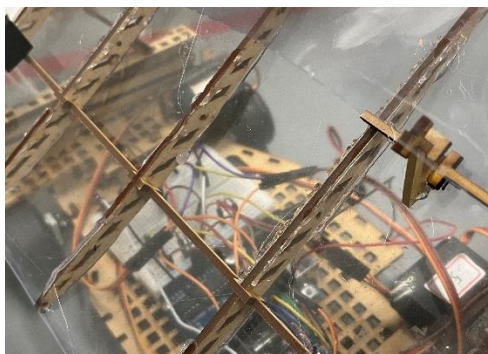


圖 16 密集板與塑膠片透過熱熔膠黏接

而在車子上我們主要使用黑色膠帶黏接，應用到的地方有：杜邦線容易鬆脫處、線過多過長容易糾纏處、牙線與側翼連接處、側翼與主翼連接處。使用膠帶黏接的原因為，膠帶重量相對輕，不同於三秒膠與熱熔膠，其可重複黏

接，而黑色膠帶比起透明膠帶黏性又更夠，卻不容易留下殘膠。此外黑色膠帶有一個很大的優點在於有彈性，我們發現展開機構成功很大一原因在於，將黑色膠帶繃緊黏上時，能夠很好的幫助橡皮筋將機翼拉起。除此之外黑色膠帶較透明膠帶來得厚、重覆黏貼性高，在撕下與重新黏接時也相對方便。

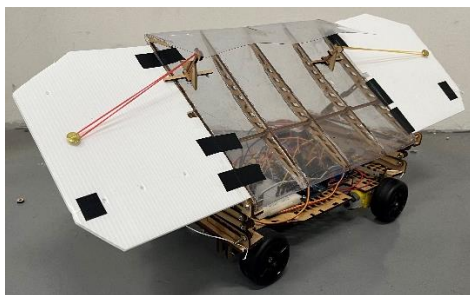


圖 17 黑色膠帶於機翼上之應用

肆、機構設計

4.1 車架

4.1.1 加工方式及簡介

我們以雙層車底板（以下將分別以上底板、下底板稱之）作為車架，並選用密集板為材料，以雷切為主、線切割為輔的加工方式製作車架：當車底板有諸多更動，便使用雷切，切出重新繪製之新車底板；當車底板僅需微調，例如增加一個槽孔，便使用線切割機切出該槽孔。考量到機翼向左上方抬升後，可能會有重心偏左導致車身翻覆之問題，因此將車架設計為「橫向」，以增加車身之慣量。下底板為硬體主要放置區，上底板為抬升機構及其馬達之放置區。如圖 23 所示，雙層車板間以數根卡榫支撐，增加結構強度，並分散上底板之抬升機構及馬達的重力，減少對下底板造成的形變。車架總共有五個版本，期中測試時使用的為第三版車架，期末測試時考量到重量與車體高度，則使用第五版車架，各版本之設計特色與改良過程將於此詳細介紹。

4.1.2 第一版車架

此版本車架主要作為硬體尺寸確認與配置測試使用。我們在確認雙層車架設計及各項硬體尺寸後，便利用 AutoCAD 及 Inventor 進行繪圖設計。首先繪製下底板：先將所有硬體尺寸繪製排好，以訂定出可以放下所有硬體之長方形尺寸；接著由前至後繪製固定轉向機構之圓孔、提供前輪轉向空間之三角槽、固定放置循跡長板之圓孔、定位後排馬達之兩排圓孔、固定後方行充之擋板孔，最後於四個邊界切出 9 個卡榫固定孔，並在邊角增加導角，減少應力集中，也將前輪旁底板切出微微傾斜之角度，使車底板較為流線型。此外，作為循跡控制使用的紅外線感測器(IR)的感測精準度受離地高度影響，故在車頭挖出凹槽，另將 IR 裝設於一片獨立固定板上，再將固定板經由螺絲裝於車架上，藉由改變螺絲的長度調整 IR 離地高度，使電控組可以邊測試邊調整最佳離地高度。

接著繪製上底板：沿用下底板之原始長方形尺寸，在前後繪製固定抬升機構之 4 個長方槽、左前方切出 4 孔，以密集板製成之卡榫固定驅動抬升機構之伺服馬達 (SG90)；考量到上下底板皆有硬體，因此在中間切出大長方槽，並繪製 U 形支架，將麵包板置於上下底板之間，使走線更流暢。由於行動電源高度大於上下底板間距，因此後方切出長方槽，同時也讓按鈕在上方露出，使開關更方便。

然而在安裝測試硬體之過程中，我們發現以下問題：第一，由於選配硬體增加，下底板空間不足以放下所有硬體；第二，底盤太低可能導致期末測試爬坡時卡到底盤；第三，放置循跡的板子會卡到前輪的支撐架；第四，SG90 馬達扭力不足以驅動抬升機構，需改用扭力較大之 MG995 馬達，故馬達固定孔位也需改變。因此，我們針對以上問題進行改良，並設計出第二版車架。

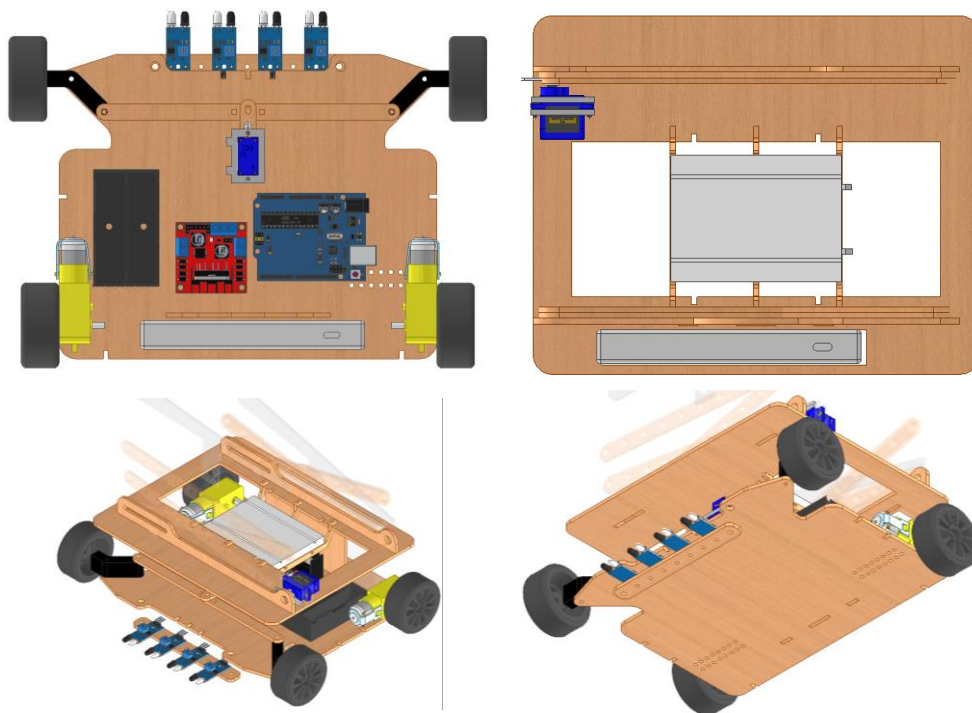


圖 18 第一版車架

4.1.3 第二版車架

第二版除了針對第一版的問題進行改良，也針對改良後衍生的問題進行改善。針對問題一和二，我們將轉向機構及後輪馬達調整至下底板下方，釋出下底板上方空間；如圖 21 所示，底盤高度也因此增高 27.43 mm。針對問題三，我們重新繪製並雷射固定 MG995 之卡榫及其固定孔位於上底板。

而將轉向機構移至下方的變動也衍生新的問題：第一，轉向機構之轉軸若只套上螺絲會無法轉動，因此在下底板切出符合其旋轉軌跡的滑槽，使螺絲伸入鎖上螺帽。第二：控制轉向之伺服馬達位置會穿過下底板，因此設計新的固定架（詳見圖 19 左上底板）並在中間切出較大的方形孔，讓螺絲起子更容易伸進去，使拆裝伺服馬達的舵片更為方便。第三：由於轉向機構移至下方，整體車高增加並超出課程規定之限制高度，因此將固定上下底板之卡榫縮短，如圖 22 所示，使上底板高度降低，進而使整體車高符合限制高度。

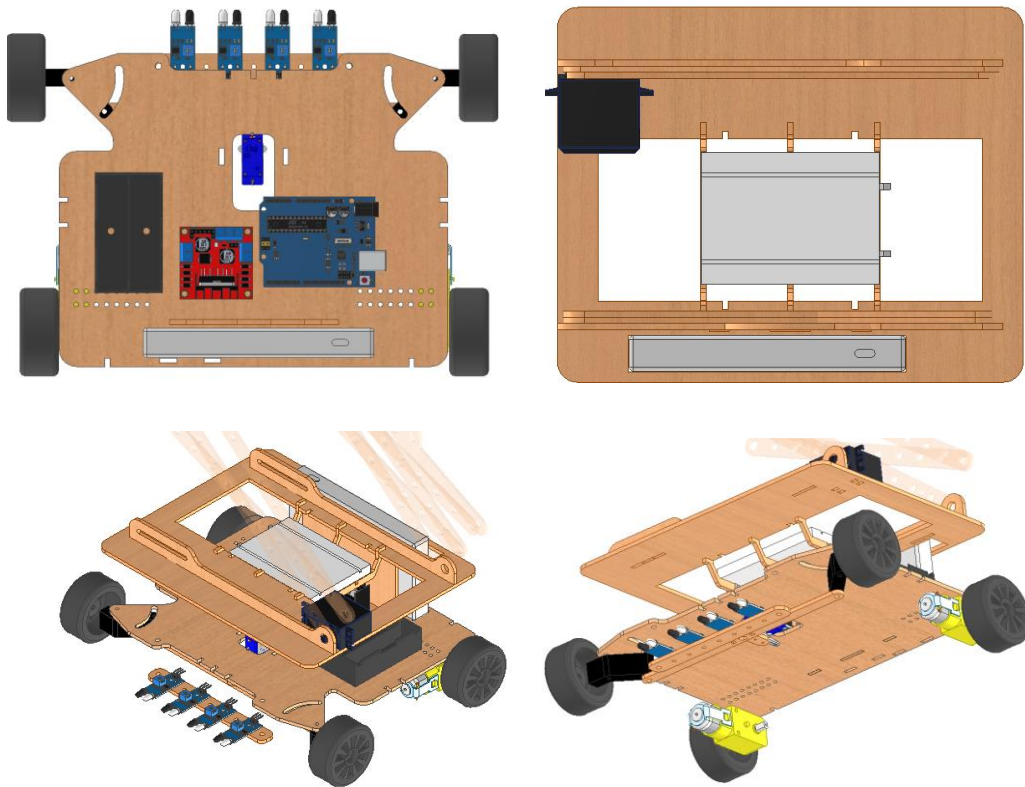


圖 19 第二版車架

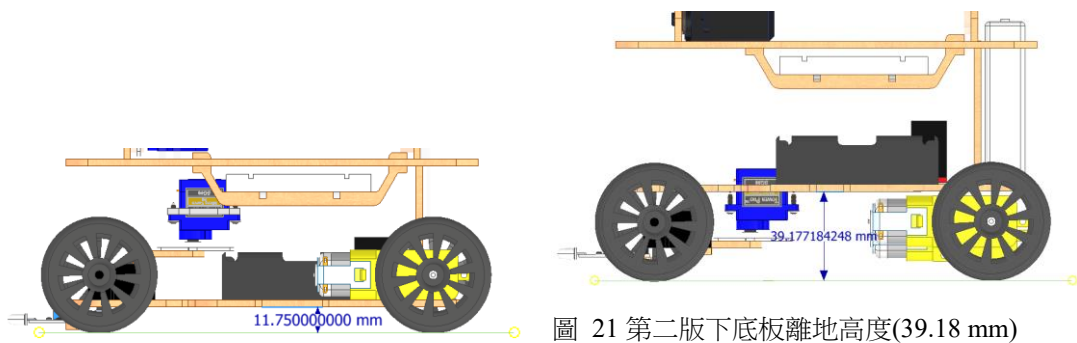


圖 20 第一版下底板離地高度(11.75 mm)

圖 21 第二版下底板離地高度(39.18 mm)

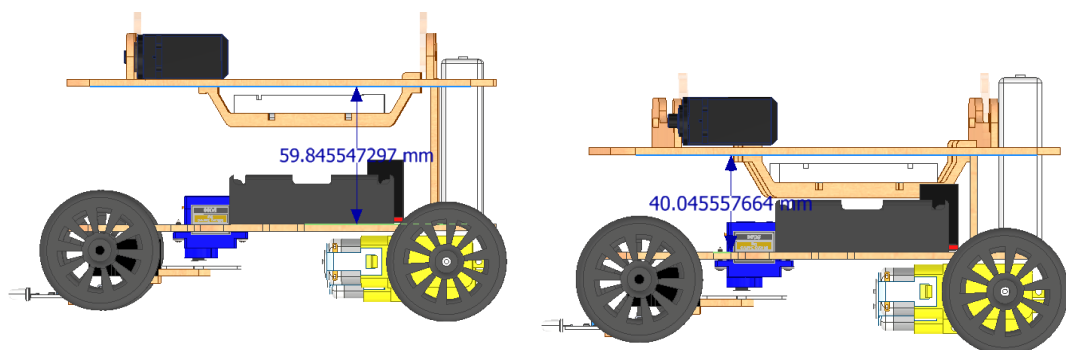


圖 22 縮短卡樺，使上下底板之間距縮短 19.8 mm

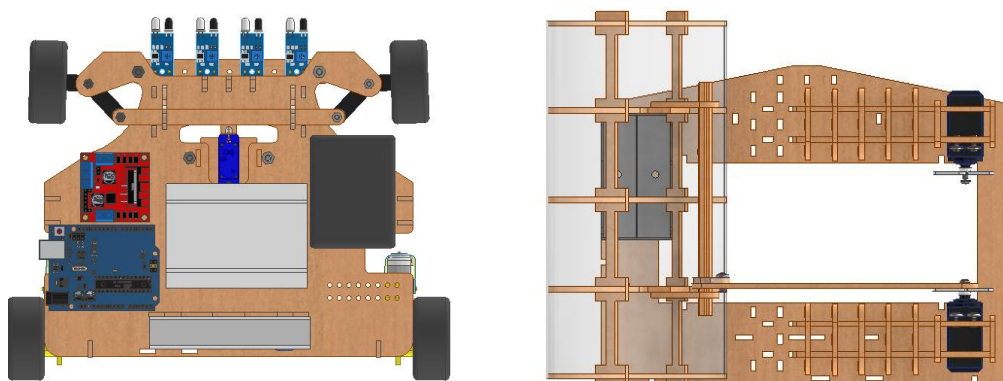
然而在測試過程我們發現以下問題：第一，封閉的滑槽使得車輪轉動不順

(詳細描述見 3.3.3 第一點)；第二，循跡之電線須穿過下底板方能連至上方麵包板，因此下底板需挖出足夠空間供電線穿越；第三，由於大部分硬體集中在下底板，麵包板置於上下底板之間反而使走線更為複雜；第四，轉向機構支撐不足，使車體中心下陷，因此車架支撐需再補強。

4.1.4 第三版車架

第三版除了針對第二版的問題進行改良，也由於抬升機構重新設計，上底板亦重新設計，細節將在此說明。針對問題一，我們決定將轉軸與下底板接觸的部分切空，使轉動更為順暢。針對問題二，如圖 24 所示，將中間之伺服馬達槽孔擴大，供循跡電線穿越。針對問題三，我們將麵包板移至下底板，但仍保留上底板之長方形孔，除了減輕重量，亦供電線有向上凸出的空間。針對問題四，在轉向機構上方新增了長桿將 $\wedge$ 型連桿夾住，也為長桿設計了支撐槽座，強化車子整體結構（詳見 3.4）。此外，為減輕下底板重量，亦將後輪馬達前方下底板挖空。

由於抬升機構重新設計（詳見 3.3），上底板亦重新設計。除了沿用上一版之尺寸，也將其切成五邊形，並為新的抬升機構及馬達重新繪製孔位，同時也將上下底板間的固定槽改至左右兩側，以增加兩側之支撐強度。



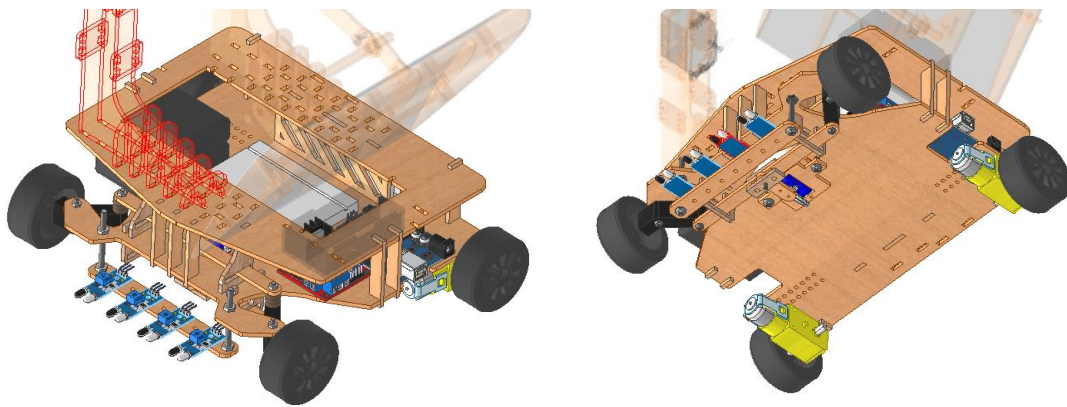


圖 23 第三版車架



圖 24 第二版下底板（左） vs. 第三版下底板（右）之伺服馬達孔

4.1.5 第四版車架

期中測試過後，我們決定從二輪驅動搭配阿克曼轉向機構，改為四輪伺服馬達驅動，因此前輪不需預留轉向機構之空間，改成加上新的 mg90s 之固定孔；並且在車體尺寸的部分也做了更動，期中的車體為寬版，縱軸為短邊，原先目的是為了讓機翼更靠近風口，但比起距離發現機翼面積更為重要，因此將車體改為長版，可以讓側邊的機翼長度更長。除此之外，期末目標為評斷下壓力與車重之比例，因此本來的結構也須重新做輕量化設計。主要改動為在車底板上打洞，約能減少四五十克。將轉向機構刪除後，車頭不需要留太長的寬度，因此將前輪馬達裝設位置內縮，整體車底版呈現車頭窄、車尾寬的樣貌，如圖 25 所示。由於買了新的循跡感測器，將可調整離地高度的固定架刪掉只留下固定用的孔洞，以及為了循跡和 mg90s 走線方便，在靠前側挖了長方形孔洞。與二樓板連接支撐柱也做了變更，原先為由外向內嵌開放卡榫形式，改為要穿過封閉孔的柱子，並用 Γ 型固定件做上下固定，可以確保上下底板高度固定以及不易因拉扯鬆脫，如圖 26 所示。接著，二樓底板的部分因抬升機構改

回剪式機構，因此改回與第一、二板相似的外觀，再輕量化。二樓的外型除了設計抬升機構需要的底邊長以及固定滑槽、馬達孔以外，由於柱子固定孔則是沿著底板車型挖洞，故二樓挖空的框架幾何外型也沿著一樓車型繪製，如圖 25 所示。柱子高度為 4 公分，整體車架尺寸為 176×276×40 (mm)，如圖 27。

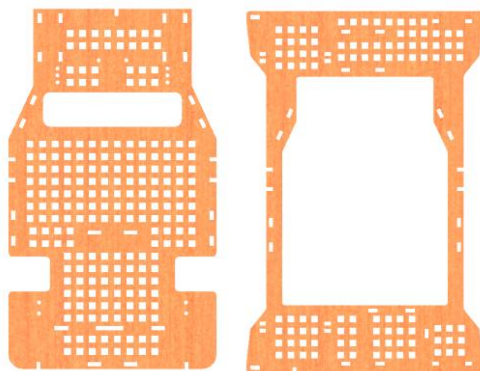


圖 25 第四版底板

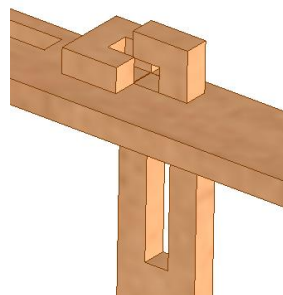


圖 26 U型固定件的固定方式

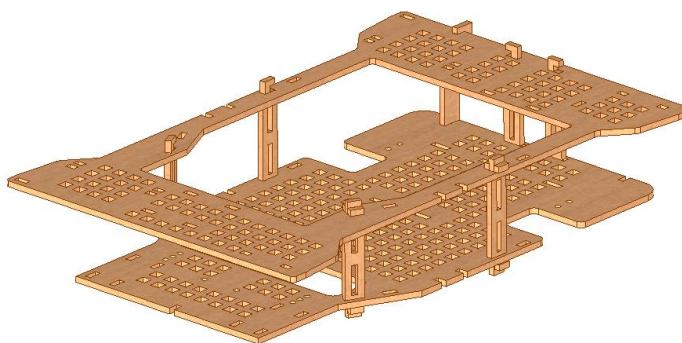


圖 27 第四版車架示意圖

4.1.6 第五版車架

由於期中測試時皆是在平面上，因此不需考量車上各電子元件之擺放位置是否固定。但期末測試時車子會爬坡，若電子元件鬆脫而一個個掉落，想必會對車子表現造成很大的影響。且此時（學期後半），電控系統也大致完成，由於路線只有直走與末端 90 度轉彎，我們決定取消循跡，單純利用參數調整確保車子行徑在我們想要的路線上。另一方面是我們發現上底板高度過高，使得機翼在尚未抬升時就會超過原先的高度限制，中間有些面積也不需要。因此我們主要作了以下改動：(1)決定好各電子零件位置，使用 m3 螺絲鎖在下底板上，如

所圖 30 示，(2)增加電池擺放位置，(3)將上底板一體成形改為切成前後兩塊，單純支撐馬達與抬升機構（圖 28、圖 29），(4)縮短上底板與下底板高度，使車體平放時整體不會超過高度限制。柱子高度改為 1.4 公分，整體車架尺寸為 $176 \times 276 \times 14$ (mm)（圖 31、圖 32）。

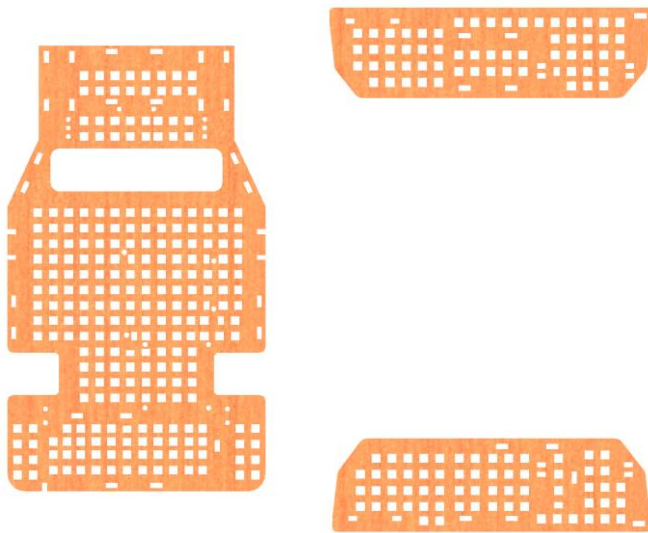


圖 28 第五版一樓底板



圖 29 第五版前後二樓底板

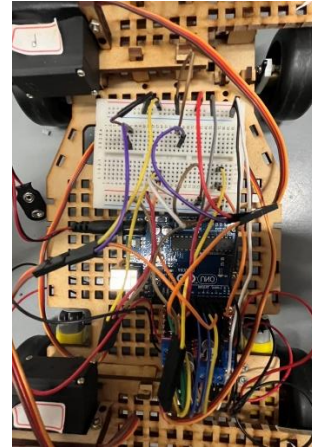


圖 30 固定電路板實際照片

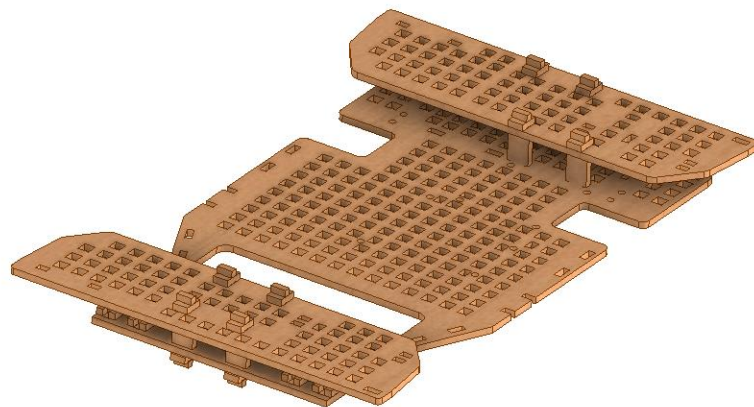


圖 31 第五版車架示意圖

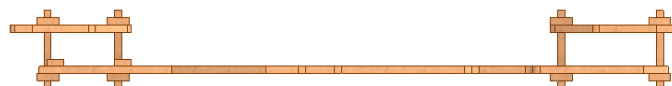


圖 32 第五版車架側視圖

4.2 驅動機構

4.2.1 二輪驅動與轉向機構

由於四輪車轉彎時，若其軸向延伸線未交會於一點，車輪會產生側向滑動，無法順暢轉彎。我們選擇阿克曼轉向機構，利用四連桿機構，由兩不等長之桿件來達到內外輪轉角不同，能使四個輪子路徑的圓心大致上交會於後軸的延長線上瞬時轉向中心（見圖 33）。

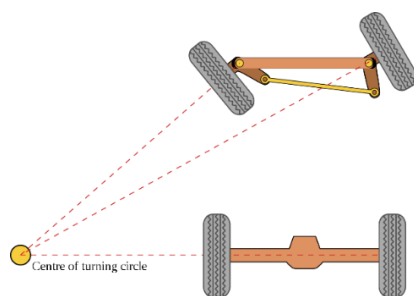


圖 33 阿克曼轉向示意圖[5]

如上圖，需要設計阿克曼機構中四連桿的 X 角度、 Y 長度和 Z 長度，配合設定前後輪軸距 L ，尋找最佳旋轉半徑（即前輪的旋轉中心與後輪軸線交於一點）。參數的設定詳見圖 34，以旋轉中心不過度偏離後輪軸為目標，找出符合旋轉半徑範圍的參數。首先，觀察本次課程的賽道，訂定旋轉半徑約在 30-70 公分範圍內，並且考慮車體限制長度，設定 L 為 150mm，最後設定前輪軸距，扣掉車輪厚度及阿克曼連桿的長度後，訂 Z 為 215mm，以此為基礎調整其他參數。以下表格 7 列出我們決定的第一版參數。

X	Y	Z	L	最佳旋轉半徑	旋轉半徑死角
45	20	215	150	510	200

表格 7 阿克曼參數（第一版）

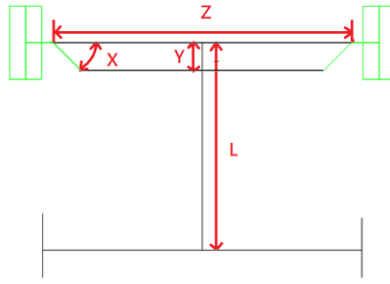


圖 34 阿克曼參數示意圖

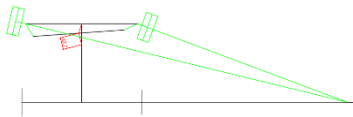


圖 35 旋轉半徑 510 mm

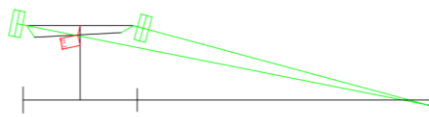


圖 36 旋轉半徑 700 mm

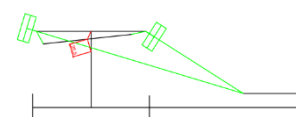


圖 37 旋轉半徑 300 mm

轉向機構主要以螺絲連接一般連桿和∩型連桿，以下分別說明。

一般連桿包含與伺服馬達連接的短桿以及與∩型連桿連接的長桿，主要使用密集板進行雷射切割。

由於 AutoCAD 模擬調整轉角時，發現伺服馬達控制的短桿件長度會依轉角而有所變化（如圖 35、圖 36、圖 37 紅線所示），因此以旋轉半徑 30-70 公分範圍內，找出不同轉角下最長以及最小的值，分別為 21.7mm 及 25.5mm，故在連接機構及伺服馬達的舵片上設計長度約 4mm 之滑槽，如圖 39 所示，使其能順利轉動。桿件的連接方式如圖 38 所示，使上下層擋板固定，並在其中內夾 M3 六角螺母，以螺絲緊固，避免因頻繁轉動而鬆脫。

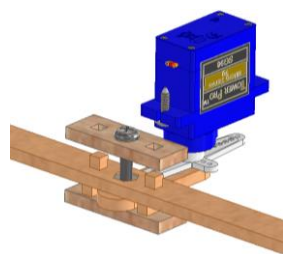


圖 38 伺服馬達組裝方式

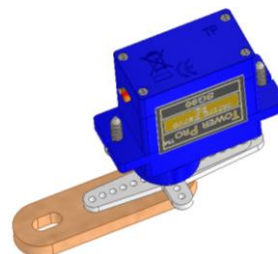


圖 39 滑槽示意圖

∩型連桿負責連接車軸與桿件，設計上除了符合阿克曼機構的參數，還要做為車軸，因此設計了孔洞作為軸承座。主要透過 3D 列印以及手工鑽孔

進行加工。3D 列印做出立體的零件，誤差比預想中的大上許多，用來當作轉軸的通孔以及軸承座的洞都收縮地相當小。轉軸的通孔使用了桌上型鑽床鑽孔以及銼刀手動調整鬆緊度；至於軸承座的孔，剛開始也有嘗試使用銼刀調整至剛好緊配軸承的大小，但由於誤差實在太大，因此嘗試了多次調整孔的公差再次 3D 列印，從原先欲緊配外徑 8mm 的軸承而使用負公差，調整至孔徑加大 0.4-0.5mm 才能裝入。



圖 40 ㄟ型連桿直接連結車軸

由於在第一版車體當中，轉向機構置於車底板之上，僅以兩側連接ㄟ型連桿的與車底板的螺絲提供向上支撐力，伺服馬達的固定也僅用 2 個卡榫固定於車底板，支撐力非常差，也需要將ㄟ型連桿的與車底板的螺絲鎖緊才能撐住車底板，但鎖緊同時便會影響轉向順暢。以下將分為轉動不順以及支撐力不足，兩個問題點分別討論。

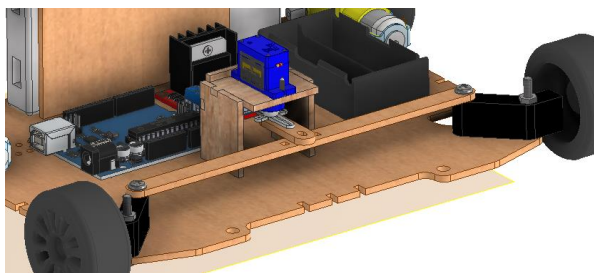


圖 41 第一版車體轉向機構

1. 轉動不順

在多方考慮後，第二版車體中車底板加高，轉向機構調整至底板下方（詳見車底板不同版本的敘述），轉向機構的承重分散為整個ㄟ型連桿上表面以及伺服馬達。此項變動使得ㄟ型連桿與長連桿的轉軸不能只是套上螺絲，而是要穿

過車底板，因此挖了符合其旋轉軌跡的滑槽，使螺絲伸入鎖上螺帽（圖 19）。然而滑槽產生了許多問題。首先，作為轉軸的螺絲不能調太緊，否則會鎖死在滑槽上；其二，封閉的滑槽讓車輪能夠旋轉的角度範圍變得很小，死角變大；其三，與抬升機構遇到的問題相同，馬達施加的扭力方向難以克服滑槽壁所帶來的正向阻力，往復轉動不順。

因此，我們決定直接將轉軸會與底板接觸的部分挖空，使 $\wedge$ 型連桿旋轉的一端懸空，減少了阻力以及螺帽鎖緊的問題，轉動變得順暢許多。

2. 支撐力不足

第一版以及第二版車中，轉向機構不管是位於底板上或是下層，都因為支撐力不足而使得車體中心下陷，車輪呈現內八狀態，與地面為線接觸，造成行走時易歪斜。推測可能原因是因為接觸車底板的支撐點不足且過於外側，僅有 $\wedge$ 型連桿作為主要支撐點，使得連接馬達及 $\wedge$ 型連桿的長連桿則是受到三點施力彎曲（兩端受 $\wedge$ 型連桿向上支撐，馬達連帶車體的重量施壓於長桿中點，受到彎矩），因而轉向機構無法穩定支撐，底板向下彎曲。

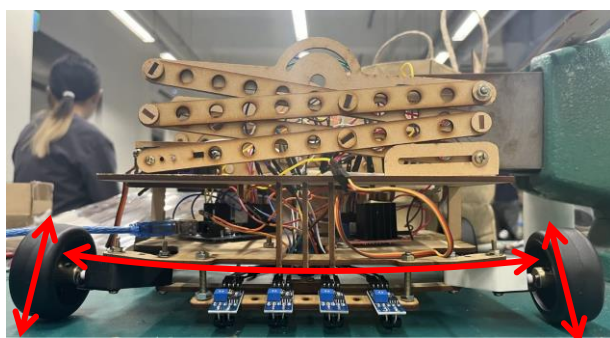


圖 42 轉向機構支撐力不足及內八實際圖

因此，在第二版的轉向機構中，為改良長桿件的彎曲剛性，首先縮短了長桿件的長度 40mm，重新計算了阿克曼機構的各個參數，前輪距 Z 縮短為 175mm，並且增加多個支撐點限制其自由度；而為了穩固 $\wedge$ 型連桿，新增了上方長桿將 $\wedge$ 型連桿夾住，也為上方長桿設計了支撐槽座（圖 43、圖 44）。在第二版改良後，車子整體結構明顯強化許多（圖 45）。

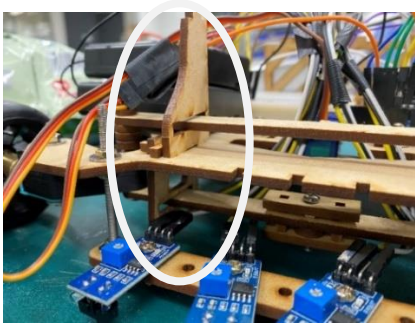


圖 43 長桿支撐槽座實際圖

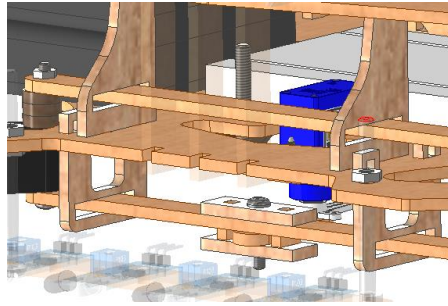


圖 44 上下支撐架組合示意圖



圖 45 結構改善後的車體

輪子必須以六角連軸器將其固定於車軸上，車軸再固定於ㄟ型桿件中的軸承上。一開始我們使用 3D 列印製造連軸器（圖 46），再攻牙出螺紋固定車輪。但是 3D 列印件的公差無法準確控制在能夠緊配合 d3 的車軸，而且孔洞的軸線也未有好的同軸度，使得車輪轉動時會偏心。因此，最後決定下訂金屬六角連軸器。

至於與車輪連接的車軸，一開始我們購入了直徑 3mm 的車軸，再自行切割到理想長度，但除了難以控制車軸長度相同，在組裝時才發現車軸難以卡入軸承內，經由查詢才知道需要的是負公差的轉軸，最後選擇下訂圓柱銷。在實際測試時，發現軸會從軸承內滑出，我們以塑膠墊片搭配固定於ㄟ型連桿上的 L 型擋片（圖 47），使車軸固定。



圖 46 3D 列印的連軸器

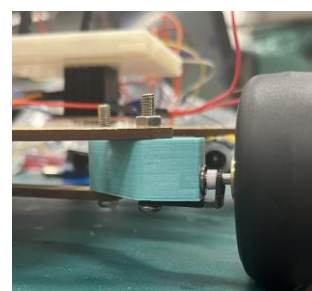


圖 47 塑膠墊片與 L 型擋片

4.2.2 四輪驅動

在期中測試結束過後，我們認為前輪的轉向機構過於不穩，雖然搭配循跡能夠勉強走在直線上，但是考量到之後還要轉彎，需要穩定性更高的驅動系

統，決定將其改掉。在考量四輪驅動的車輪配置時，我們最後決定前輪改為使用兩個伺服馬達，因為直流馬達需要 L298N，會讓線過於多且雜亂，增加短路風險。而 mg995 又過重，儘管其扭力大，但考量之下決定採用較 mg995 輕，但又較 sg90 扭矩更大的 mg90 伺服馬達（詳見 2.3）。

因此，我們需要改將前輪裝設至 mg90 伺服馬達的轉軸上，但伺服馬達的轉軸為齒輪，只能用舵片咬合齒輪並以 M2.5 的螺絲夾住鎖緊，沒有轉軸供連軸器連接。為了有伸出的車軸，我們設計了一個有平底面與直徑 6mm 車軸的 3D 列印件，平底的部分兩端開了兩個 M3 孔用於與舵片鎖緊，舵片也另外使用桌上型鑽孔機加工出兩個對應的孔；且在平面底部特別設計了淺槽（圖 48），為了留空間給連接舵片與馬達的 M2.5 螺絲頭，馬達、舵片、車軸、連軸器實際組裝情形見圖 49。

雖然此方法能夠將車軸順利連接伺服馬達，但 3D 列印的軸在經過長時間負荷後會逐漸塑性變形，導致車輪轉動時偏心，因此平時盡量不施予過多負荷。還有，此鎖固方式的連接太多，例如連接舵片與 3D 車軸的螺絲、夾緊車軸與連軸器的止付螺絲，長期下來可因連接鬆掉而導致車輪偏心運轉，因此我們在一段時間後便會重新鎖緊，以確保車輪平順地轉動。

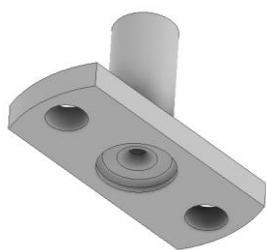


圖 48 3D 列印的前輪車軸



圖 49 前輪組裝的實際情形

4.3 抬升機構

在本次課程的賽道條件，由於車體限高 24 公分，而出風口離地高 35 公分，故需設計抬升機構將機翼升高至出風口，才能使機翼接觸風產生下壓力。

4.3.1 不對稱剪式抬升裝置

考量到遠離出風口處流場會不穩定，故我們在第一版中以剪式升降台為基礎，將其改為不對稱支架，使抬升方向傾斜至一邊（圖 50），使機翼靠近出風口得到較為均勻的風場。

我們利用 Inventor 模擬桿件交點兩側在不對稱的情況下的延展情況，需要達到的條件為抬升高度大於 120mm 左右，重要控制參數分別為：(1)桿件長度，(2)不對稱比例，再加以計算以下數值：(1)抬升高度，(2)水平伸出長度，代表靠近出風口的程度，(3)馬達轉角，以供電控組組員參考，(4)滑槽長度，以及(5)上平台傾斜角度，預測裝上機翼後能夠提供多少攻角。

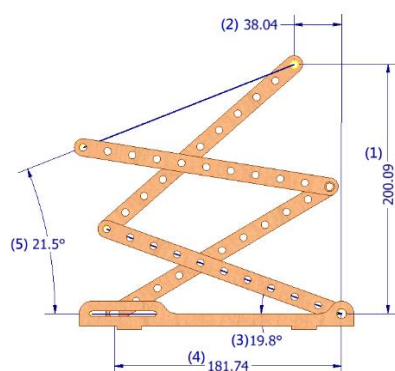


圖 50 不對稱剪式機構尺寸模擬圖

經由模擬各種情況，找到較為適當的不對稱剪式機構之比例為 4:3，桿件長 200cm，訂定滑槽長度為 50mm，在考慮壓縮機構時桿件互相干涉的情況後，淨抬升高度可達 180mm，伸出長度約為 40mm。

考慮到初版可能會多次改良，故我們使用加工時間較短的雷射切割。加上考量到轉軸較多，若是使用螺絲當作轉軸，可能會有鎖緊造成阻力太大，或是因轉動螺帽鬆脫，因此使用能夠精確控制公差鬆配合的雷射切割，使小圓片在

孔中當作軸承的作用，再利用砂紙處理密集板表面降低摩擦力，使轉動順暢。

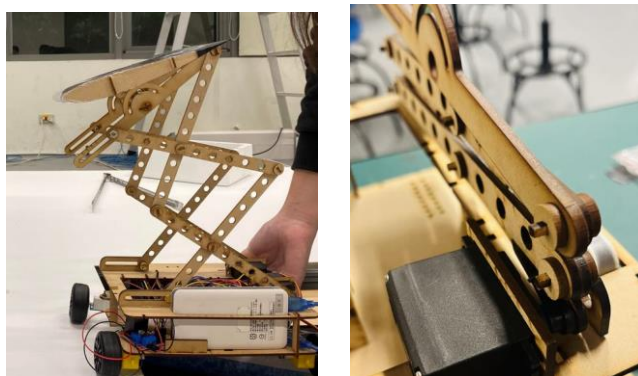


圖 51 不對稱剪式機構尺寸實際圖

但實際裝上伺服馬達 SG90 驅動測試後發現了許多問題，以下條列出問題點及嘗試改進的方法。

1. 力傳送不佳：單邊的驅動不穩定，且難以傳送動力至另一側的支架，故改為兩顆馬達雙邊驅動，並且改為 MG995，以提供更大扭力。
2. 槽容易卡住：儘管扭力應是足夠大，但桿件仍無法在滑槽上順利的滑動。觀察後發現有兩種可能使之卡住，其一，剛開始啟動時，桿件給滑槽的力幾乎垂直於水平滑槽，導致水平分量的拉力過少而卡住；其二，桿件的力臂過長，扭力無法有效傳送，以致無法抵抗組力。首先更動了轉軸，從螺絲改為光滑金屬圓柱以減少摩擦力；並且嘗試了弧形滑槽（圖 53），雖然卡住情形有稍加改善，但仍無法順利自主抬升。

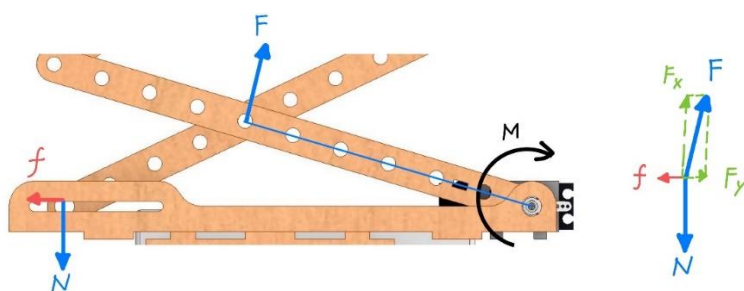


圖 52 與滑槽連接之桿件之自由體圖



圖 53 各版本改良的滑槽

3. 雙層連桿結構剛性差：驅動升起後，嘗試在上方以手壓輕微施力，發現上層的 X 連桿（連接機翼那端）如同彈簧一般，會微幅壓縮吸收掉施力，降低車體獲得下壓力的效率。反之，以手壓下層 X 連桿，因為直接固定在伺服馬達上顯得堅固許多。一層的剪式連桿與雙層的強度會相差這麼多，推測其可能原因為 joint 數量過多，每一個 joint 的微小間隙加乘起來造成整體上結構不穩定。

經由討論，我們認為剪式裝置的複雜度較高，且滑槽問題也未有效改善，故最後果斷捨棄，選擇了另一種抬升方式。

4.3.2 曲柄抬升裝置

機構設計以簡單為主，透過單純轉動曲柄使機翼旋轉至高處。我們以 AutoCAD 的 Parametric 功能計算曲柄桿長 L ，重要參數有馬達角度 θ 、機翼與驅動桿夾角 α ，使機翼不會超過車體限制高度及寬度的同時，是否能夠達到所需抬升高度約 250mm，以及使機翼攻角在能夠產生下壓力的角度範圍內。因此，決定曲柄桿長 L ，與馬達角度 θ 與驅動桿夾角 α 相互配合。

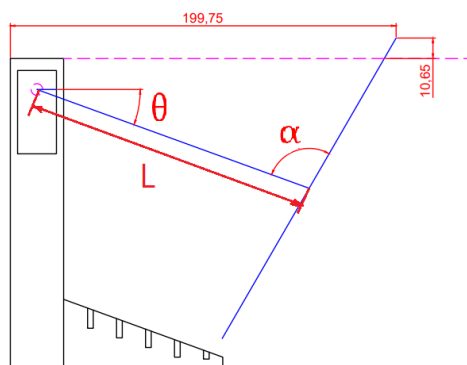


圖 54 參數示意圖

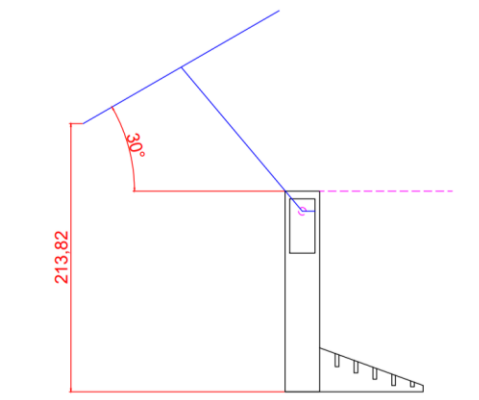


圖 55 機翼升至高點時的高度及機翼攻角

機構主要可分為馬達座、曲柄及固定機翼之相關零件，首先介紹曲柄與機翼固定的設計。由模擬可知，各個角度必須互相配合，因此有彈性調整的空間相當重要。由於機翼攻角必須在整體裝完之後才會測試，因此在機翼與曲柄的連接處設計滑槽及孔洞（如圖 56 所示）以螺絲鎖緊固定的方式，可以很方便

的調整角度。

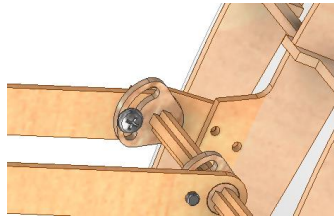


圖 56 機翼與曲柄連接處之滑槽示意圖



圖 57 機翼抬升裝置模擬圖

接著介紹馬達座，其主要功能為將馬達固定於高處，必須抵抗馬達轉動時的轉矩，因此有足夠穩定的結構很重要。主體為兩片 L 型骨架將馬達支撐住，以 4 塊固定擋片限制上方的自由度，使其不會過度晃動；與上底板連接的部分則是採用多片卡榫固定在延伸出去的骨架上，增長力臂以抵抗機翼伸展出去時造成的力矩。

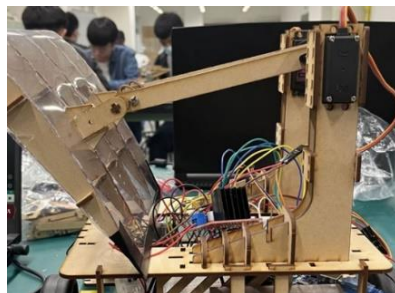


圖 58 機翼抬升裝置實際圖

馬達實際旋轉曲柄的時候，兩個基座依舊會微微顫動，發現設計上只注意到個別的基座穩固，忽略了兩個部件的連接只在底座和遠端的機翼，若要加強結構應在兩塔中間增加樑連接。

4.3.3 對稱剪式抬升裝置

由於期中的曲柄抬升裝置的構形，在尚未抬升時機翼很容易超出長寬限制，因此可調整角度不多，也就限制我們的下壓力表現。因此我們決定改回原先採用的剪式抬升裝置，只是這次從不對稱改為對稱。當初選用不對稱剪式裝

置，是因為我們希望機翼能盡量靠近風場，透過不對稱的設計能夠讓抬升裝置最上端（機翼處）更靠近風場。但後來發現能拓展的空間不多，且不對稱的設計使得馬達抬升時遇到許多力矩上的問題，無法順利抬升。儘管當初不對稱剪式裝置在期中時抬升失敗，但剪式裝置也是我們認為較穩定且較易於控制的裝置，因此我們決定改善其缺點，採用對稱剪式裝置。

承 4.3.1 所述，之前的機構有桿件的力臂過長，扭力無法有效傳送的問題，故我們縮短剪式裝置中的桿件長度與寬度，希望能夠減少馬達負荷量。並且，由於期中時桿件轉軸之間的固定件圓片很容易掉落，於是我們將轉軸改為 M3 螺絲，用螺帽做固定。為了增加整個機構的穩定性，也從原先的一片一片桿件相互連接，改為雙層連接，兩片夾一片的組合（如圖 59），此種組裝方式可以確保抬升時桿件不會過度前後晃動，提升穩定性。

期中時還有一個困難點：滑槽容易卡住，當初嘗試改變滑槽形狀，但抬升機構依舊失敗。因此我們這次暫時保留原先直線的滑槽形狀，轉而針對機翼和抬升的桿件做輕量化設計，以減輕機構負荷；並且在滑槽的轉軸上增加橡皮筋，如圖 60，協助馬達抬升（後來改良電池使用方式便解決此問題，詳見 2.4）。最後在這些改良之下，儘管後來增加小機翼的展開裝置，抬升依舊十分順利，可說是大成功。

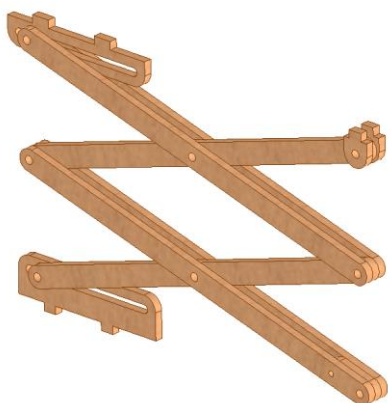


圖 59 對稱剪式抬升機構

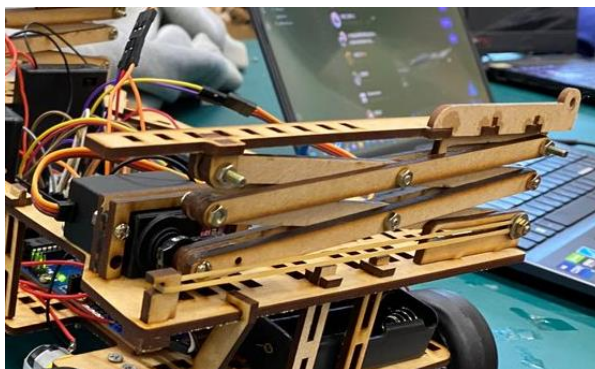


圖 60 滑槽轉軸加橡皮筋

4.4 機翼支架

4.4.1 發想過程

為了方便測試機翼在哪個攻角的下壓力最大，我們決定設計一個可以調整角度的支架安裝於機翼下方。我們參考市面上的可攜式電腦支架來設計（圖 61）：透過可旋轉的支撐桿固定在底板上的不同孔位，調整支撐面之傾斜角。先在 Inventor 上根據機翼的尺寸繪製出支架的輪廓，將可調角度設定為 5 度~45 度，再直接在上面透過尺寸合成決定支撐桿長度（圖 62）及所有調整角度之孔位（圖 63），最後輸出所有零件之草圖去雷切、使用密集板製作而成。



圖 61 市面上可攜式電腦支架示意圖[12]

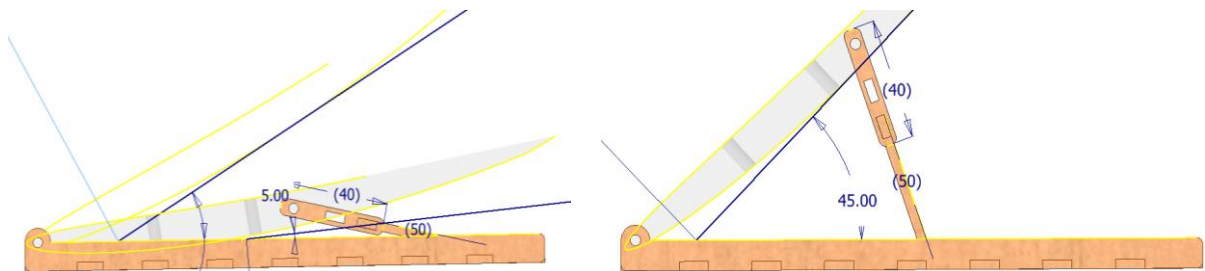


圖 62 於 Inventor 透過尺寸合成決定桿長

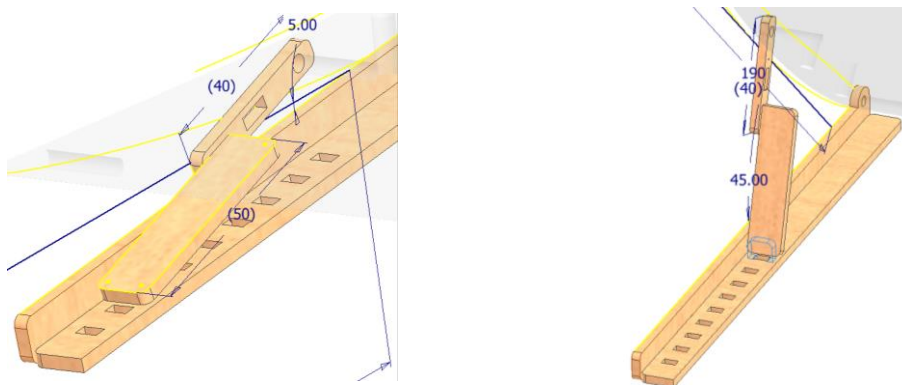


圖 63 於 Inventor 透過尺寸合成決定孔位

4.4.2 第一版支撐架

整體支撐架（圖 64）由連接桿、支撐桿、插銷、側邊支撐架及底板組成（圖 65）。連接桿和機翼由 M3 螺絲連接（選擇原因見 3.1.3），使其可以旋轉、達成角度調整（圖 66）。由於密集板不像金屬可以彎曲，因此支撐桿無法直接插入底板的孔，所以我們改為設計插銷將支撐桿抵住（圖 67）。此外，在連接桿挖兩個洞、讓支撐桿有兩個位置可安裝，使調角度的時候比較有彈性，也達到輕量化設計（圖 68）。



圖 64 第一版支撐架（模擬 vs. 實際）

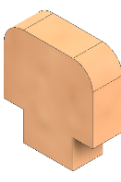
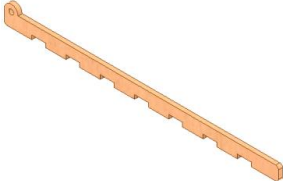
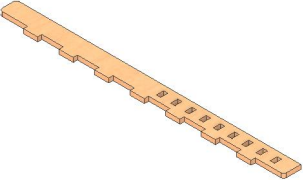
連接桿	支撐桿	插銷	側邊支撐架	底板
				

圖 65 第一版支撐架零件組成

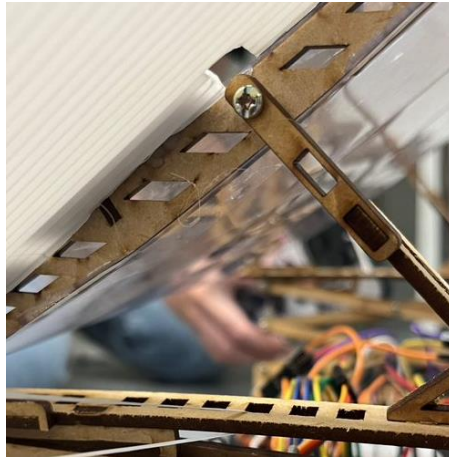


圖 66 安裝 M3 螺絲的连接桿

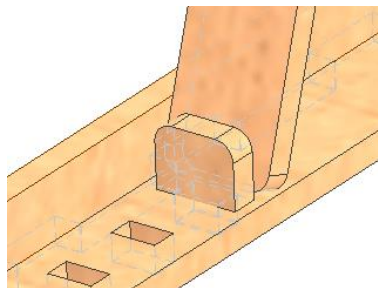


圖 67 插銷抵住支撐桿示意圖

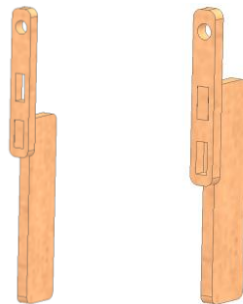


圖 68 连接桿與支撐桿組裝示意圖

4.4.3 第二版支撐架

由於測試下壓力過程中，即使將插銷用三秒膠黏死，支撐架在側風的吹動下仍會向兩側滑掉、無法牢牢固定住，因此在第二版的支撐架中（圖 69），我們針對此問題進行改良。首先，將插銷改為三角架，如此一來，支撐架便會確實固定在底板上，相較原本僅靠插銷抵住的設計牢固許多（圖 70）。

此外，為了減少重量，我們在三角架、支撐桿挖洞，將底板整排挖洞，並將側邊支撐架的支撐處以外之區塊全部去除，僅剩兩個長方孔與底板連接（圖

71)。

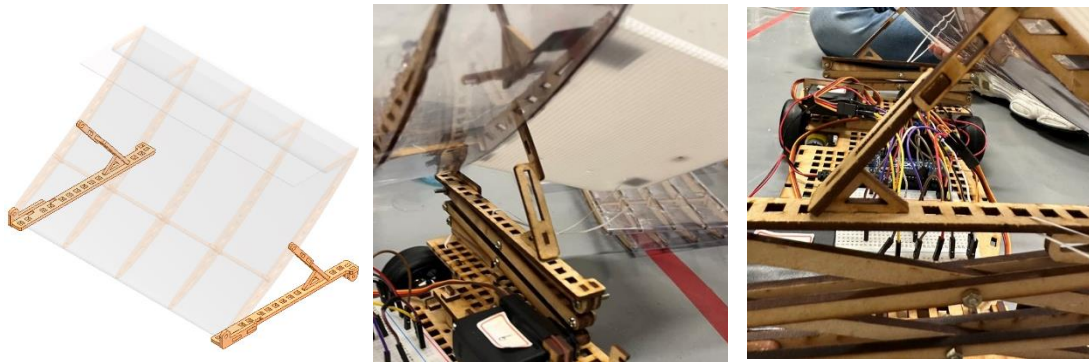


圖 69 第二版支撐架（模擬 vs. 實際）

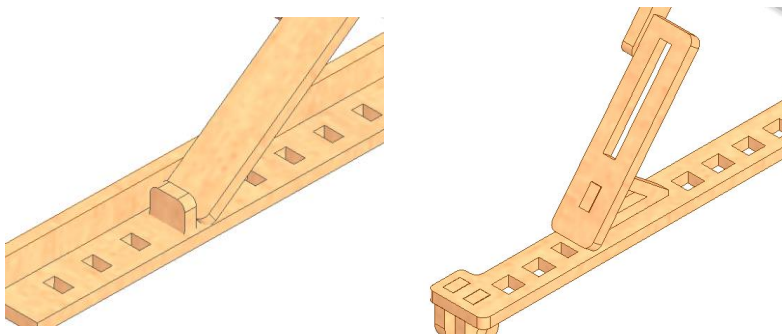


圖 70 左圖插銷 vs.右圖三角架

部件	連接桿	支撐桿	插銷/三角架	側邊支撐架	底板
第一版					
第二版					

圖 71 第一版支撐架 vs. 第二版支撐架部件

4.5 展開機構

4.5.1 翻開機構

由於期中測試時我們下壓力並不理想，因此轉為考慮增加機翼面積，換取更多的下壓力。一開始我們想到的是透過捲線器，便能將機翼翻開。翻開機構我們想過從上往下翻開，或是從下往上翻開。但那時並未想到一個合適的機構，可以將機翼從下往上翻開，因為我們覺得捲線器不可能飄在空中，因此決定暫時採用從上往下翻開的機構。然而因為捲線器會增加不少重量，且 Arduino 板上 PWM 腳位也已全數使用完畢，因此我們放棄捲線器構想。

放棄捲線器後，我們決定透過抬升機構將機翼升起時，測量當時機翼與車底板之距離，用棉線連接順勢將其翻開，作用方式如圖 73、圖 74。因此，所設計的機翼形狀一面為平面，在未翻開之時才能將小機翼與大機翼重疊在一起。一開始我們本來打算用合頁將小機翼與大機翼釘在一起，但合頁為金屬，會增加過多負荷。因此決定嘗試黑色膠帶，且我們發現黑色膠帶能有效將大小機翼黏接在一起（詳見 [3.2.3](#)），最後便採用黑色膠帶作為大小機翼連接方式。



圖 72 摺疊起來的大小機翼

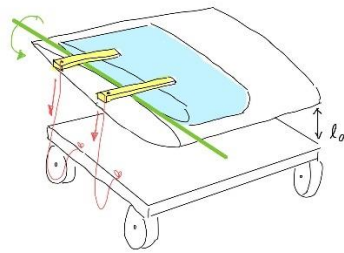


圖 73 翻開機構(抬升前)示意圖

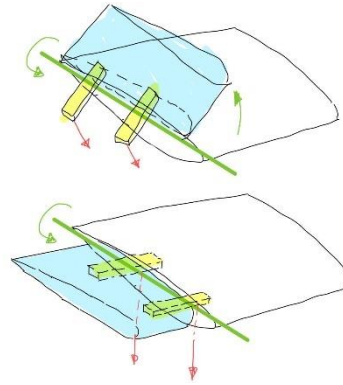


圖 74 翻開機構作動示意圖

然而實作時發現，考慮到車體初始長寬的限制，機翼寬度左右只能再伸出 1.5cm，否則便須縮小機翼寬度，連帶影響到二樓車底板、機翼支架的位置等。但在只伸出 1.5cm 的情況下，也就代表施力臂約只有 1.5cm，但要打開抗力臂為約半個主機翼寬度的小機翼，使得棉線端需施很大的力，而棉線端往下施力的部分，其實是抬升機構往上做動的反作用力，因此最終造成抬升機構很大的負擔，非但打不開機翼，還無法順利抬升。

儘管我們也曾嘗試將伸出去的支點從小機翼下方改為小機翼上方，雖然能明顯改善施力大小，但對抬升機構的馬達來說還是過於吃力。我們也嘗試利用橡皮筋，協助抬升機構往上抬升，但橡皮筋成效有限，依舊不能確保小機翼順利翻開。除此之外因主機翼為了增加下壓力原先有設計尾翼（一個在末端平行地面的擋板），因此當小機翼翻開時可能會打到擋板，尾翼與小機翼其中之一必定要縮小面積。綜上所述我們最終評估，唯一能將小機翼打開的方式便是增加施力臂長度，但這樣同樣要縮小主機翼與小機翼寬度，使得下壓力減少，因此考量到時間成本，以及期末得分目標，經團隊討論後決定放棄此機構。

4.5.2 滑動機構

由 4.5.1 可知，一開始構想的翻開機構的施力臂過短，導致遇到力矩不夠將側翼翻開的困難。因此，我們轉而構思能否不需力矩，也就是不用吃太多抬升機構的馬達扭力，就可將側翼展開的機構。若是能將機翼平平的滑動伸展開

來，便能避免力矩，但需要機翼兩側需要有向外的推力或拉力，才能達成伸展機翼的功能。與翻開機構相同，將棉線兩端綁在車體與側翼，透過抬升機構將機翼升起時的高度差，利用這段距離收緊棉線，棉線便能提供側翼向外滑動的拉力。但這時可以注意到，向外滑動後的側翼不如翻開機構那般，側翼與主機翼之間有膠帶黏接作為固定，滑動的側翼為了能夠自由向兩側滑出，伸展後與主機翼並無任何固定或支撐。因此，我們在主機翼底面增加向外伸出的固定架，將棉線穿入固定架上的洞，如圖 75 所示，固定架為綠底，測機翼為藍底，紅色線為棉線。並且，在抬升至最高點時將棉線拉緊，使測機翼這時將受向下拉力，如圖 76 的紅色箭頭，使側翼緊靠在固定架上，便能將其固定撐起。

不過在製作 **Prototype** 後，與理想情形不同的是，測機翼的滑動方向並不好控制，不會沿著平行方向滑動，而是會順著攻角向前滑落；而且就算抬升後成功收緊了棉線，側翼受風力時會如翅膀般上下彈動，並不能如預期般靠棉線和支撐架固固定住側翼。此滑動機構所需的自由度使機構太過寬鬆無法穩定運作，因此在製作模型的時候就放棄。

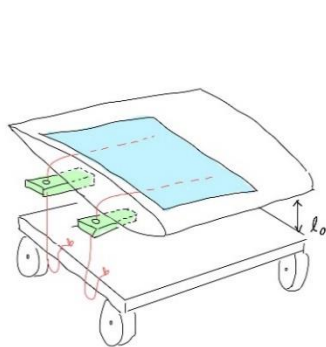


圖 75 滑開機構(抬升前)示意圖

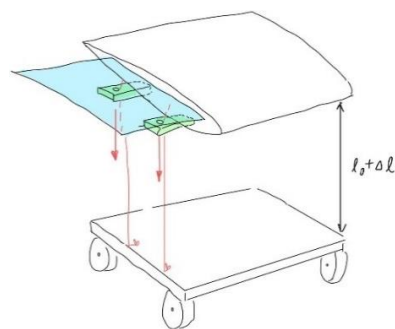


圖 76 滑開機構(抬升後)示意圖

4.5.3 彈開機構

由於在測試前幾天，我們發現兩顆 18650 鋰電池能夠同時供電給 TT 馬達與兩顆 mg995 抬升馬達，且此時抬升比使用八顆乾電池還來得順利許多，因此我們重新考慮採用增加機翼面積換去下壓力的策略。然而由於我們已將主機翼

設計完成並加上一體成形之擋板，且我們不確定此次能不能順利展開小機翼，不打算冒險更改主機翼。於是我們放棄原先翻開之機構，最後想到透過橡皮筋展開的彈開機構。

由於此時車體已成形，因此唯一能利用的空間便是兩側平面，於是我們放棄原先小機翼的構型，改採最輕也最薄的珍珠板，並裁切成收納起來時不超過車體長寬高的形狀。我們在主機翼上黏接一 L 形橡皮筋固定架（測試時黏接方式為黑色膠帶，實際成品則是使用熱熔膠），小機翼上則使用很大的圓形螺絲釘勾住橡皮筋。而為了避免橡皮筋將小機翼往上翻開角度過大，我們一開始在主機翼黏接凸出的一條條細長密集板，確保機翼平行地面。但由於我們只有 1.5cm 的凸出空間，於是此方法效果不佳，小機翼依舊會往上翻開翹翹的。後來我們汲取翻開機構之經驗，改採牙線固定小機翼與機翼支架之距離，當小機翼翻開時，因牙線長度限制，便可確保小機翼角度不會過於昂揚，而是平行於地面，如圖 78 所示。

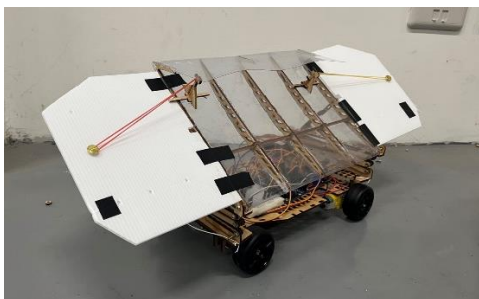


圖 77 彈開機構實際展開



圖 78 彈開機構側視圖

此機構不同於翻開機構，能成功的最關鍵之處在於兩點。第一點為當小機翼尚不應該彈開時，我們的固定方式為使用牙線將小機翼綁在車體旁邊。當抬升機構往上抬升時，小機翼會隨著往上抬升的過程，最終脫離牙線固定處，此時便沒有左右方向的拘束而順利展開。且當牙線固定住小機翼時，牙線給小機翼之力為垂直於抬升機構之力，因此不會給予抬升馬達任何額外的負擔。第二點為橡皮筋一端勾在小機翼之上以外，另一端勾在主機翼所黏接之 L 形固定桿

的上頭，呈一斜直線。當橡皮筋施力方向平行於小機翼時，便很難產生力矩將小機翼翻起。但當橡皮筋與小機翼之間有一角度時（斜直線），能夠給予小機翼一往上拉之分力，使得小機翼彈開過程順利許多。同時為了避免 L 型固定桿承受不住橡皮筋給的力道，我們增加一三角形擋片（圖 79），確保固定桿不歪斜。



圖 79 橡皮筋所勾的 L 形固定桿與三角形擋片放大圖

儘管在 [4.5.1](#) 曾提到，當時我們認為無法將機翼從下往上翻開。然而在車體結構大致完成，展開機構可發揮空間較小的情況下，我們反而設計出最成功的展開機構，一方面幸運，另一方面也是我們從錯誤的經驗中學習（不能給馬達平行抬升的力、要多考量力矩、棉線能夠給的力不夠），最終才能在下壓力評分表現中拿到滿分。

4.6 期中後改良總結

本節將會總整第二章中各篇提及機構設計於期中測試後進行的改良。因應期末不同任務而做的大方向改動有以下，其一，轉向機構改為四輪驅動，因而改動底板；其二，為了穩定性及可調整性改為對稱剪式抬升；其三，著重嘗試機翼展開機構；其四，在確認完各機構可運作後，皆進行輕量化設計。總體而言，儘管車子外觀及各細部機構內容皆與期中時的車子不盡相同，但期中前設計及加工的經驗，讓我們能夠較為輕鬆地完成這些改動，能將大部分時間投資給獲取更多下壓力相關的作業。以下為期末最終版本的車子模擬圖及實際照片（圖 80、圖 81）。



圖 80 最終版車子模擬圖

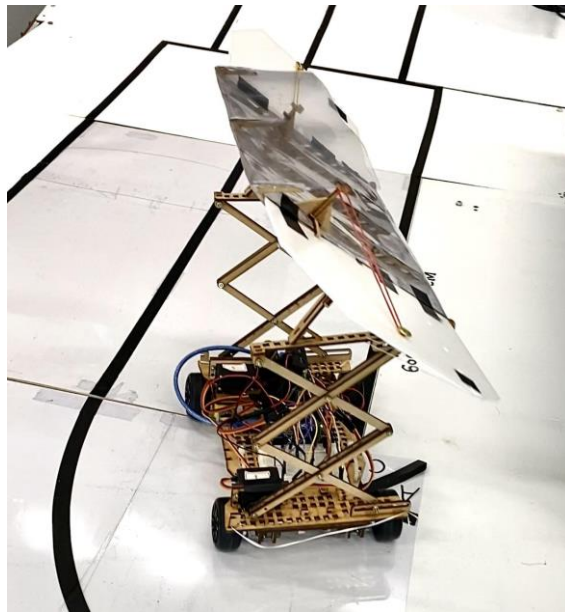


圖 81 最終版車子實際照片

伍、 元件與車體應力分析 [\[6\]](#)

我們使用 Inventor 中的應力分析來分析整台車的應力分布以及變形量，我們將針對車體全部重量給車底板的壓力和伺服馬達對機構造成的力矩進行分析。網格設定如圖 82，車體結構除ㄟ型連桿材質為 PLA 塑膠，其餘皆為密集板。一樓底板上放置的機電系統以實際測重 353 gw 平均施力在車底板作為替代，二樓抬升機構的兩個伺服馬達重量以各 55 gw 在固定架上的力作替代，其餘密集板結構、3D 列印件開啟重力負載，且各個零件之間開啟接觸。我們最開始是將壓力和力矩同時設定在模擬中，不過模擬的結果幾乎看不出車體有承受應力，整台車都是呈現藍色，只有在機翼和機翼連接軸接觸的一小點上是呈現紅色，因此我們推斷當力矩和壓力同時存在時，因伺服馬達的力矩（此處設為 MG995 在 6V 工作電壓下的堵轉力矩 15 kg-cm）會造成整體分析的數量級增加，無法清楚觀察到車體受力的情形及變形量，故我們分成有考慮伺服馬達持續施力的分析 A 和伺服馬達靜止的分析 B。

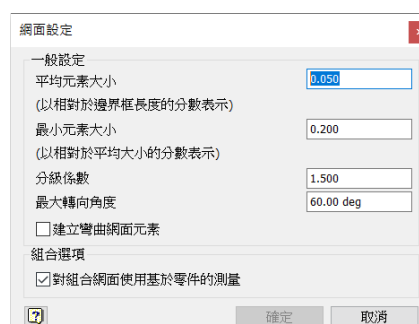


圖 82 網格設定

類型: Von Mises 應力
單位: MPa
2023/4/24, 下午 02:28:00
397.6 最大值
318.1
238.6
159
79.5
0 最小值

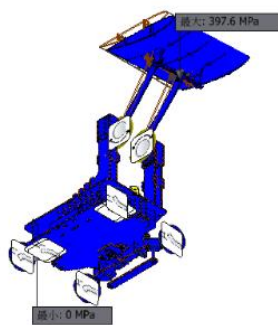


圖 83 分析 A 的 Von Mises 應力分析

類型: Von Mises 應力
單位: MPa
2023/4/24, 下午 03:28:20
11.82 最大值
9.45
7.09
4.73
2.36
0 最小值

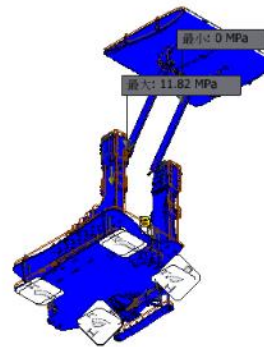


圖 84 分析 B 的 Von Mises 應力分析

類型: 位移
單位: mm
2023/4/24, 下午 02:29:23
0.5218 最大值
0.4175
0.3131
0.2087
0.1044
0 最小值

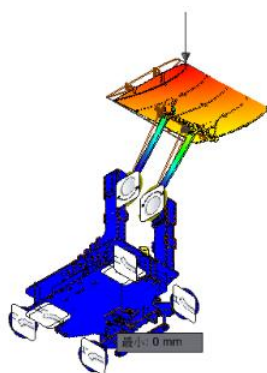


圖 85 分析 A 的位移分析

類型: 位移
單位: mm
2023/4/24, 下午 03:28:50
0.01908 最大值
0.01527
0.01145
0.00763
0.00382
0 最小值

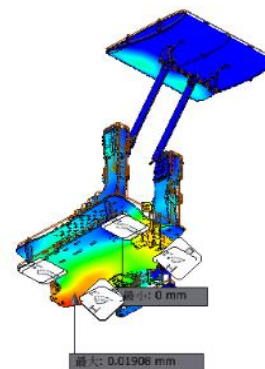


圖 86 分析 B 的位移分析

針對分析 A，Von Mises 應力最大值為 397.6 MPa，發生在機翼連接軸與抬升曲柄的連接處，雖然此數值看起來過大，故期中後我們會再針對實際上伺服馬達對機構施加的力矩做量測；至於位移分析，偏移量最大為 0.5218 mm，發生在機翼末端，這也符合實際上我們觀測到的結果。

針對分析 B，Von Mises 應力最大值為 11.82 MPa，發生在抬升伺服馬達與固定架的接觸；至於位移分析，偏移量最大為 0.01908 mm，發生一二樓底板連接的兩測柱子，故期中之後我們應改良兩層樓間的支撐結構，使二樓的重量不要集中在兩側支撐上。而最大應力 11.82 MPa 並未超過密集板的拉伸強度 18 MPa，故整體設計尚在安全範圍內，然仍有改良的空間。

承以上期中測試期間由應力分析發現的問題，我們藉此重新設計抬升機構和車體承重結構，之後再對最終版車體進行應力分析，其網格設定同圖 82，一

樓底板上放置的機電系統以實際測重 246 gw 平均施力在車底板作為替代，二樓抬升機構的兩個伺服馬達重量以各 55 gw 在固定架上的力作替代，其餘密集板結構、3D 列印件開啟重力負載，且各個零件之間開啟接觸。以下便為最終板車體的靜態應力應變分析結果，且以下稱作分析 C:

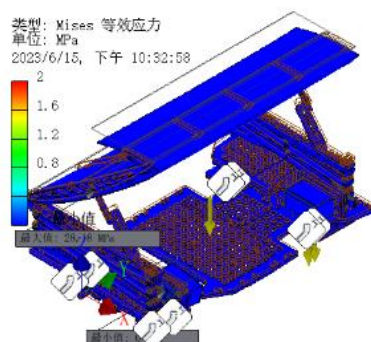


圖 87 分析 C 的 Von Mises 應力分析

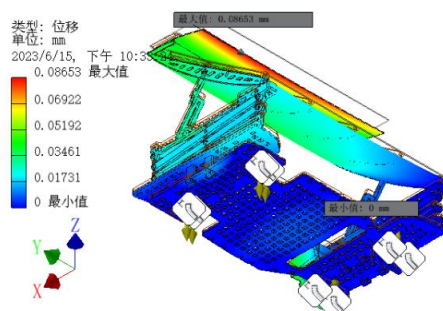


圖 88 分析 B 的位移分析

針對分析 C，Von Mises 應力最大值為 28.18 MPa，發生在抬機翼與支撐架的固定螺絲；至於位移分析，偏移量最大為 0.08653 mm，發生尾翼末端。兩個特徵的值皆不符合預期，進一步了解後發現是因為我們在製作機翼的塑膠薄片模型時，是以薄殼功能的方式繪製，然 Inventor 的分析功能會將薄殼改為實體再進行分析，故針對機翼部分的重量並不符合實際。然我們想透過應力應變分析了解的是新設計的抬升機構與一二樓之間的承重件是否比期中要來的安全，而若撇除機翼部分我們的确能看出在新的設計下抬升機構的變形量由約 0.3

mm 降低至 0.02 mm 左右，而承重件的變形量由 0.02 mm 降為約 0.005 mm，且兩種機構的 Von Mises 應力皆小於 0.6MPa，遠低於密集板的拉伸強度 18 MPa，這也是 2.4 抬升系統中提到可以提高衝量的依據。綜上所述，最終板車體設計除整車皆屬於在安全範圍之外，亦比期中的設計要進步許多。

陸、機翼設計與評估

6.1 翼形選擇 [\[7\]\[8\]\[9\]\[10\]\[11\]](#)

6.1.1 主翼形模擬與實作

有鑑於我們在期中檢討中提出的「機翼並未完全於風道內」的問題，我們認為原機翼的厚度太厚，原機翼的厚度已經接近風機風道的寬度，導致在調整攻角時原機翼容易超出風場，於是我們決定重新挑選機翼的形狀，首先利用風場模擬軟體分析各種不同形狀的機翼，將結果最好的幾個機翼先製作出來，實際拿到風機前測試後，再去選擇我們的新機翼。

我們先從圖 89 中選擇了 Wright、R.A.F. 6、R.A.F. 15 翼型，並另外又挑了 S1091、S1091-alter、NACA5705 以及 NACA9705 翼型去做風場模擬。

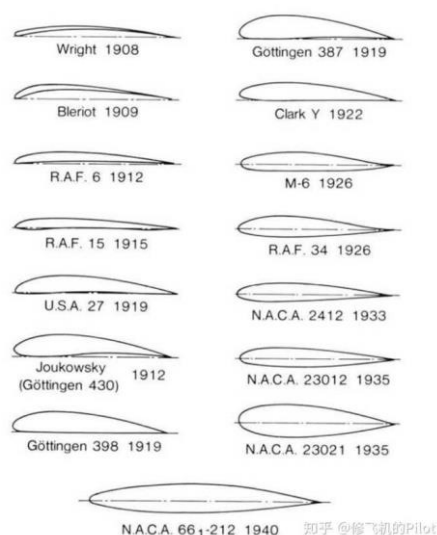


圖 89 各種翼型

本次使用的風場模擬軟體為 Autodesk CFD。我們在進行模擬時主要控制的變數為攻角，雖然在網路上可以查到各種不同翼型的最大升阻比及其對應的攻角，不過我們並不是只有模擬此攻角下的機翼壓力，我們還有另外再調整攻角，取一組新的數據，確認網路上提供的攻角值為我們需要的數據。

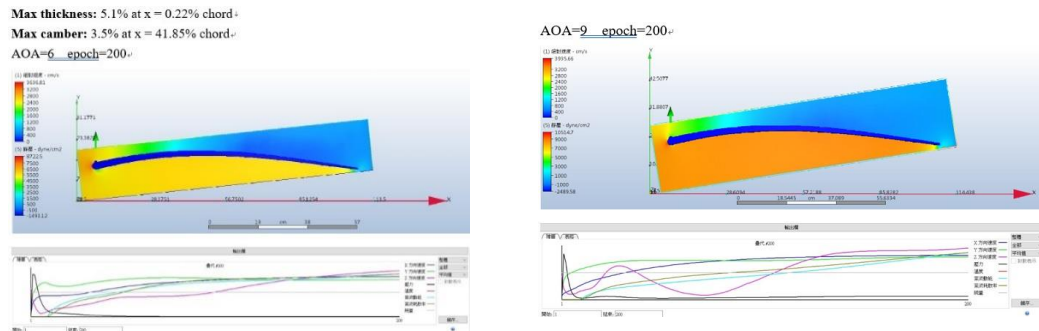


圖 90 Wright

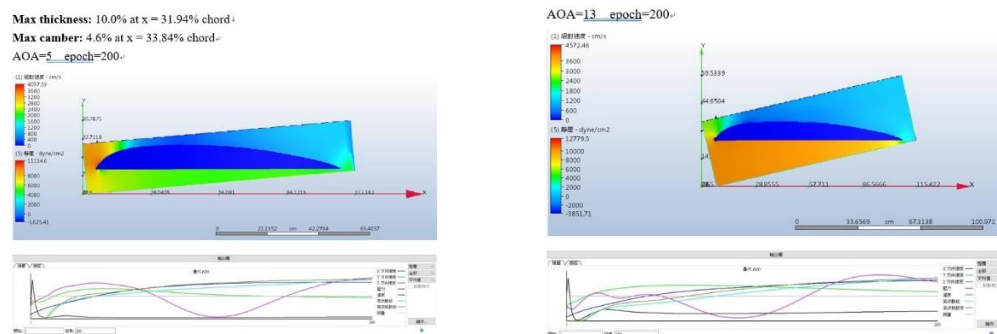


圖 91 R.A.F. 6

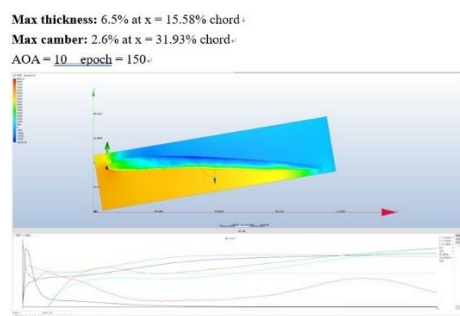


圖 92 R.A.F. 15

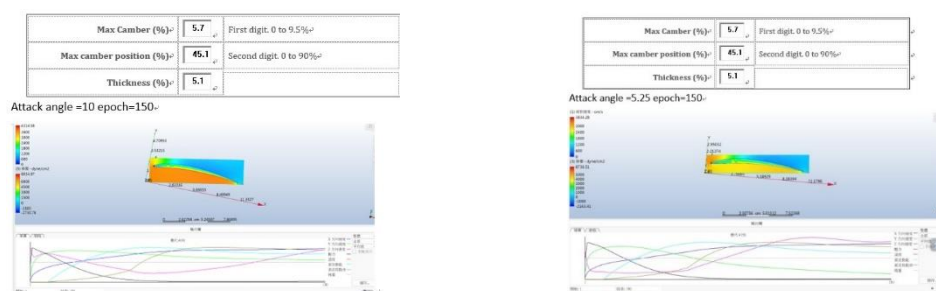


圖 93 S1091

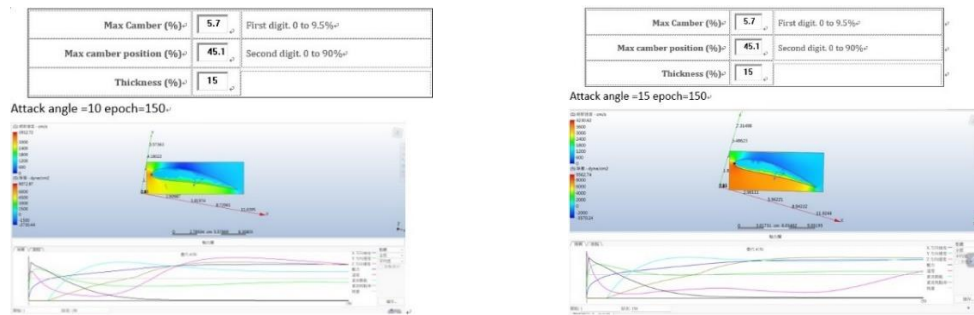


圖 94 S1091-alter

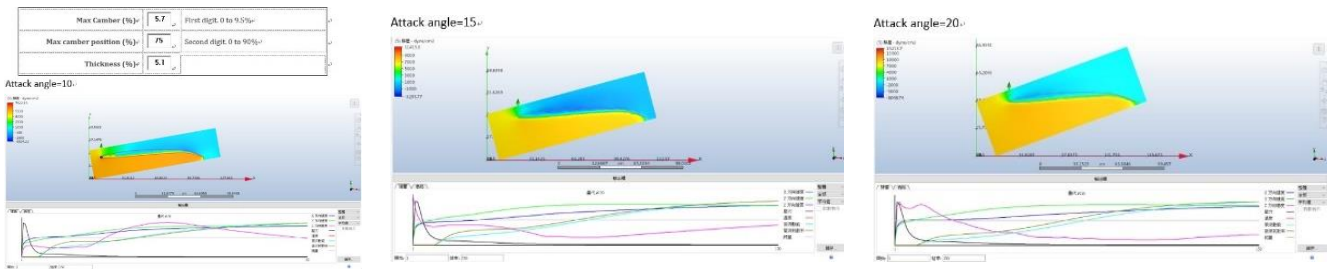


圖 95 NACA5705

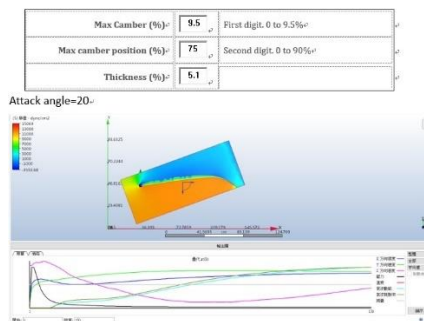


圖 96 NACA9705

圖 90 到圖 96 為我們此次模擬的結果，可以由這幾張圖看出有最明顯壓力差的機翼為 R.A.F. 6 在攻角 13 度的情況下以及 NACA 9705 在攻角 20 度時，他們的壓力差最大有來到大約 12000 至 15000 dyne/cm^2 ，我們共同討論後決定只做出此兩種機翼拿到風機前去做測試及比較。我們的測試方法是將做好的機翼用書或其他可以疊的東西架到跟風機風口一樣的高度，並用電子秤量測量下壓力。

第一個測試的機翼為 NACA 9705，考量到在軟體模擬時空氣塊的大小不能小於機翼的體積，我們對比模擬的空氣塊寬度和風機風道的寬度去將機翼做適當的放大縮小，圖 97 為我們使用密集板及塑膠片製作而成的 NACA 9705，按

比例調整後，其 chord line 為 24 cm，而寬度為 21 cm，機翼總重為 258 g。

表格 8 為 NACA 9705 的測試結果，可以看到在攻角 25 度時下壓力最大，下壓力大約為 92 g，並且機翼鼻頭離地高度為 36.5 cm；在攻角 30 度時機翼開始會被風往後吹，因此我們認為機翼的攻角不能太大，不然車子會有翻覆的可能性。在此次實驗中我們還有另外測量了跟風口的距離和下壓力之間的關係，發現在機翼距離風口 4 cm 以內下壓力才会有明顯的變大，在 4 cm 以外的距離下壓力皆差不多，由此我們推斷距離基本上對下壓力影響極小，除非在很靠近風機的情況下，此發現也造就了我們沒有試圖做出將機翼往風口送的機構。

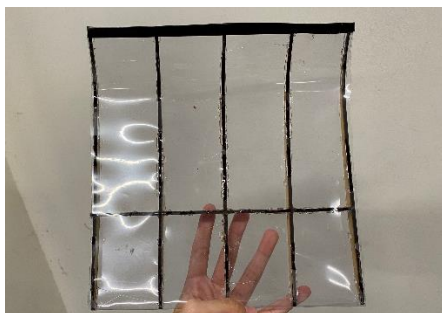


圖 97 NACA 9705 (chord line 24 cm)

攻角	最佳(g)	地面到鼻頭
20	340	36.5cm
25	350	
30	340	會被往後吹

表格 8 NACA 9705 測試結果

第二個機翼為 R.A.F. 6，此機翼一樣依照風道的寬度去做大小的調整，其 chord line 為 13 cm，寬度為 20 cm，此機翼和 NACA 9705 不同的是它是以 3D 列印的方式製作的，形狀如圖 98。

表格 9 為 R.A.F. 6 的測試結果，在攻角 13 度時下壓力非常的小，幾乎可以說是沒有下壓力，而攻角在 30 度時下壓力為 29 g，相較於 NACA 9705 還是非常的小，於是我們決定使用 NACA 9705 作為我們的最終機翼。另外我們還有

做一個實驗，在機翼尾段的部分加上一個擋板，下壓力從原本的 3 g 增加到 30 幾 g，如果將擋板傾斜至某一角度時，下壓力最大可以達到 70 多 g，於是我們決定在最終機翼的末端再加上擋板。

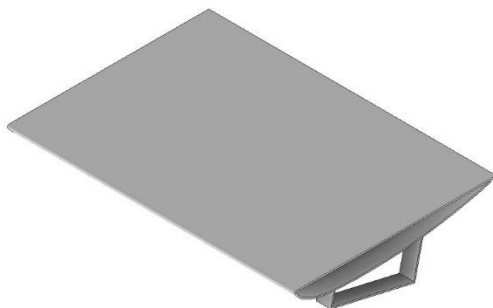


圖 98 R.A.F. 6 (chord line 13 cm)

攻角(度)	下壓力(g)	最大下壓力
13	0~3	
30	29	
機翼+擋板	30 多	70 多 (斜的)

表格 9 R.A.F. 6 測試結果

6.1.2 NACA 翼形 vs 平板

由於期中測試的要求為下壓力大於 0，以及我們希望能明顯量測出有下壓力，我們在選擇翼形時考慮到升阻力係數和攻角大小的關係，我們使用 Qblade 來做分析與預測。

為達到期中測試的任務，我們先挑了 NACA 2312, NACA 2412, NACA 2415 三種翼形來做分析與比較：

圖 99 為此三種翼形在 Qblade 中打開的形狀大小比較。圖 100 為此三種翼形在雷諾數 $Re=187289$ 下進行模擬的升組比大小和攻角的關係，雷諾數 $Re=187289$

是由公式 $Re = \frac{\rho v d}{\eta}$ 代入 $\rho = 1.204 \text{ kg/m}^3$ (atmosphere at 20°C), $v =$

14 m/s (wind), $d = 0.2 \text{ m}$, $\eta = 0.000018 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (atmosphere at 20°C) 推算的。

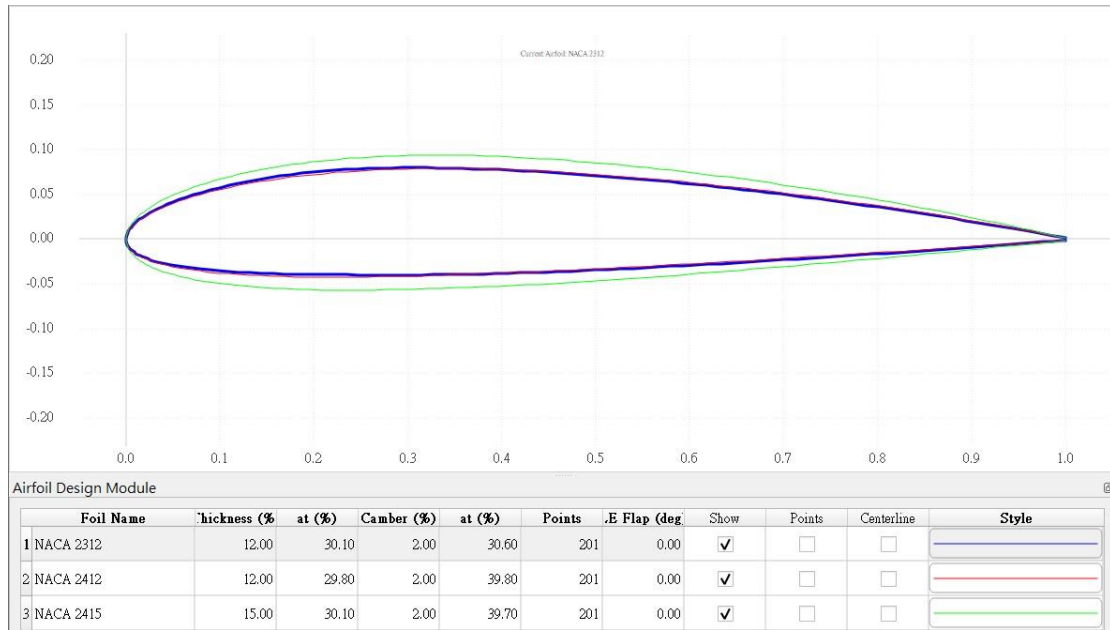


圖 99 翼形形狀大小比較

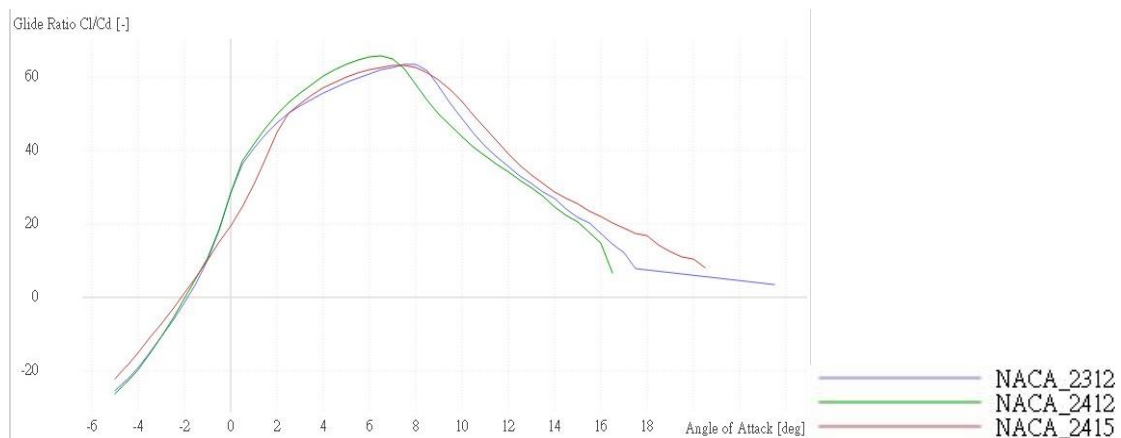


圖 100 升阻比 vs. 攻角關係圖 (Re=187289)

可以由圖 100 看出 NACA 2412 在攻角大約等於 7 度時升阻比達到最大值，而且 NACA 2412 的最大值大於其他兩種翼形的升阻比最大值，在前面有提到我們希望能明顯量測出有下壓力，所以在期中測試前的這個階段本團隊選擇了 NACA 2412 作為我們的機翼。

期末測試與期中測試對下壓力的要求不一樣，於是我們製作了上述提到的 NACA 9705 作為新的機翼，上述的 NACA 9705 的 chord line 為 24 cm，這個長度已經超過車寬限制 21 cm，且我們認為影響下壓力最重要的因素為機翼頭部的形狀，所以機翼的尾部在重新繪製時被我們捨棄掉了，機翼總長變為 21

cm，如圖 101 所示。

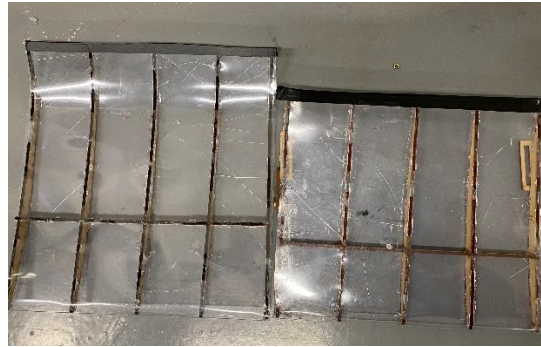


圖 101 24 cm 與 21 cm 的比較

NACA 9705 在經過幾次實際風機前的測試，再加上看到其他組開始不做機翼，改成其他形狀的風力作動裝置後，我們開始懷疑是不是只有機翼的上表面受到風的作用，所以另外製作了與機翼面積相同的平板，想要實驗看看我們所做出的機翼提供下壓力的原理是否真的是我們所猜想的那樣，圖 102 為此平板，中間 X 型的結構是為了不讓平板在接風時有過大的上下震動。



圖 102 平板

為了使翼面積更大，我們還有另外製作小機翼和小平板，兩者的長寬分別為 14 cm 和 12 cm，側翼的部分在 6.2 翼面積選擇會詳談。

我們針對 4 種情況測哪一種下壓力最大，分為大機翼+小機翼、只有大機翼、大平板+小平板、只有大平板，表格 10 為我們實驗的結果，記錄了 3 個重要的數據：下壓力的克重、機翼支架在第幾格和機翼尾端的高度，而 efficiency 是事後計算出的，我們將會在下壓力的 efficiency 和機翼最高高度這兩者間做權

衡，選擇出最終機翼的形式及攻角大小。

大機翼+小機翼 (地面到鼻頭高皆為 333 mm)		
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度(後面)
107.667 (11.79 %)	2	(145 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
120.667 (13.19 %)	3	(134 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
118.667 (12.97%)	4	(123 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
116.333 (12.71%)	5	(117 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
114.333 (12.48%)	6	(97 mm)
大機翼 (地面到鼻頭高皆為 333 mm)		
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
72 (8.24 %)	3	(142 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
72.333 (8.29%)	4	(128 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
70 (8.02%)	5	(114 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
58.333 (6.69%)	6	(97 mm)
大平板+小平板 (地面到鼻頭高皆為 333 mm)		
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度(後面)
101.333 (11.39%)	2	(131 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)

110 (12.33%)	3	(128 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
104.33 (11.69%)	4	(110 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
97.333 (10.91%)	5	(97 mm)
大平板 (地面到鼻頭高皆為 333 mm)		
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度(後面)
62 (7.4%)	2	(131 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
61 (7.29%)	3	(128 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
62.333 (7.45%)	4	236 mm(110 mm)
下壓力(efficiency)	角度 (第幾格)	初始高度 (後面)
57.333 (6.8%)	5	(97 mm)

表格 10 機翼 vs 平板實驗數據

表格 11 為表格 10 的數據根據 efficiency 大到小重新排列出的數據，可以很明顯的看出面積大小對 efficiency 有很大的影響，而且機翼的 efficiency 普遍比平板的大；不過也可以看出擁有大 efficiency 的機翼或平板的角度，不一定可以被使用，表格最後一欄為當下的車子總高度，數據後面被打上 X 的都因為超過限制高度 24 cm 而不能將機翼攻角設定在此角度。

	efficiency	總高(限高 240 mm)
大機翼+小機翼	13.19 %	116 + 134 = 250 mm(X)
大機翼+小機翼	12.97%	116 + 123 = 239 mm
大機翼+小機翼	12.71%	116 + 117 = 233 mm
大機翼+小機翼	12.48%	116 + 97 = 213 mm

大平板+小平板	12.33%	$116 + 128 = 244 \text{ mm(X)}$
大機翼+小機翼	11.79%	$116 + 145 = 261 \text{ mm(X)}$
大平板+小平板	11.69%	$116 + 110 = 226 \text{ mm}$
大平板+小平板	11.39%	$116 + 131 = 247 \text{ mm(X)}$
大平板+小平板	10.91%	$116 + 97 = 213 \text{ mm}$
大機翼	8.29%	$116 + 128 = 244 \text{ mm(X)}$
大機翼	8.24 %	$116 + 142 = 258 \text{ mm(X)}$
大機翼	8.02%	$116 + 114 = 230 \text{ mm}$
大平板	7.45%	$116 + 110 = 226 \text{ mm}$
大平板	7.4%	$116 + 131 = 247 \text{ mm(X)}$
大平板	7.29%	$116 + 128 = 244 \text{ mm(X)}$
大平板	6.8%	$116 + 97 = 213 \text{ mm}$
大機翼	6.69%	$116 + 97 = 213 \text{ mm}$

表格 11 機翼 vs 平板整理完的數據

經過這次機翼 vs 平板的實驗，我們一致決定繼續保留機翼作為我們的風力作動裝置，並打算加以改良 NACA 9705 機翼，且機翼的攻角將固定在機翼支架的第 4 格，下壓力不會太小，總高也不會超過 24 cm。

6.2 翼面積選擇

6.2.1 下壓力實驗

在期中以後，我們將重心放在研究如何增加下壓力，而我們想到的其中一個方法便是增加機翼面積。而增加的方法我們想到兩個：一是在主翼兩側安裝側翼、二是在主翼末端增加擋板（圖 118）。為了驗證我們的方法可以顯著增加下壓力，我們在測試賽道使用第一版機翼做下壓力測試實驗，實驗結果如表格 12。由此可以發現，在安裝側翼後得到的下壓力較原本增加了約 1.3~2 倍之多，而在安裝擋板後得到的下壓力較原本增加了約 0.3~0.6 倍，因此側翼和擋板

皆為可以增加下壓力的重要因子。

格子位置	機翼未展開之下壓力(g)	機翼展開之下壓力(g)	下壓力增加幅度(側翼)	加上擋板之下壓力(與地面夾 90 度)(g)	加上擋板之下壓力(與地面夾 45 度)(g)	加上擋板之下壓力(與地面夾 0 度)(g)	下壓力增加幅度(擋板)
後面第三	26	81	212%				
後面第四	33	98	197%	105	127	155	58%
後面第五	43	109	153%	114	148	155	42%
後面第六	47	111	136%	111	136	145	31%
後面第七	40	109	173%				
後面第八	43	104	142%				

表格 12 下壓力實驗數據

6.2.2 側翼

由於車身有尺寸限制，因此我們決定設計安裝在主翼兩側、平時收起（圖 106）、上升後才會展開的側翼（展開機構於 4.5 節詳述）。展開後的整體機翼面積如。

我們總共做了四個版本的側翼（圖 113 圖 114 圖 115 圖 105），每個版本之間的改變契機有輕量化、配合展開機構等因素，此部分將於下一節 6.3 中詳述。值得注意的是，第一版到第三版的側翼皆為以密集板作為骨架、塑膠片包覆製作而成（圖 103），而由珍珠板製成的第四版側翼，是在期末測試前決定再次嘗試原本失敗的展開機構後、快速製作出的側翼（圖 105）。雖然它不像前三版是 NACA 翼形、僅僅是一塊平面，不過我們在設計時盡量最大化側翼面積：以彈開時不會被地板卡到、收起時不超過車身尺寸限制這兩個原則裁剪機翼（圖 106）。足夠大的機翼面積也讓我們在期末測試獲得遠超過 20% 的下壓力，

拿到滿分的成績。



圖 103 以密集板作為骨架、塑膠片包覆製作而成的側翼



圖 104 主翼+側翼整體展開面積



圖 105 以珍珠版製作而成的第四版側翼



圖 106 第四版側翼收起實際圖

6.2.3 擋板

在下壓力實驗過程中，我們發現若在機翼末端將側風擋住「留」在機翼

上，下壓力將有顯著增加，而我們拿當時手邊就有的長方形塑膠片作為擋片加在末端測試便達到不錯的效果（表格 12），加上塑膠片為最輕的材料，安裝在密集板製成的機翼末端也很方便、用熱熔膠即可黏接，因此我們的擋板一直是一片長方形塑膠片（圖 107）。

起初為了在實驗過程可以測試並調整至最佳擋板角度，我們將黏接側翼之處設計為一個可以調整角度的小擋片（圖 111）。後來根據下壓力測試結果（表格 12），擋板與地面夾角 0 度時的下壓力會達最大值、加上兩邊的擋片難以同時固定在同個角度，因此我們在最終版機翼將可調整角度的部分刪除，改為和主機翼畫在一起、一體成形（圖 108）。

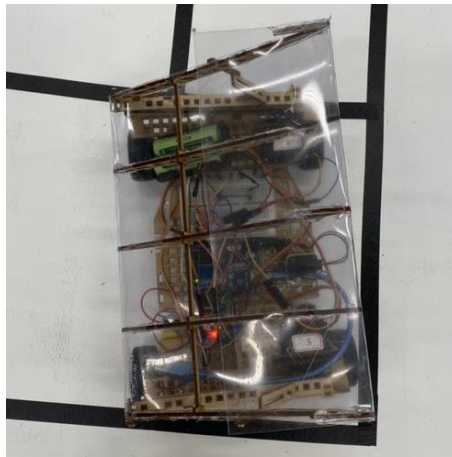


圖 107 長方形塑膠片製成的擋片

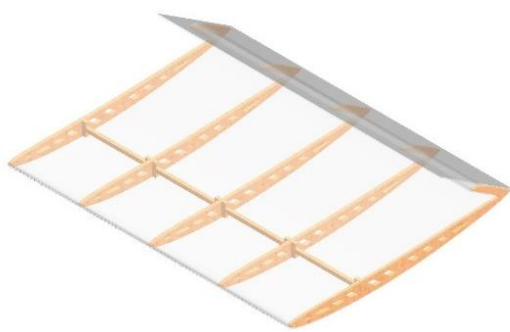


圖 108 一體成形機翼模擬圖 vs. 實際圖

6.3 機構設計

在期中最後測試下壓力階段，我們使用馬達調整機翼的角度，在機翼的攻

角大約等於 7 度時幾乎沒有什麼下壓力，將馬達的旋轉角度調到 130 度，機翼攻角大約等於 15 度時有最大的下壓力。會有此現象我們想到 3 個原因：

- (1) 在將塑膠片黏上機翼骨架時有誤差，熱熔膠凝固後會有不可忽略體積存在於膠片和骨架之間，因此膠片無法完全貼合骨架，翼形並不是原本的 NACA 2412。
- (2) 機翼並未完全存在於風場裡，機翼能產生下壓力主要是靠上下的壓力差不同，而造成壓力差不同的關鍵在於機翼的頭部，可以由圖 109 看出，壓力差最大的部份即位於頭部，但跑道旁的風道比想像中來的窄，只要有一點小差錯，機翼的頭部非常可能未完全位於風場內，機翼將無法完美製造下壓力。
- (3) 翼形可能不適合應用在此情形，NACA 的機翼大多都用在飛機上，飛機在飛行時的風速遠超過測試時的風速，而賽車使用的尾翼大多都是偏比較彎的機翼，可能比較彎的機翼較適合用在我們的車子上，較容易製造大的下壓力。

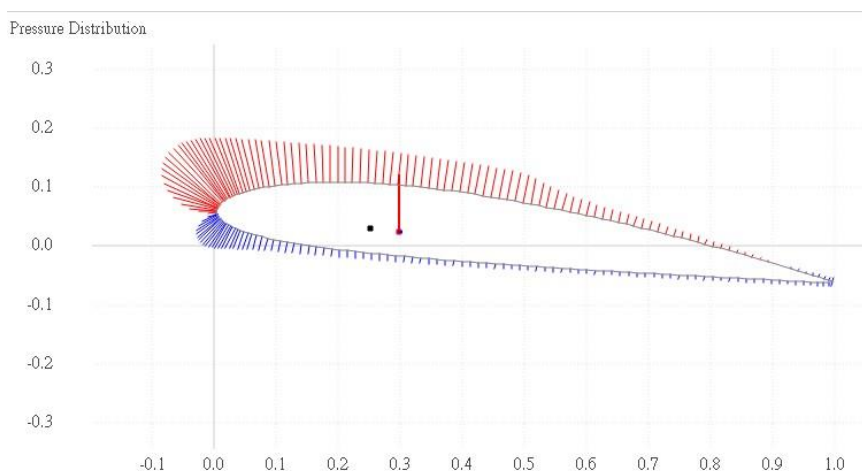


圖 109 NACA 2412 在攻角 7 度時的壓力分佈

期中測試的要求是能產生下壓力，不過期末測試需要測下壓力的效率，為了能夠完成任務，我們在這之後會著重在機翼翼形的選擇以及機翼的模擬與測試，機翼的加工方式也會選擇較精準的 3D 列印，將變數降到最低。

期中後我們馬上用 3D 列印印了 R.A.F. 6 的機翼，機翼因為中間是空心的，

在凝固的過程中一層一層重量疊上去，導致機翼接近邊緣的位置稍微有點變形，而且在受到風吹時機翼的形狀會被風壓壓到變形，雖然機翼的尺寸變得比較精準，但是受到外力就改變翼形這點是無法被容忍的，3D 列印因此被我們排除在加工機翼的選項外。

6.3.1 第一版機翼

期中後第一版機翼為 NACA 9705，chord line = 21 cm 的版本，其寬度為 24 cm，那時我們已經有一個共識是機翼的尾端要再加裝一個擋板，不過因為不確定擋板與地面夾角為何，我們打算做一個可調式的擋板，在機翼側邊的尾端挖一個直徑 3 mm 的孔，並在兩側多裝兩根密集板切成的小擋片，作為黏擋板的支撐。然而實際製作出來後我們發現，很難將兩邊的小擋片同時固定在一樣的角度，所以我們決定先暫時不裝小擋片。機翼側邊還可以看到另外兩個 3 mm 的洞，靠近鼻部的洞為機翼與機翼支架相連接的螺絲孔，並作為機翼調整攻角時的轉軸，中間的洞也是與機翼支架連結的螺絲孔，功用是與維持機翼攻角的支撐桿連接，圖 110 為上述提到的翼片示意圖，圖 111 為小擋片的形狀，圖 112 為第一版機翼的成品圖。



圖 110 有三個洞的翼片



圖 111 長 4 cm 的小擋片



圖 112 第一版機翼(未加裝擋板)

6.3.2 第二版機翼

第二版機翼為第一版機翼的延伸，當時我們正在嘗試使機翼的面積變的更

大，並結合那時也還在研究的機翼展開機構，我們製作出了小機翼，小機翼的翼型一樣為 NACA 9705，不過將其 chord line 切為 18 cm，比主機翼少了 3 cm，此目的為在讓小機翼展開時不會打到主機翼尾部的擋板，而小機翼的寬度為 12 cm，當小機翼收闔時可以剛好平貼在主機翼上，不會有小機翼重疊的問題，圖 113 為第二版機翼的樣子，在黏完小機翼後，我們認為小機翼有 5 片翼片太多太重，改為 3 片翼片應該就已經有足夠的支撐不讓機翼變形，圖 114 為修正為 3 片後的成品。



圖 113 第二版機翼



圖 114 第二版機翼(改 3 片)

6.3.3 第三版機翼

第三版機翼改動的部分只有小機翼的長度，chord line 長度由 18 cm 變成 14 cm，會做此更動的原因為擋板與主機翼夾的角度如果小於 45 度，18 cm 的小機翼便會卡到擋板，展開機構將無法順利作動，為了使擋板可以自由調整角度，我們決定砍掉小機翼的長度，圖 115 為第三版機翼。



圖 115 第三版機翼

6.3.4 第四版機翼

我們當時在展開機構(4.5)遇到了一些瓶頸，不打算繼續展開機翼，因此第四版機翼並沒有小機翼。上述有提到擋板的小擋片因為可以自由轉動的關係很

難對在同一個角度；針對這個問題，我們另外有做了一個擋板角度的實驗，表格 13 為此次實驗的數據，可以發現擋板與地面平行時，跟其他角度比起來，下壓力是最大的，因此我們直接將平行地面的小擋片跟機翼畫在一起，一體成形。另外我們很注重輕量化設計，雖然機翼利用密集板和塑膠片製作已經很輕了，但我們還想要讓機翼再輕一點，於是我們將翼片開了幾個不會破壞其結構的洞，如圖 116 所示。在接近期末測試時我們成功做出了彈開機構，圖 118 為彈開機構與機翼組裝起來的樣子，主機翼上面有另外黏了彈開機構需要的 L 型橡皮筋固定架，雖然此固定架擋住了一小部分主機翼的面積，不過不會對機翼的下壓力造成很大的影響。

格子位置	擋板與地面夾 90 度(g)	擋板與地面夾 45 度	擋板與地面夾 0 度
6	105	127	155
4	114	148	155
3	111	136	145

表格 13 擋板角度與下壓力克數對應表



圖 116 翼片打洞

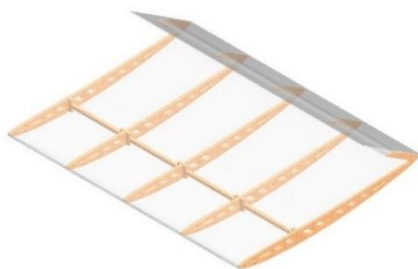


圖 117 最終版機翼



圖 118 最終版機翼成品+彈開機構

柒、參考資料

- [1] 110 年 第 10 組 機械工程實務報告
- [2] <https://www.sconline.com.tw/> 電子零件規格由祥昌電子股份有限公司提供
- [3] <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>
- [4] <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>
- [5] <https://www.driveaholic.com.tw/2022/06/05/%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%A7%9B%E8%A7%A3%E8%AA%AA-%E9%98%BF%E5%85%8B%E6%9B%BC%E8%BD%89%E5%90%91ackerman-steering/>
- [6] 密集板材料性質 <https://www.makeitfrom.com/material-properties/Medium-Density-Fiberboard-MDF>
- [7] <https://qblade.org/>
- [8] 雷諾數計算機 <https://www.23bei.com/tool/319.html>
- [9] 空氣密度 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A0%87%E5%87%86%E7%8A%B6%E5%86%B5>
- [10] 空氣黏度
<https://smallcollation.blogspot.com/2014/02/viscosities.html#gsc.tab=0>
- [11] NACA airfoil <http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit>
- [12] Raymii R17 六段式隨身折疊鋁合金筆電架
https://store.raymii.com.tw/products/raymii-r17-6-level-adjustable-laptop-stand?gad=1&gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPArisAKGa0oIeqP_jqFpR8LtnxbbMgmpgJ2s_5wH9p3DxNL14t75fTkIV2FddNbUaArLiEALw_wcB

捌、 附件

8.1 會議記錄

會議名稱	機工實務初次會議		
時 間	2023/03/07(二)	地 點	綜合討論室 103
主持人	張晉琮	記錄員	王閔姮
參與人員	張晉琮、楊景淳、劉雅硯、王閔姮		
會議內容			
本日會議流程 討論團隊契約。 訂定下週討論主題。 會議重點 成員們一起逐項討論團隊契約內容並用共編編輯契約，最後再從頭閱讀一遍，且所有人皆對此契約達成共識。 參考老師上課的 ppt，確認尚未完成的事項(甘特圖)，將其排入下週會議。 本日決議事項 團隊契約完成，內容請詳見團隊契約。 下週會議內容決定為繪製甘特圖。 下一次會議預定流程 繪製甘特圖。(可參考 TeamWork p.11 製作)			

會議名稱	機工實務第二次會議		
時 間	2023/03/14(二)	地 點	系學會
主持人	李怡霈	記錄員	楊景淳

參與人員	張晉琮、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈
會議內容	
本日會議流程	
討論賽車與專題相關的結構並開始設計車體雛形。	
訂定本學期專題甘特圖。	
決定分工。	
會議重點	
1. 資料蒐集報告。	
2. 規劃期中前每周進度，詳見書面報告。	
3. 分工：設計製造--劉雅硯、王閔姮、張晉琮； 控制電路--李怡霈、楊景淳。	
4. 討論整體車身雛形。	
5. 討論期中測試各項目達成方法。	
本日決議事項	
期中測試前的甘特圖規劃完成，內容請詳見書面報告。	
決定基本車底板配置及部分電子零件採購項目。	
下一次會議預定流程	
確定延伸機翼的機構及期中驗收所需電子零件。(待本周課程結束)	

會議名稱	機工實務第三次會議		
時 間	2023/03/19(三)	地 點	線上(Discord 語音頻道)
主持人	李怡霈	記錄員	張晉琮
參與人員	張晉琮、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

本日會議流程

發想延伸機翼的結構(抬升機構)。

決定電子零件的選購。

會議重點

1. 定好抬升機構的雛形。
2. 決定電子零件選購內容。

MG996 馬達、SG90 馬達、直流馬達、18650 電池、麵包板、UNO 驅動板。

3. 決定硬體配置。

機翼

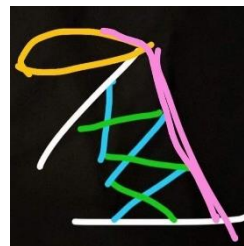
=====

麵包版

控制板

=====

轉向機構



本日決議事項

抬升機構雛形已訂定，下次開會前要完成車底板、機翼、抬升機構設計圖。

電子零件的選用。

下一次會議預定流程

驗收車體設計圖、買來的電子零件、控制 Arduino 的程式碼。

會議名稱	機工實務第四次會議		
時 間	2023/03/23(三)	地 點	線上(Discord 語音頻道)
主持人	李怡霈	記錄員	張晉臻
參與人員	張晉臻、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		

會議內容	
本日會議流程 驗收車底板、機翼、抬升機構設計圖。 驗收買來的電子零件。 驗收控制 Arduino 的程式碼。 會議重點 1. 驗收車底板：確定硬體尺寸及配置後再繪製。 2. 驗收機翼：dwg 檔已完成，3/24 下午去永齡加工雷切出來。 3. 驗收抬升機構：dwg 檔已完成，3/24 下午去永齡加工雷切出來；建議底板要再挖洞。 4. 電子零件選購內容。 本日決議事項 驗收車體設計圖及電子零件。 約好下次加工時間。 下一次會議預定流程 去永齡加工，雷切出機翼、車底板、抬升機構。 加工後再看哪裡需要修正。	

會議名稱	機工實務第五次會議（期中後第一次會議）		
時 間	2023/04/27(四) 10:00-13:00	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	張晉琮
參與人員	張晉琮、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

本日會議流程

- 討論期中後的代辦事項
- 繪製期中到期末的甘特圖
- 進行短期分工

會議重點

1. 以期末測試標準作為車子改良的方向，並針對問題討論解法，大家投票決定採用何者。
2. 決定機構、電控需要改善或維持原樣之處，並進行這周工作進度的分工。

本日決議事項

車子改良

- 後輪：不改
- 前輪：改成兩個 MG90S，四輪驅動用速度差轉向
- 機翼：改成整片
- 抬升：先不做（固定高度），等機翼確定
- 車底板：改成長的
- 二樓底板：先做出一塊板子，給測試機翼下壓力用就好
- 程式碼加電路：改成四輪驅動+新的循跡（調參數）

本周分工

- 劉：畫車底板
- 李+王：風場模擬
- 楊：期中應力分析做完
- 李+楊：新的 code
- 張：研究機翼 vs. 非機翼形狀（曲面、賽車尾翼）

下一次會議預定流程

驗收這次會議分配完的工作進度

會議名稱	機工實務第六次會議		
時 間	2023/05/05(五) 10:00-13:00	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	張晉琮
參與人員	張晉琮、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			
會議內容			
- 討論機翼展開機構 - 討論抬升機構 - 一樓電控組裝與測試 - 進行短期分工			

購買清單

物品	數量	價錢	用途
合頁	4	8\$	連機翼
塑膠片	2	20\$	弄機翼

機構

- 抬升
 - XXXX (20cm) + 電腦支架 (調角度)
 - 一樣用兩個馬達 (維持同向)
 - 把力臂做短一點
- 機翼
 - 3D 列印和密集板並行
 - 尾端做可以黏板子的
 - chord line=21cm(砍完)
 - 寬度=26cm
 - 兩片小的 -> 各 13cm
 - 先用雅硯版 (尾端延長切齊做平的)
- 展開
 - 用合頁+捲線器 (不用買)
 - 捲線問題：讓抬升的時候線繃緊順利打開
- 尾巴
 - 先用試的
 - 之後直接黏上去

會議共識

- 抬升
 - X

- 電腦支架上面兩條
- 包含二樓車底板
- 機翼
 - 大的+小的
 - 合頁的孔
 - 後面要黏尾巴的地方
 - 3D 圖要鑽孔
 - 3D+密集板並行
 - 要買塑膠片

這週進度

- 抬升：雅硯、怡霈
- 機翼：閔姮、晉瑀
 - 機翼的圖要改：跟雅硯要圖，切尾巴、鑽前後的孔
 - 前後的孔：M3；3D 列印孔位留 0.4mm
 - 合頁尺寸
 - 畫電腦支架部分
 - 先做小機翼*2(原翼形 把翹起來的部分砍掉) 測有小機翼 vs.無小機翼的下壓力是否有差？如果沒差 ⇒ 重做有翹起來的小機翼(要想怎麼跟大機翼連在一起)
 - 測試目的：下壓力來源為何？是擋板還是機翼
 - 出雷切圖

時程

- May 8, 2023 23:00 線上統合
- May 9, 2023 7:00 PM 雅硯、怡霈加工
- May 10, 2023 7:00 PM 閔姮、張加工

May 11, 2023 大家測試

會議名稱	機工實務第六次會議		
時 間	2023/05/12(五) 13:50-14:20	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	李怡霈
參與人員	張晉琛、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			
會議內容 • 討論上週未達成的部分 • 錯誤改良 • 製作暫時的車底板 • 進行短期分工 該改進的部分 • 抬升 ○ 增加橡皮筋，另一端固定在二樓車底板 ○ 抬起來的頭：24cm			

○ 抬起來的尾巴：30cm ○ 沒抬起來的高度：13cm ○ 要把不會動的銜接處都黏死
● 機翼 ○ 大片切尾巴 ○ 小片骨架從五片改成三片 ○ 今天測角度-尾巴用該角度去畫 ○ 取消 3D 列印（太重）直接用密集板 ○ 注意一下打開要是平的 ● 展開 ○ 捲線問題：讓抬升的時候線繃緊順利打開 ○ 小心不能超過長度限制 這週進度 ● 二樓車底板：雅硯 ● 抬升：雅硯、怡霈 ● 機翼：閔姮、晉臻 拉線：閔姮、晉臻

會議名稱	機工實務第七次會議		
時 間	2023/05/19(五) 13:40-14:20	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	李怡霈
參與人員	張晉臻、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

會議內容

- 進度彙報
- 錯誤改良
- 進行短期分工

該改進的部分

- 電系組
 - 調整部分：後面馬達開到 255
 - 中間開始平面不會左偏，但上斜坡就會開始往左
 - 但放往右一點會直走
 - 撿到的 9V 電源可以用
 - 考慮是否該一開始左邊開強一點，讓它微右轉
 - 猜測左偏原因：右前輪左轉的時候會跑比較快，舵片跟 3D 列印會鬆掉，要重鎖它
 - 期末測試的時候都拆下來重鎖一下
 - 速度幾乎全開了但還是沒有很明顯，只是不確定一二樓重量壓上去夠不夠前進跟轉彎
 - 買了新的馬達，但舊的目前還可以用只是不平衡
- 車底板一樓跟二樓
 - 一樓跟二樓裝好了
 - 循跡拿掉了所以一樓重切
 - Arduino 跟 L298N 改成用鎖的
 - 二樓公差改 0.1
 - 有切一些滑開的展開機構，因為機翼可能要改東西

- 鎖抬升的時候發現有一邊馬達比較難鎖，可能是因為舵片有再絞孔，所以只有鎖螺絲，舵片沒有卡進去但還是會轉，暫時不管，可考慮之後把孔弄大
- 抬升
 - 鎖橡皮筋的螺絲鬆緊度要剛好，因為抬起來要橡皮筋幫忙，但要縮下去的時候會縮不下去
- 機翼
 - 改三片的時候一片重量少 20g
 - 尾巴改成用熱熔膠黏，然後要拉緊
 - 一體成形的優點：穩定
 - 缺點：不能調+可能會很難黏
 - 分開的優點：可以調
 - 缺點：旁邊那根桿桿要可以調但是要夠緊+機構比較複雜
 - 加尾巴的時候翻開的時候可能會卡到
 - 小片的機翼要重切+公差開大+黏的時候塑膠片留長一點之後再剪
 - 小片的支撐架不見了->小東西可能要多印一點+公差緊一點
 - 中間的孔開得跟後面一樣（2.5 的孔+M3 螺帽六角形孔一片+M3 桿桿）
 - 方案 1：小機翼變短+尾巴長
 - 方案 2：小機翼變長+尾巴短
 - 方案 3：大機翼變長後面切齊+尾巴長
- 展開

- 方案 1：翻開
- 方案 2：滑下去
- 暫時先用方案 1，然後孔開外面一點小一點，目前可以開 3 公分
- 伸出去的東西先弄長一點，然後改成黏在小片機翼的上面
- 調整繩子長度讓上面那段再打開

這週進度

- 機翼：閔姮、晉琮
- 拉線：雅硯、怡霈
- 應力分析：景淳

會議名稱	機工實務第八次會議		
時 間	2023/05/25(四) 10:55-11:20	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	李怡霈
參與人員	楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

會議內容

- 進度彙報
- 錯誤改良
- 進行短期分工

該改進的部分

- 電系組
 - 考慮換成前輪比較快
 - 看要不要跟別人借 TT
 - 先問助教怎樣是拿到轉彎的分數
- 抬升
 - 蘑菇一直掉，直接用熱融膠黏起來，目前最好的角度是放在第二格的時候
- 機翼
 - 用 A 賽道的風去測的時候，機翼有 145（加尾巴），但是去 D 賽道的時候就會變成 70 幾
 - 所以在 D 赛道用平板測跟用機翼測的時候，都比原先在 A 赛道用機翼測還要小，但因為在同一個賽道的時候平板比機翼大，所以最後用平板
 - 改成黏整片可能會比較硬
 - 但大片那片可能要改他會晃晃的，改成跟小的一樣
 - 尾巴試一下跟地面平行 or 跟板子垂直
- 展開
 - 方案 1：翻開
 - 方案 2：滑下去
 - 翻開現在的問題是：

▪ 翻開的桿桿會翹翹的 ▪ 蘑菇會掉，所以長度不固定 ▪ 桿桿會翹翹的所以長度不固定 ▪ 桿桿縮進去就翻不開
○ 翻開的解決方案： ▪ 把桿桿跟小機翼合在一起（??但是翻開以後長度理論上會卡到 ▪ 把機翼黏在第二個洞上 ▪ 或者是換牙線 or 餛飩麵的線 ▪ 橡皮筋要拉上去/定期更換 ▪ 換成線在裡面 or 下面 or 對面 ▪ 又又改成立起來的 • 在 D 賽道的時候平板最多：81 在第二格 • 在 D 賽道的時候機翼最多：80 在第一格（幾乎變成平板）
這週進度 • 翻開：閔姮、張 • 滑下去：雅硯、李 • 問助教：景淳

會議名稱	機工實務第九次會議		
時 間	2023/05/26(五) 14:30-15:00	地 點	系學會
主持人	李怡霈	記錄員	李怡霈
參與人員	張晉臻、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

會議內容

- 訂定團隊目標
- 訂定今天代辦事項
- 短期分工

目標

- 下壓力
 - 3% +6 ; 5% +8 ; 10% +12 ; 15% +16 ; 20% +20
- 轉彎
 - A +10 ; B +7
 - 我們目前目標：10% -> 這樣有 38 分 總共能拿 50 分
 - 期末測試 30% 二樓降下來可以降 3.5cm (粗估) 一格 1cm

今天代辦事項

- 用抬升的高度測：
 - 大機翼+小機翼下壓力/角度/初始的高度
 - 大機翼下壓力/角度/初始的高度
 - 大平板+小平板下壓力/角度/初始的高度
 - 大平板下壓力/角度/初始的高度
 - 開風+機翼上去走斜坡看會不會被吹走 and 能不能到

AB

目前策略

少掉展開 看少掉的下壓力 (變得比較不斜或是沒有小機翼) 會不會跨過那個檻、或是少幾 g %數會跨過那個檻，來決定車體要變矮多少以及變輕多少

- 車體高度：

- 方案 1：二樓降到輪子高度（少 3.5 公分給機翼的傾斜度）
 - 好處：機翼可以變得更斜、抬升高度不會少太多（長度不用改）、較快
 - 壞處：比較重一點
- 方案 2：少掉二樓
 - 好處：變輕、機翼可以變得更斜（大概 1 格）
 - 壞處：有夠麻煩、抬升高度會少（但假設高度是假議題）（測完結果：是）
- 假設少掉小片機翼的下壓力影響非常嚴重
 - 這兩周全力拚展開（方法詳見 5/25 會議記錄）
- 轉彎問題
 - 可以走斜直線（已解決）

測試結果

- 測試中各組合最好的結果：

	大機翼+小機翼	大機翼	大平板+小平板	大平板
第幾格	3	4	3	4
下壓力(g)	120.667	72.33	110	62.33
下壓力%數	12.97	8.29	12.33	7.45
尾端至二樓幾 mm	134	128	128	110
分數	+12	+8	+12	+8

結論

- 增加小機翼會+12 分，純粹主機翼+8 分
- 但是還沒加鋰電池不確定增加小機翼會不會又掉回+8 分

- 不加小片的來說，機翼>平板 -> 目前決定用機翼，但是挖洞減少重量
- 然而機翼高度太高 -> 決定將二樓降低 3cm（粗估）
- 增加尾翼大概會增加 10~20g，為了不增加重量盡量與地面平行
- 已確定好角度 -> 尾翼跟支撐桿可以固定（三秒膠 or 卡榫 or 畫三角形都可），尾翼一體成形（機翼兩側長出尾巴黏塑膠片）
- 抬升有點抬不起來：可能是機翼太重或抬升機構的問題
 - 先從機翼輕量化做起
 - 橡皮筋綁兩條/綁緊一點的試
- 機翼（含尾巴跟固定桿）：閔姮、張
 - 儘量減輕重量
- 車底板改低：雅硯、李
 - 5/29 更：（雅硯說）車輪頂部到二樓沒有 30 mm 那麼多，只有 28.25mm，所以下降高度暫定 26 mm

會議名稱	機工實務第十次會議		
時 間	2023/06/01(四) 09.30-15.00	地 點	永齡 124
主持人	李怡霈	記錄員	李怡霈
參與人員	張晉臻、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			

會議內容

- 進度匯報
- 訂定明天代辦事項
- 短期分工

進度匯報

- 抬升
 - 綁兩條橡皮筋才抬得起來
- 二樓
 - 會有點 bending（有加支撐架），要跑看看輪子跑不跑得動
- 風場測試
 - 明天臨機應變

明天代辦事項

- 跑一次車子
- 量一下車子重量（含 18650）
- 確認一下 ABCD 段的分數（停 2 秒）
- 問一下助教抬起來的流程
 - 有沒有起始區的荷重元

結論

- 不改車車
- 會跑就好
- 沒問題的話下禮拜四見

會議名稱	機工實務最後一次會議-期末報告分工		
時 間	2023/06/09 16:20-17:00	地 點	永齡 124

主持人	李怡霈	記錄員	張晉臻
參與人員	張晉臻、楊景淳、劉雅硯、王閔姮、李怡霈		
會議內容			
檢討期中報告			
新增期末報告細項及分工			
詢問楊老師報告評分標準及改善之處			

8.2 程式碼

Main.cpp:

```
#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include "Motor.h"

// TT motor

#define MotEnable_L 6 // Motor_L Enable pin Runs on PWM signal

#define MotEnable_R 11 // Motor_R Enable pin Runs on PWM signal

#define MotFwd_L 7 // Moto_L Forward pin

#define MotRev_L 8 // Motor_L Reverse pin

#define MotFwd_R 13 // Motor_R Forward pin

#define MotRev_R 12 // Motor_R Reverse pin

// lift servo

#define initial_lift_5 180

#define initial_lift_9 0

#define lift_5_pin 5

#define lift_9_pin 9

#define lift_angle 43

//front wheel servo

#define leftpin 3

#define rightpin 10

#define large_speed 60
```

```

#define small_speed 30

#define servo_stop 90

#define add 0

Servo mylift9, mylift5, rightfront, leftfront; //declare servo

Motor leftMotor(MotEnable_L, MotFwd_L, MotRev_L);

Motor rightMotor(MotEnable_R, MotFwd_R, MotRev_R);

void setMotorSpeed_L(int speed) {

    if (speed > 0) {

        leftMotor.forward(speed);

    } else {

        leftMotor.reverse(abs(speed));

    }

}

void setMotorSpeed_R(int speed) {

    if (speed > 0) {

        rightMotor.forward(speed);

    } else {

        rightMotor.reverse(abs(speed));

    }

}

void stopMotors() {

    leftMotor.stop();

    rightMotor.stop();

```



```

    leftfront.write(servo_stop);

    rightfront.write(servo_stop);
}

void lift_both(int angle){ //from 0 deg to angle

    for(int pos = 1; pos<=angle; pos+=1){

        mylift5.write(initial_lift_5-pos);

        mylift9.write(pos);

        delay(10);

    }

}

void down_both(int angle){ //From angle to 0 deg

    for(int pos = angle-1; pos>=0; pos-=1){

        mylift5.write(initial_lift_5-pos);

        mylift9.write(pos);

        delay(10);

    }

}

void f_forward(){

    setMotorSpeed_L(115);

    setMotorSpeed_R(110+20);

    leftfront.write(140-10);

    rightfront.write(140-90);

}

```

```

void f_left(int speed){

    Serial.println("left");

    setMotorSpeed_L(115);

    setMotorSpeed_R(255);

    rightfront.write(0);

    leftfront.write(130);

}

void setup() {

    // put your setup code here, to run once:

    mylift9.write(initial_lift_9); //set to 180 deg

    mylift5.write(initial_lift_5); //set to 0 deg

    leftfront.write(servo_stop);

    rightfront.write(servo_stop);

    mylift9.attach(lift_9_pin); //pin 9

    mylift5.attach(lift_5_pin); //pin 5

    leftfront.attach(leftpin);

    rightfront.attach(rightpin);

    Serial.begin(115200); //initialize serial communication

    Serial.println("Set up end.");

}

int count = 0;

int start = 1;

void loop() {

    if (count<700){

```

```

        if (start){ //buffer

            delay(2000);

            start = 0;

            lift_both(lift_angle);

        }

        f_forward();

        mylift5.write(initial_lift_5-lift_angle);

        mylift9.write(lift_angle);

        delay(10);

    }else{

        f_left(large_speed);

        delay(5000);

        stopMotors();

        delay(5000);

        down_both(lift_angle);

        exit(0);

    }

    count++;

}

```

Motor.cpp:

```

#include <Arduino.h>

#include "Motor.h"

Motor::Motor(int pwmPin, int fwdPin, int revPin)

    : pwmPin(pwmPin), fwdPin(fwdPin), revPin(revPin) {

    pinMode(pwmPin, OUTPUT);
}

```

```

        pinMode(fwdPin, OUTPUT);

        pinMode(revPin, OUTPUT);
    }

void Motor:: forward(int speed) {

    analogWrite(pwmPin, speed);

    digitalWrite(fwdPin, HIGH);

    digitalWrite(revPin, LOW);
}

void Motor:: reverse(int speed) {

    analogWrite(pwmPin, speed);

    digitalWrite(fwdPin, LOW);

    digitalWrite(revPin, HIGH);
}

void Motor:: stop() {

    analogWrite(pwmPin, 0);

    digitalWrite(fwdPin, LOW);

    digitalWrite(revPin, LOW);
}

```

Motor.h:

```

#ifndef Motor_h // include guard

#define Motor_h

```

```
class Motor
{
    public:

        Motor(int pwmPin, int fwdPin, int revPin);

        void forward(int speed);

        void reverse(int speed);

        void stop();

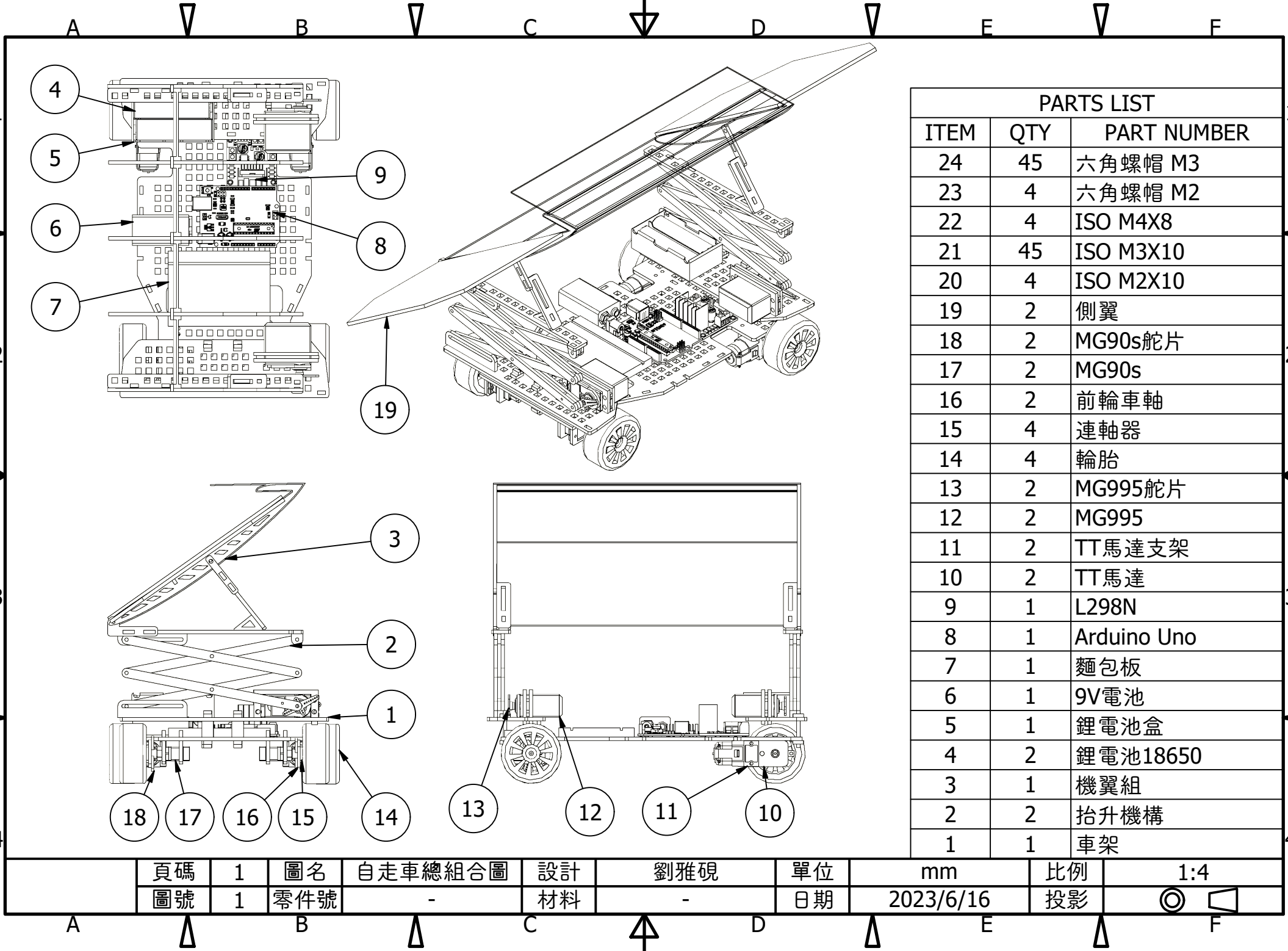
    private:

        const int pwmPin, fwdPin, revPin;
};

#endif
```

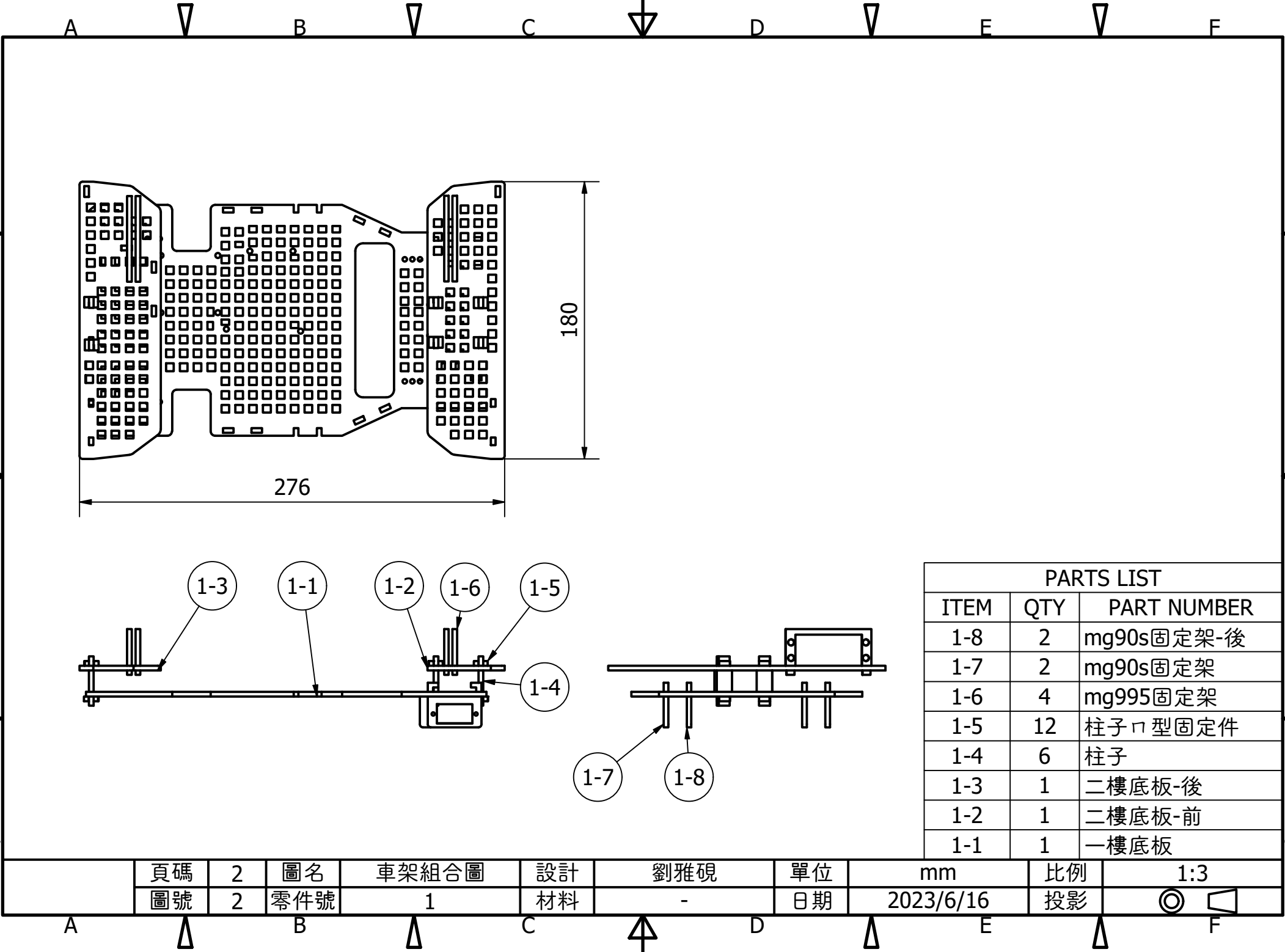
8.3 工程圖

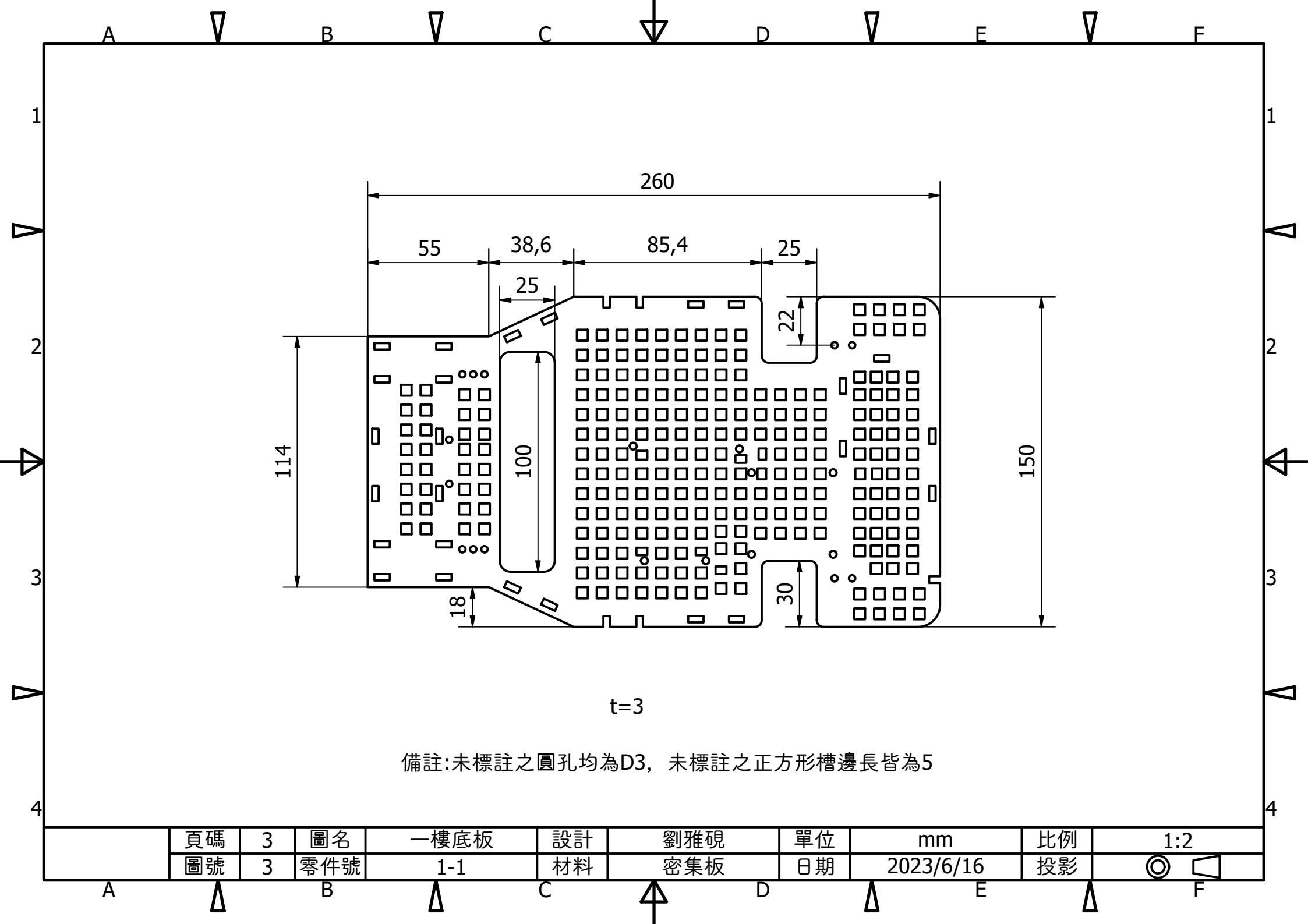
車子之工程圖總共有 19 張，依序為車子總組合、車架、抬升機構、機翼，視角為第三角法。

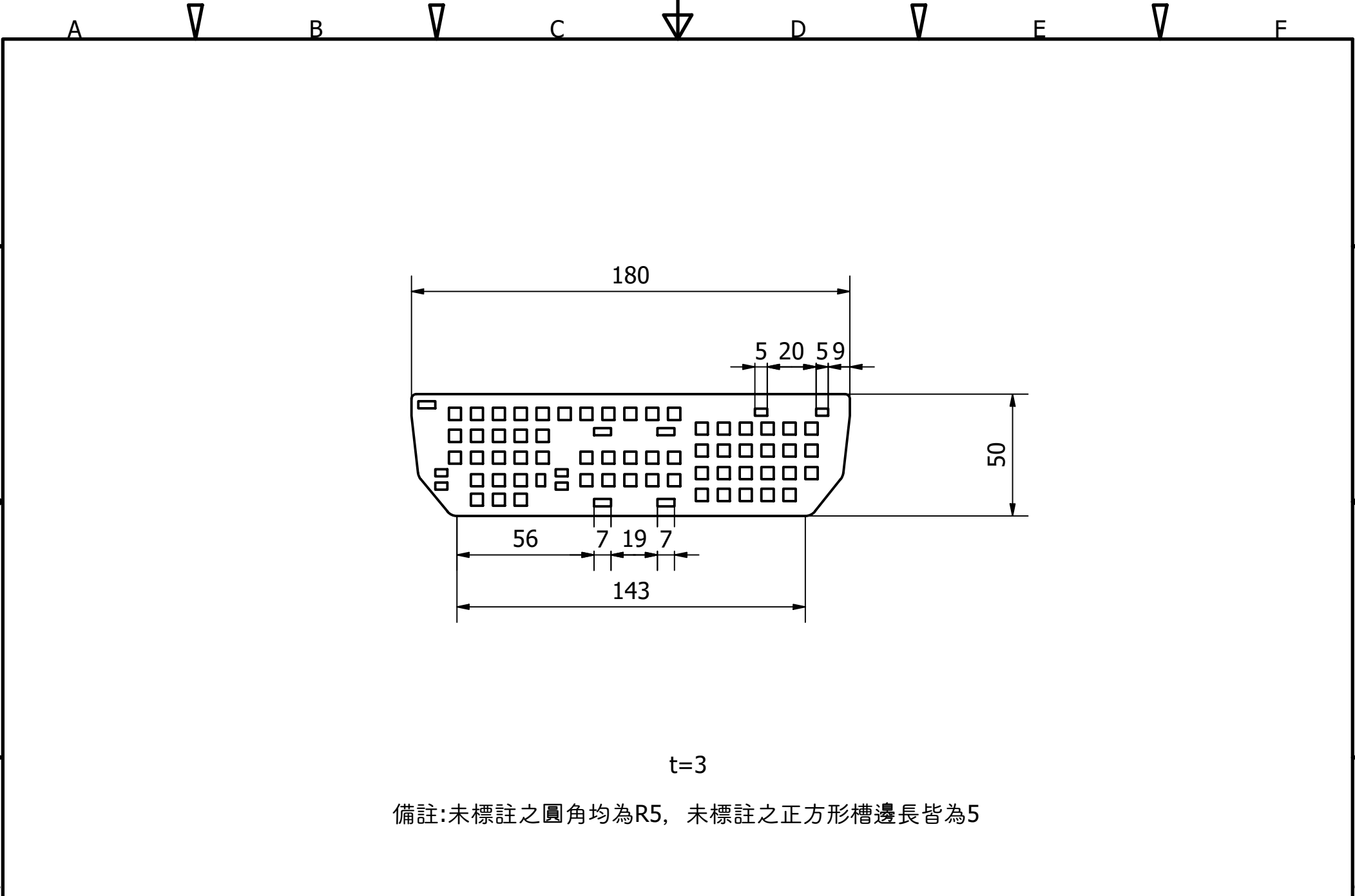


PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
24	45	六角螺帽 M3
23	4	六角螺帽 M2
22	4	ISO M4X8
21	45	ISO M3X10
20	4	ISO M2X10
19	2	側翼
18	2	MG90s舵片
17	2	MG90s
16	2	前輪車軸
15	4	連軸器
14	4	輪胎
13	2	MG995舵片
12	2	MG995
11	2	TT馬達支架
10	2	TT馬達
9	1	L298N
8	1	Arduino Uno
7	1	麵包板
6	1	9V電池
5	1	鋰電池盒
4	2	鋰電池18650
3	1	機翼組
2	2	抬升機構
1	1	車架

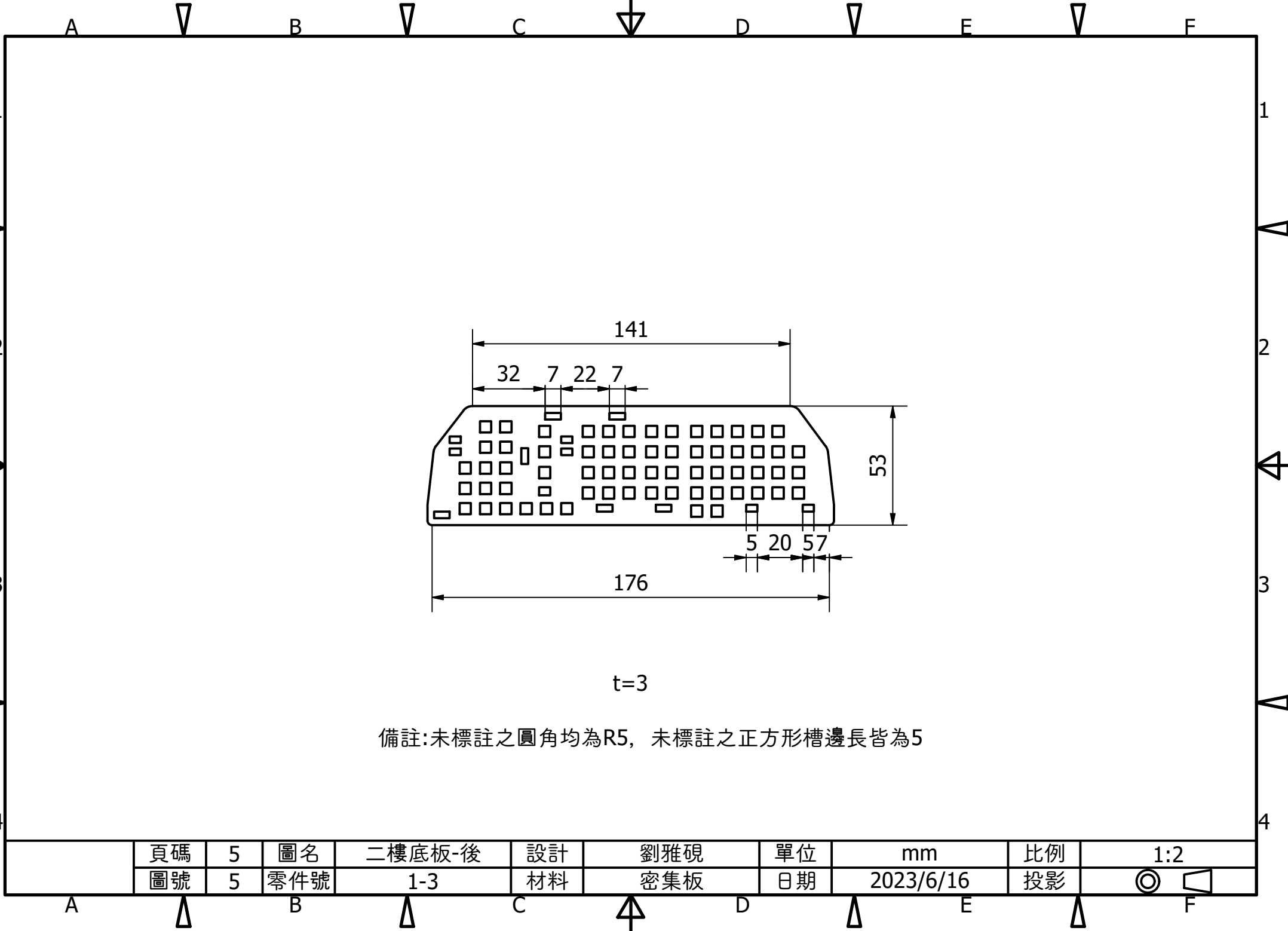
頁碼	1	圖名	自走車總組合圖	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:4
圖號	1	零件號	-	材料	-	日期	2023/6/16	投影	



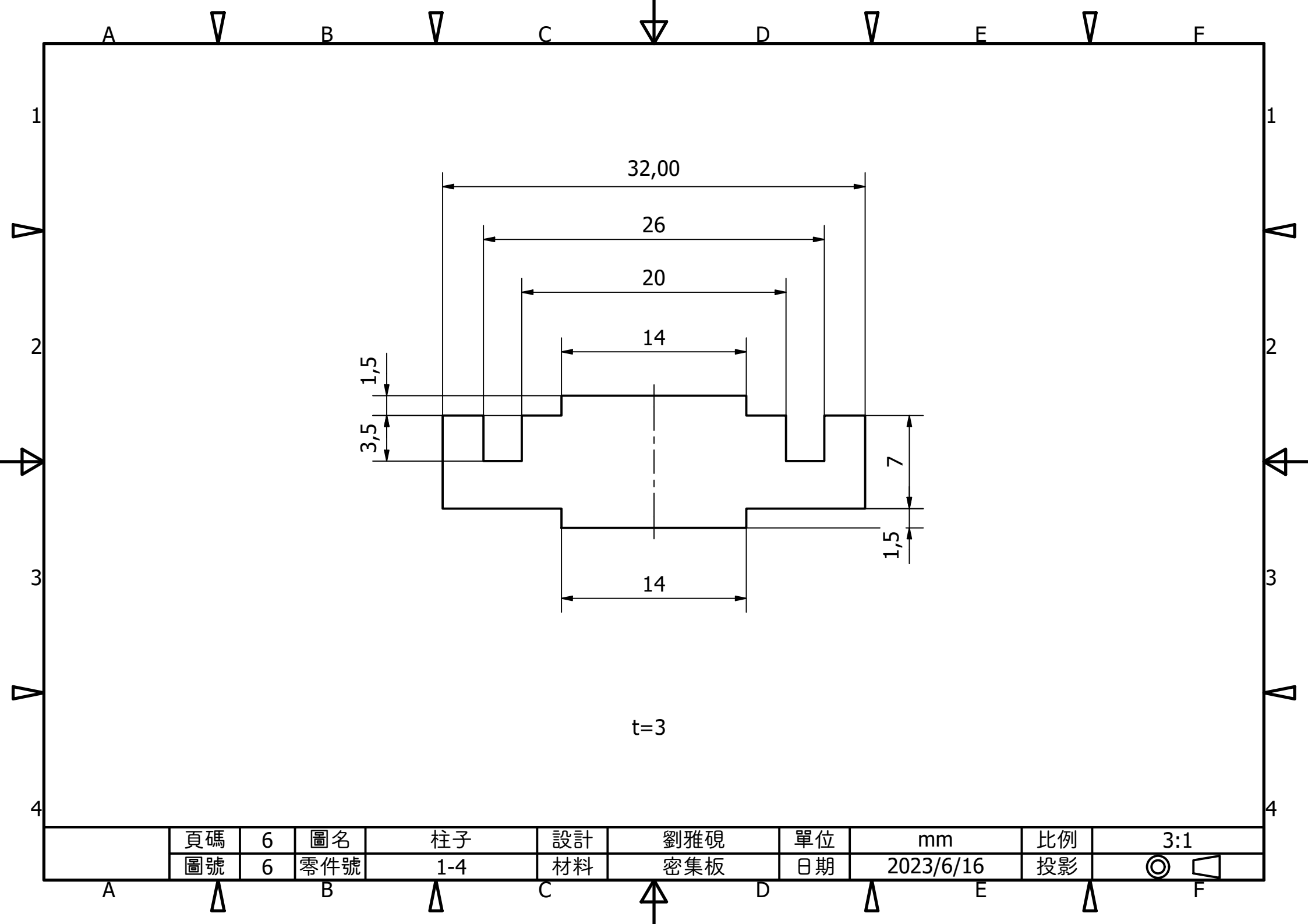


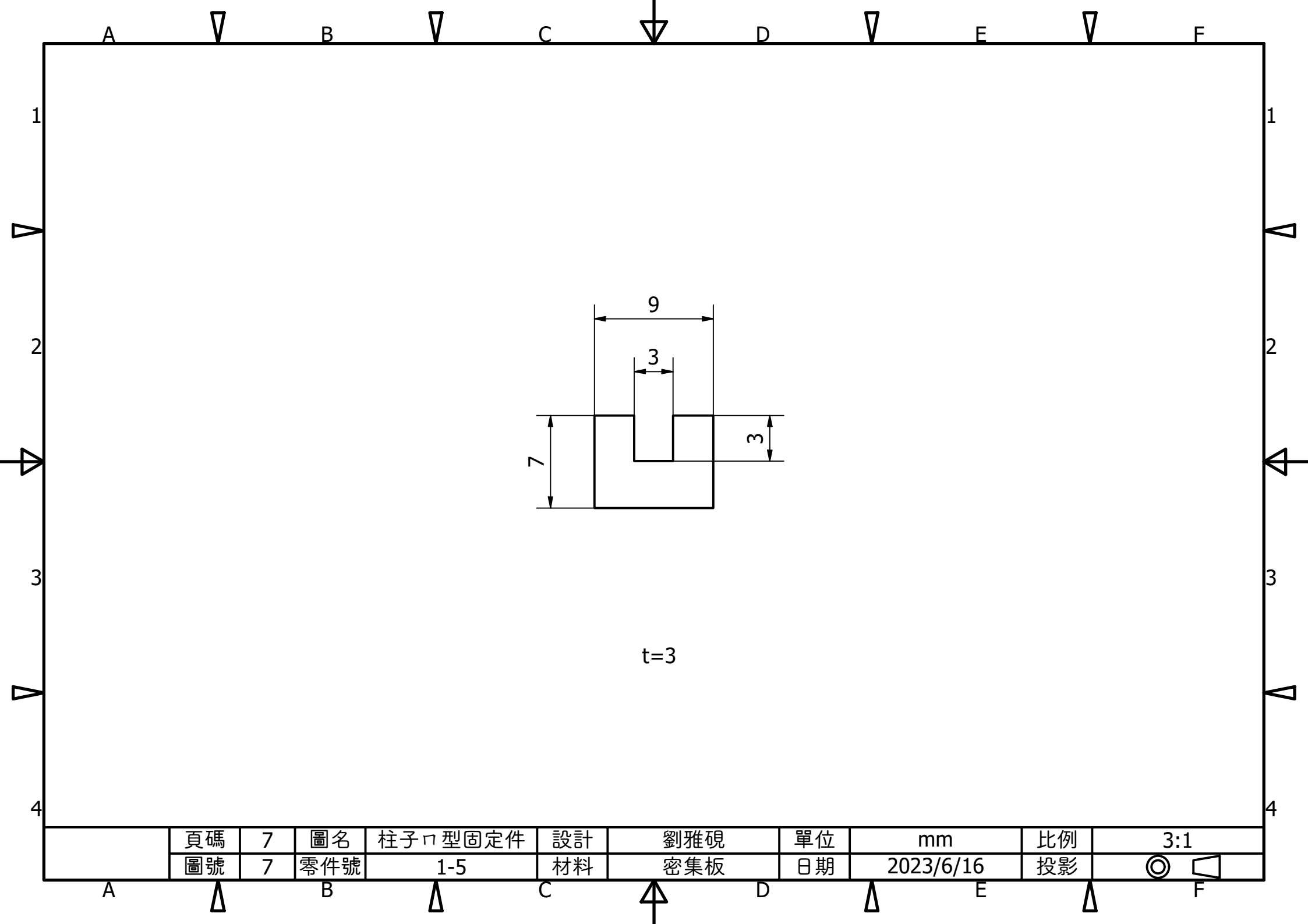


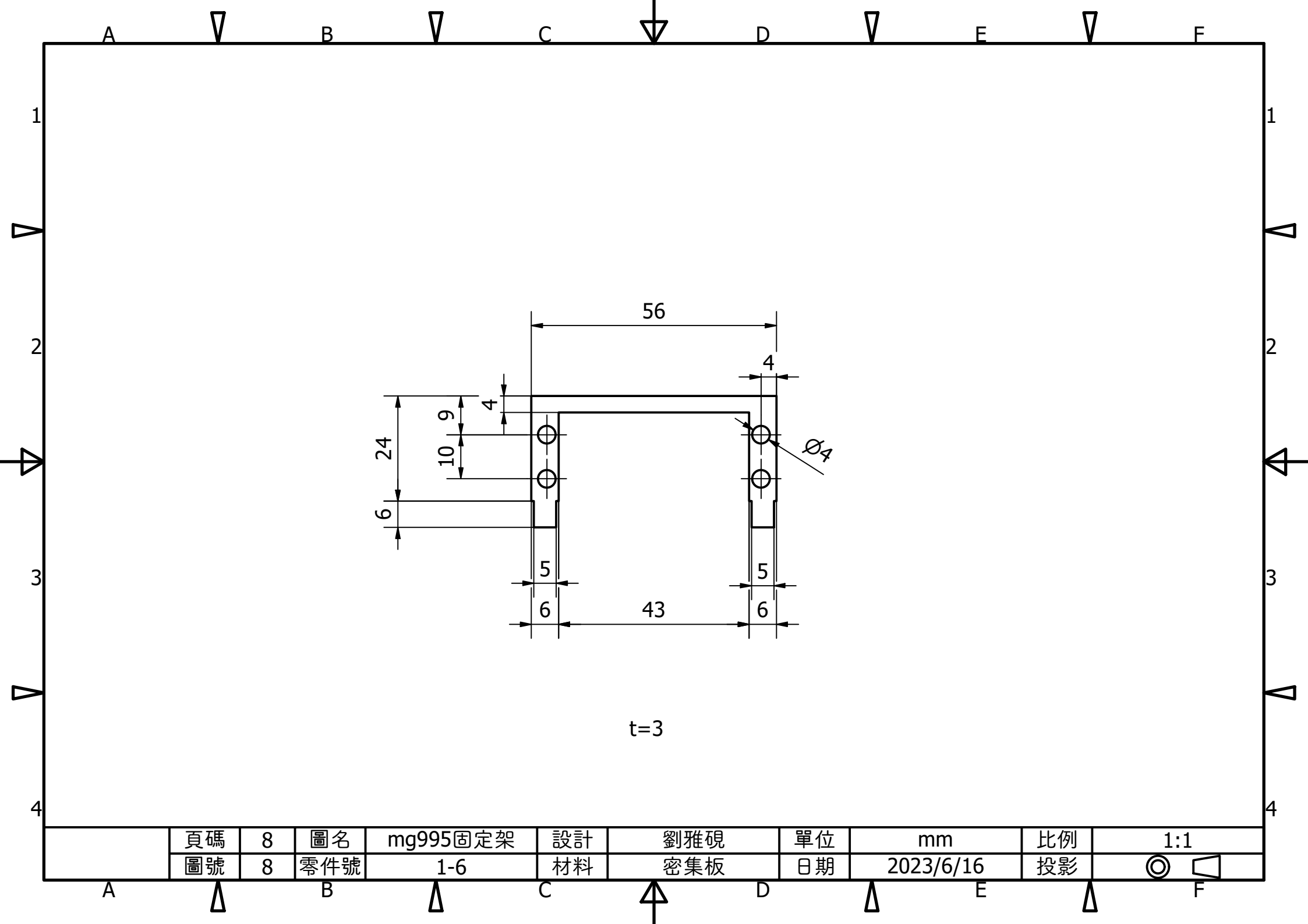
頁碼	4	圖名	二樓底板-前	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:2
圖號	4	零件號	1-2	材料	密集板	日期	2023/6/16	投影	◎ ▢

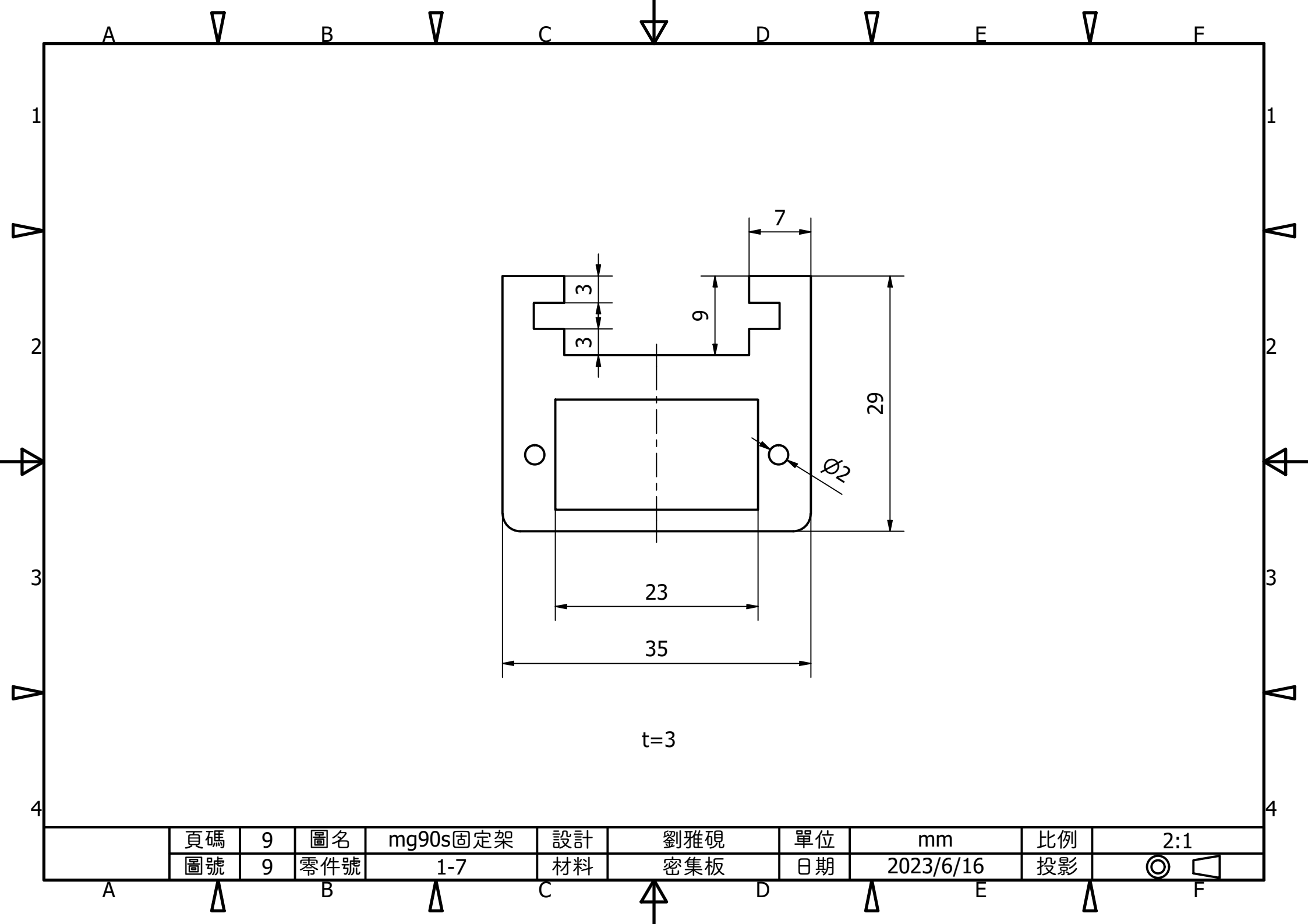


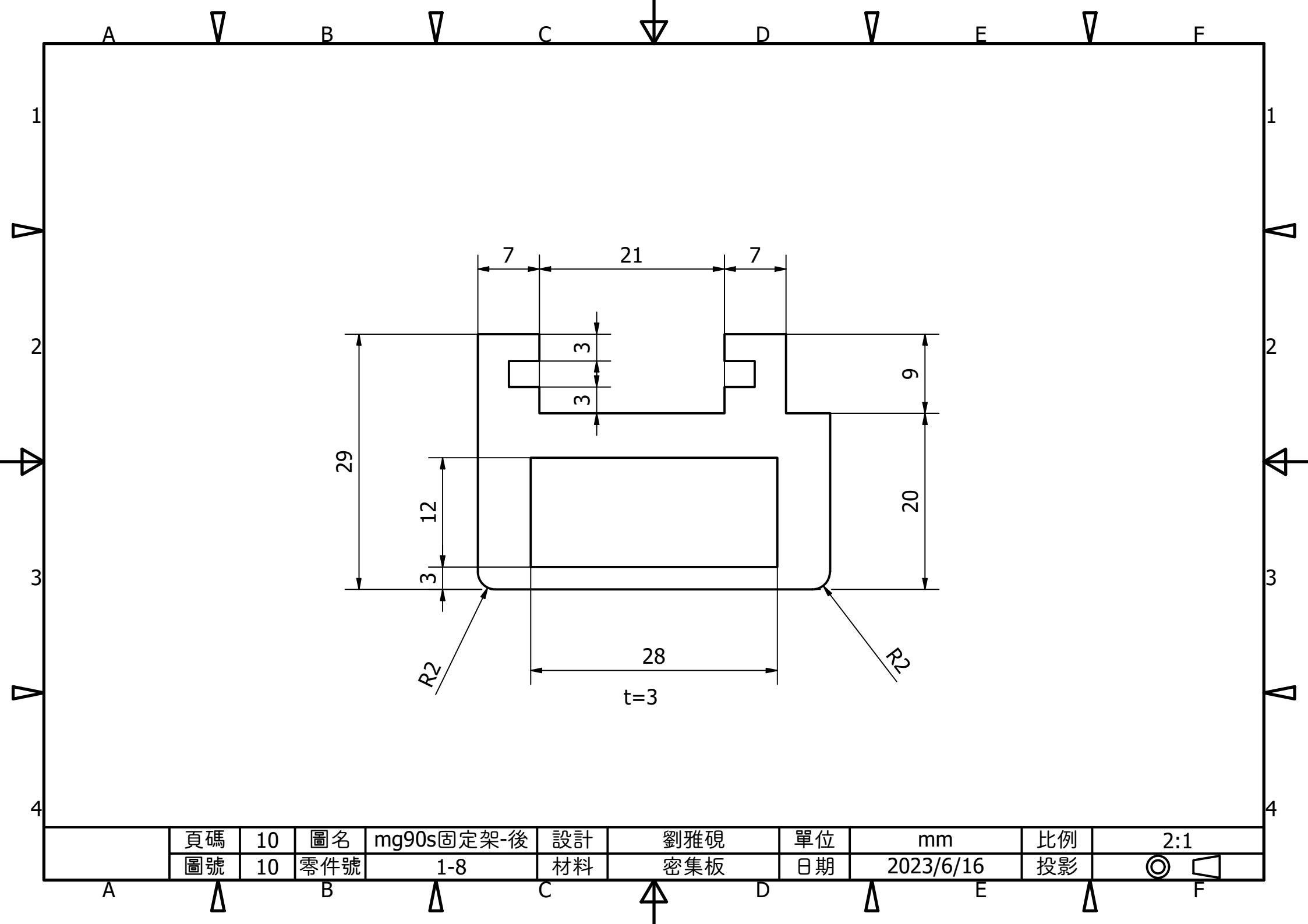
	頁碼	5	圖名	二樓底板-後	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:2
	圖號	5	零件號	1-3	材料	密集板	日期	2023/6/16	投影	



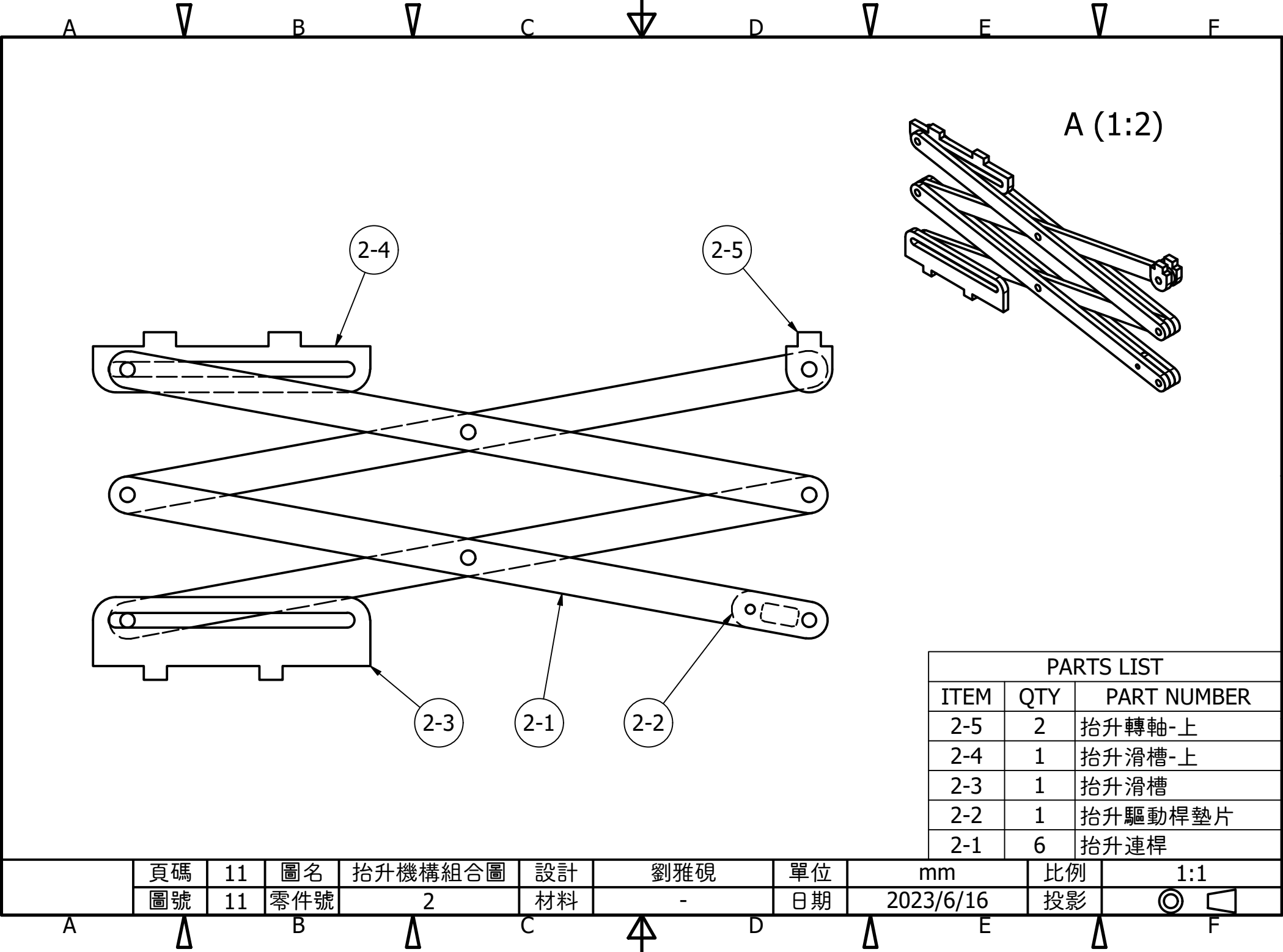






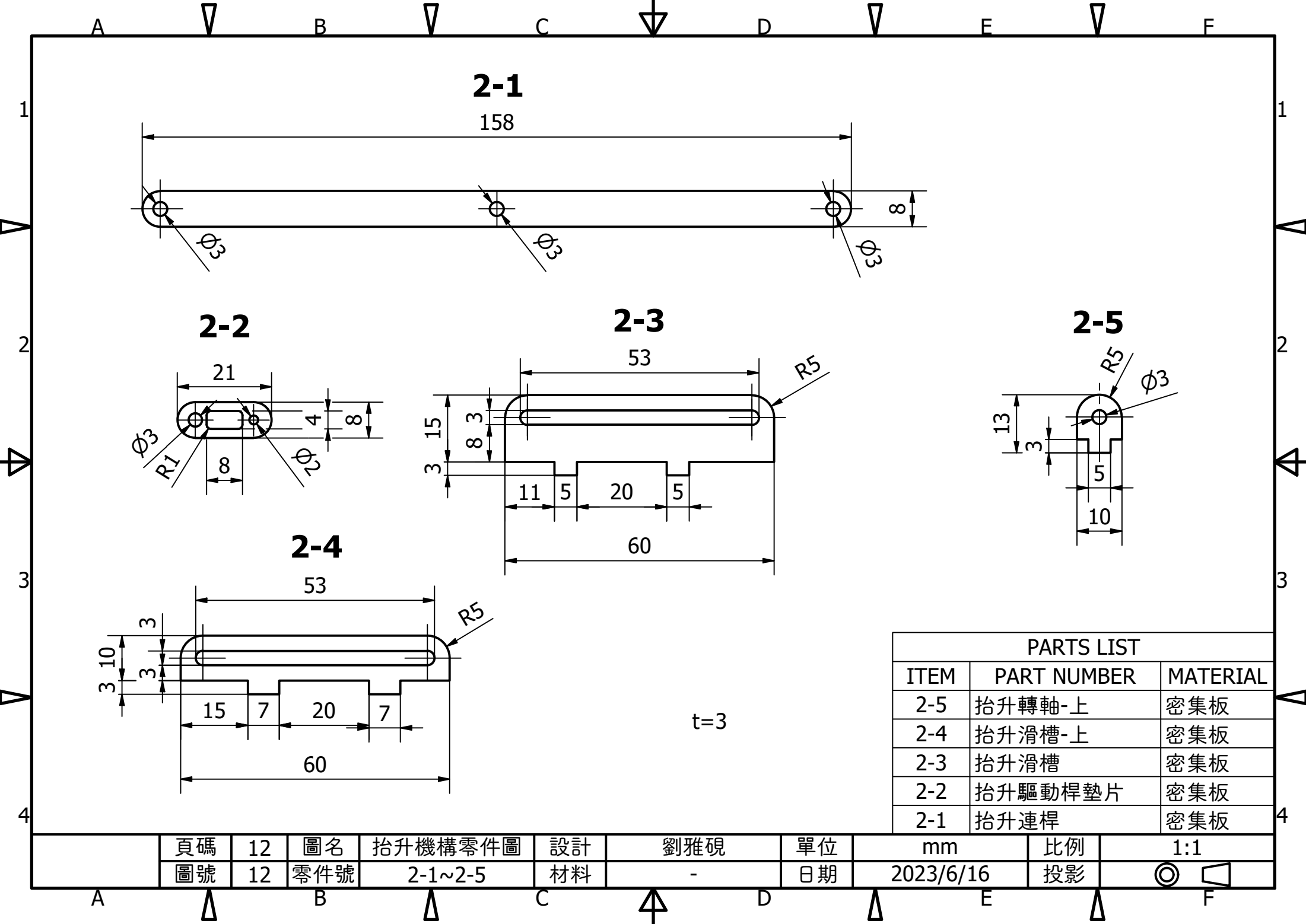


頁碼	10	圖名	mg90s固定架-後	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	2:1
圖號	10	零件號	1-8	材料	密集板	日期	2023/6/16	投影	



PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
2-5	2	抬升轉軸-上
2-4	1	抬升滑槽-上
2-3	1	抬升滑槽
2-2	1	抬升驅動桿墊片
2-1	6	抬升連桿

	頁碼	11	圖名	抬升機構組合圖	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:1
	圖號	11	零件號	2	材料	-	日期	2023/6/16	投影	



頁碼

12

圖名

抬升機構零件圖

設計

劉雅硯

單位

mm

比例

1:1

圖號

12

零件號

2-1~2-5

材料

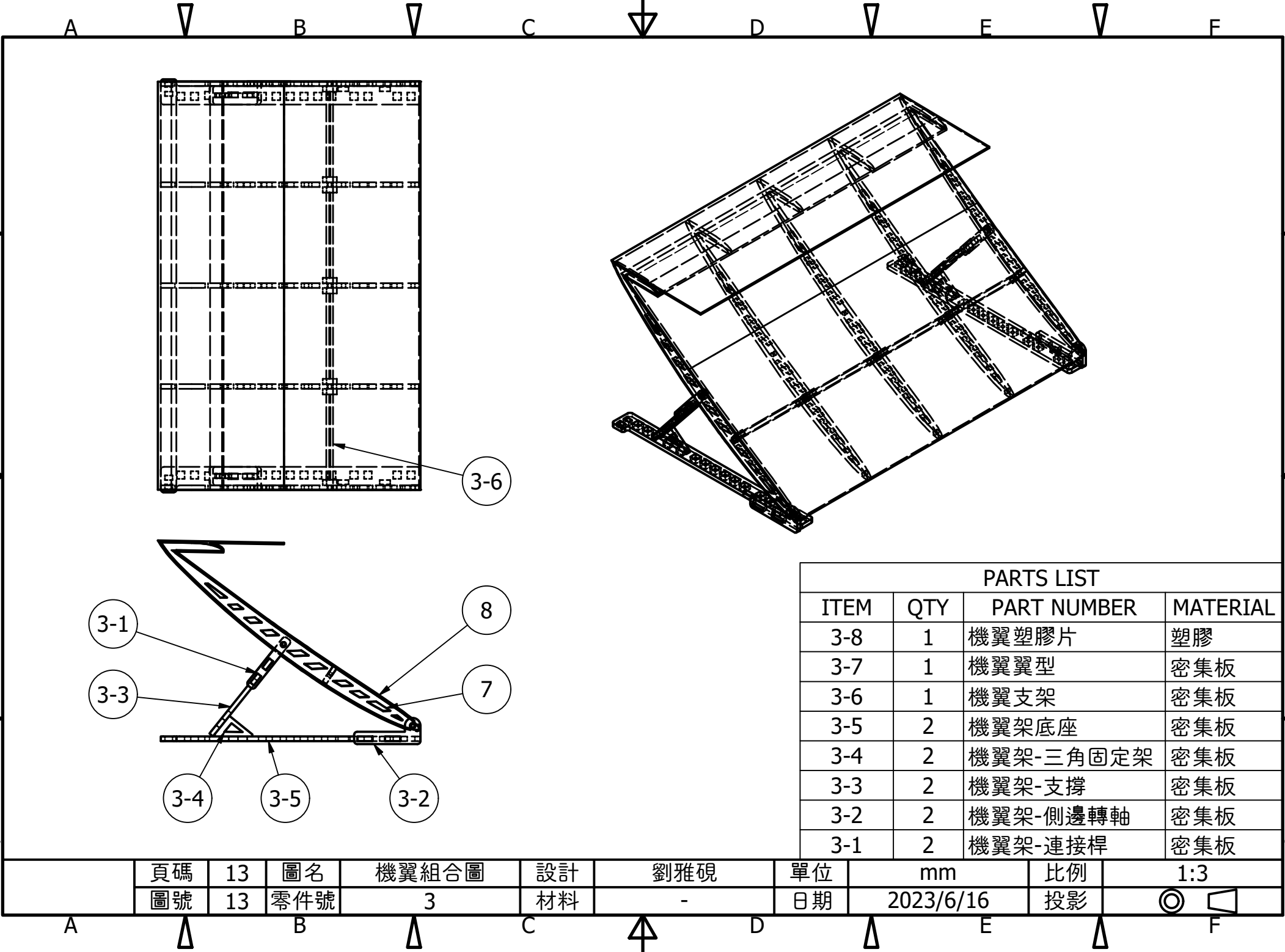
-

日期

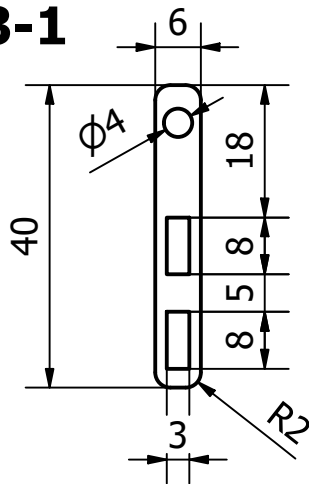
2023/6/16

投影

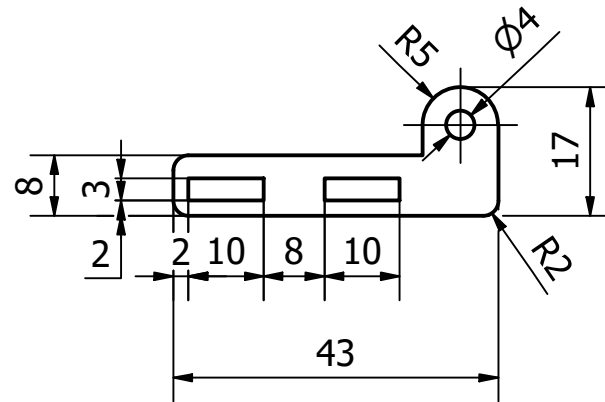
第一角



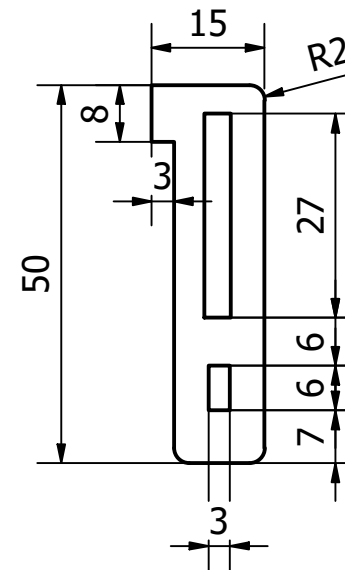
3-1



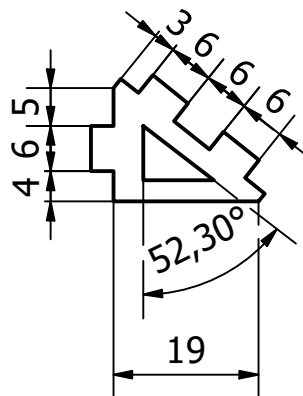
3-2



3-3



3-4



t=3

PARTS LIST

ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
3-4	2	機翼架-三角固定架	密集板
3-3	2	機翼架-支撐	密集板
3-2	2	機翼架-側邊轉軸	密集板
3-1	2	機翼架-連接桿	密集板

頁碼

14

圖名

機翼組零件圖-1

設計

劉雅硯

單位

mm

比例

1:1

圖號

14

零件號

3-1~3-4

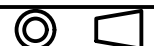
材料

-

日期

2023/6/16

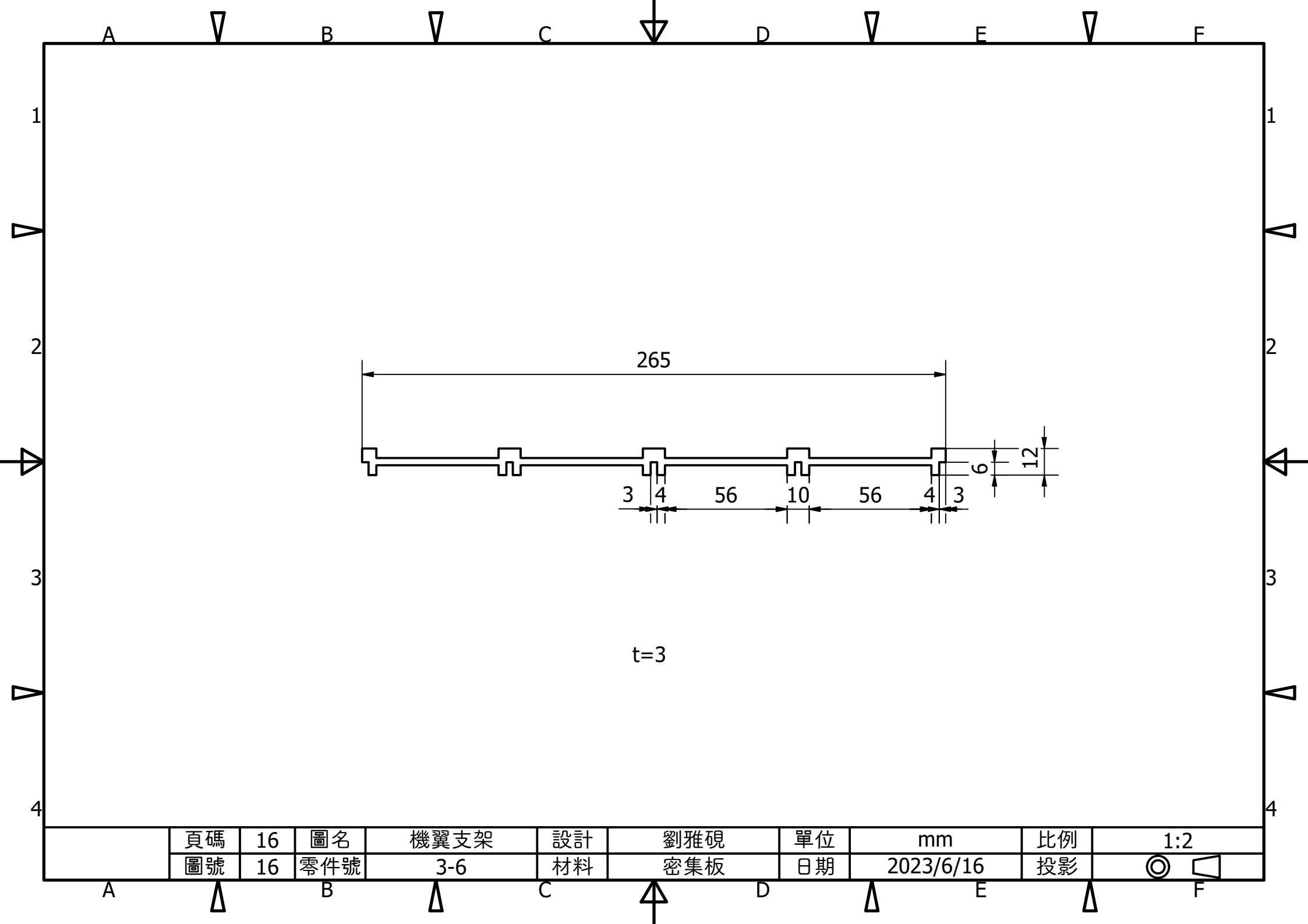
投影

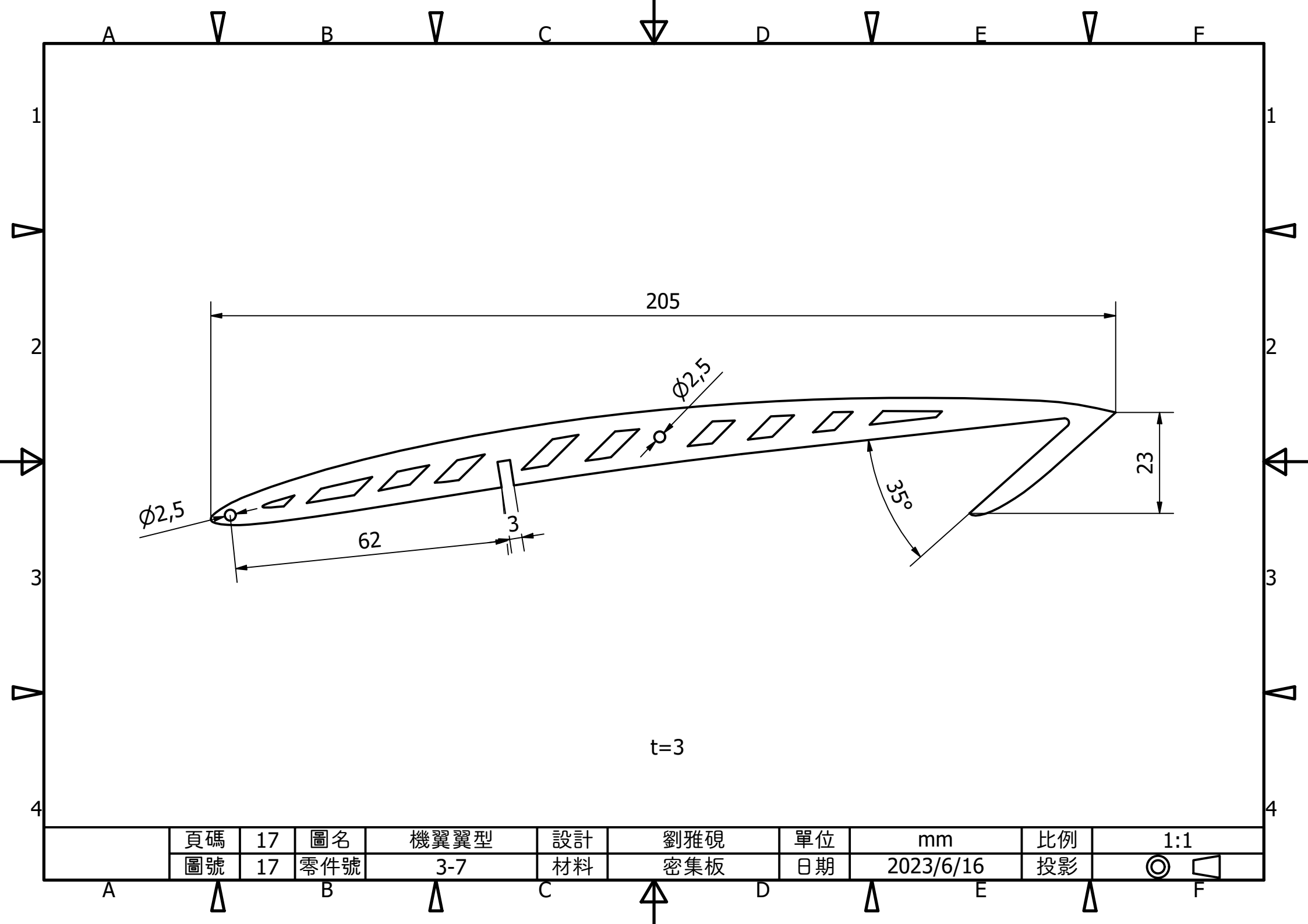




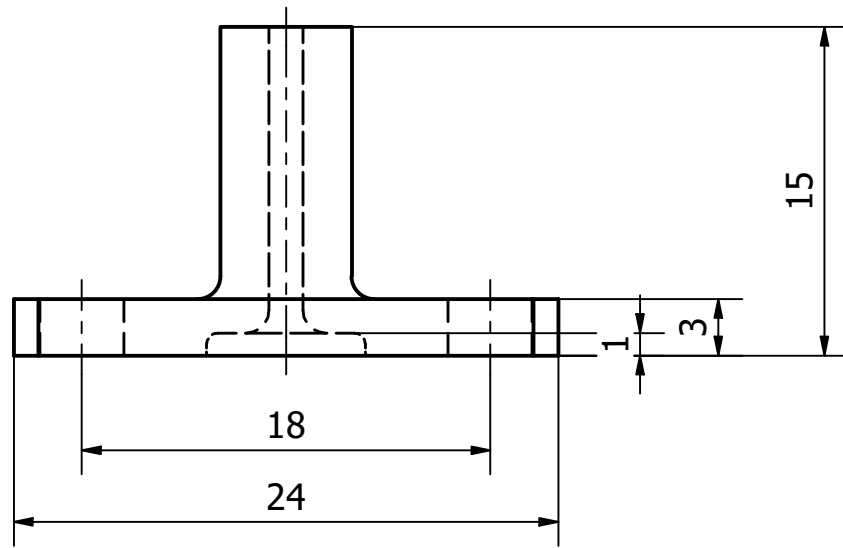
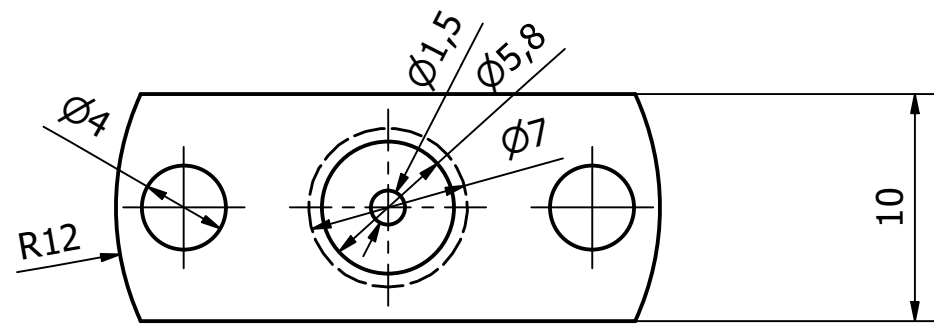
備註:未標註之圓角均為R2

頁碼	15	圖名	機翼架底座	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:1
圖號	15	零件號	3-5	材料	密集板	日期	2023/6/16	投影	





頁碼	17	圖名	機翼翼型	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:1
圖號	17	零件號	3-7	材料	密集板	日期	2023/6/16	投影	



備註:未標註之圓角均為R1

頁碼	18	圖名	前輪車軸	設計	劉雅硯	單位	mm	比例	1:4
圖號	18	零件號	16	材料	塑膠ABS	日期	2023/6/16	投影	

